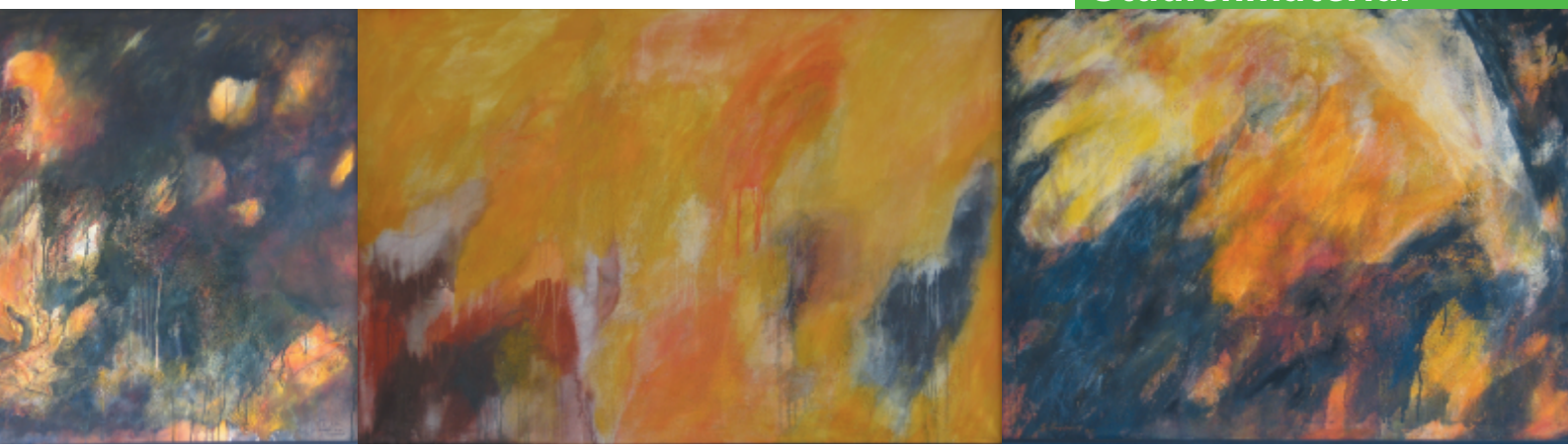
Studienmaterial



Statik

Schwerpunkte, Schnittgrößen ebener Balkentragwerke | TME103

Prof. Dr.-Ing. Peter Becker

AKAD

Statik

Schwerpunkte, Schnittgrößen ebener Balkentragwerke

Einleitung und Lernziele 3

1 Schwerpunkte 5
1.1 Schwerpunkt einer Gruppe von parallelen Kräften (Kräftemittelpunkt) 5
1.2 Schwerpunkte von Strecken- und Flächenlasten 8
1.3 Schwerpunkte von Körpern 15
1.4 Flächenschwerpunkte 21

2 Schnittgrößen ebener Balkentragwerke 28
2.1 Einführung 28
2.2 Definitionen 29
2.3 Berechnung von Schnittgrößen 32
2.4 Beziehungen zwischen Schnittgrößen 40
2.5 Erweiterte Betrachtung von Schnittgrößenverläufen 45
2.6 Rahmentragwerke 54
2.7 Bogentragwerke 61

Zusammenfassung 65
Antworten zu den Kontrollfragen 67
Literaturverzeichnis 89
Stichwortverzeichnis 90

Copyright
AKAD Bildungs-
gesellschaft mbH

Telefon:
(07 11) 8 14 95 - 0
Internet:
http://www.akad.de

Alle Rechte vorbehalten.
Jede Verwertung
außerhalb der Grenzen
des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung
der AKAD unzulässig
und strafbar. Das gilt
insbesondere für
Vervielfältigungen,
Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und
die Einspeicherung und
Bearbeitung in
elektronischen Systemen.

Einleitung und Lernziele

Der vorliegende Studienbrief gliedert sich in zwei Kapitel, die weitgehend unabhängig voneinander sind. Im ersten Kapitel beschäftigen wir uns mit Schwerpunkten, im zweiten Kapitel mit Schnittgrößen an ebenen Balkentragwerken. Diese beiden Schwerpunktthemen haben jedoch eine Gemeinsamkeit: Es handelt sich um Inhalte, die zu den wesentlichen Grundaufgaben von Ingenieuren gehören. Gute Kenntnisse auf diesen Gebieten wird man von Ihnen in weiterführenden Studienbriefen und auch in der späteren Berufspraxis verlangen. Insofern behalten wir unseren Stil bei, dass die Lehrinhalte in der Technischen Mechanik sukzessiv aufeinander aufbauen. Die Inhalte der ersten beiden Studienbriefen stellen wichtiges Grundlagenwissen für den vorliegenden Studienbrief dar.

Im Kapitel „Schwerpunkte“ werden Sie feststellen, dass es Analogien bei der Ermittlung der Schwerpunkte von parallelen Kräftesystemen, Körpern und Flächen gibt. Außerdem werden Sie lernen, dass Kräfte nicht nur – wie bislang kennengelernt – Einzellasten, sondern auch in anderen Formen, als Strecken- oder Flächenlasten, auftreten.

Im zweiten Kapitel dieses Studienbriefs „Schnittgrößen ebener Balkentragwerke“ werden Sie lernen, dass Kräfte als angreifende Kräfte oder Lagerreaktionen nicht nur von außen auf ein Bauteil wirken, sondern dass auch Kräfte im Inneren des Bauteils, sogenannte innere Kräfte oder Schnittgrößen, auftreten. Die Kenntnis dieser Schnittgrößen ist außerordentlich wichtig, da die Dimensionierung eines Bauteils von der Höhe dieser Kräfte abhängt. In diesem Kapitel geht es lediglich um die Bestimmung dieser Schnittgrößen, mit der Dimensionierung von Bauteilen werden Sie sich erst im weiteren Verlauf Ihres Studiums (im Rahmen der Festigkeitslehre) beschäftigen.

Zur Bewältigung der vorgestellten Inhalte setzen wir über das mathematische Grundwissen hinaus weitergehendes Wissen voraus. Zu den häufig benötigten Kenntnissen zur Vektorrechnung und Trigonometrie sind zum Verständnis beider Kapitel solide Grundkenntnisse zur Differenzialrechnung und Integralrechnung erforderlich. Damit ist auch schon angedeutet, dass der Schwierigkeitsgrad zunimmt. Umso wichtiger erscheint es, dass Sie sich mit der Lektüre intensiv beschäftigen und das Gelernte anschließend beim Lösen der Kontrollaufgaben anwenden. Die Bedeutung des eigenständigen Lösens von Aufgaben können wir nicht genug betonen. Gerade das Bearbeiten von Schnittgrößenaufgaben in Kapitel 2 erfordert viel Übung, bis sich eine gewisse Routine und Sicherheit beim Umgang mit der Thematik einstellt. Sie sollten möglichst alle Aufgaben rechnen und ein sofortiges Nachsehen der Lösung vermeiden.

Schon bei der Lektüre des Studienbriefs sollten sie Papier und Bleistift ständig bereithalten. Denn viele Teilaufgaben der vorgerechneten Beispiele können sie mit dem bereits vorhandenen Wissen selbständig lösen.

Beispielsweise ist am Anfang jeder Schnittgrößenaufgabe in der Regel die Bestimmung von Lagerreaktionen gefordert. Sie wissen bereits, wie man Lagerreaktionen berechnet. Diesen Schritt können sie somit selbständig durchführen und dann ihr Ergebnis mit der dargestellten Lösung vergleichen. Merken sie sich: Jedes durch eigene Rechnung ermittelte Ergebnis bringt sie ein Stückchen im Lernfortschritt weiter.

Im Studienbrief stecken umfangreiche Lehrinhalte, die Sie verinnerlichen sollten. Am Ende der Lektüre werden sie wissen,

- was eine Streckenlast und eine Flächenlast ist, beziehungsweise wann und in welcher Form sie auftreten;
- wie beim Auftreten von Streckenlasten die Lagerreaktionen berechnet werden;
- was hinter den Begriffen Schwerpunkt, Massenmittelpunkt und Kräftemittelpunkt steckt und wie man diese Punkte bestimmt;
- wie man die Schnittmethode zur Bestimmung von inneren Kräften in Bauteilen, die durch Einzel- und Streckenlasten beansprucht sind, anwendet;
- wie Schnittgrößenverläufe auch an Rahmen- und Bogentragwerken durch Verwendung von Beziehungen zwischen den Schnittgrößen schnell erkannt und dargestellt werden können.

Über den Autor dieses Studienbriefs

Prof. Dr.-Ing. PETER BECKER lehrt an der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft. Er vertritt dort im Studiengang Maschinenbau die Fächer Technische Mechanik, Angewandte Mathematik und Informatik.

1
Schwerpunkte

Die Berechnung von Schwerpunkten gehört zum Basiswissen von Ingenieuren. Es kann sich dabei um Schwerpunkte von Körpern, Flächen oder von parallelen Kräftegruppen handeln. Vor allem in der Mechanik ist die Bestimmung solcher Schwerpunkte immer wieder gefordert.

1.1
Schwerpunkt einer Gruppe von parallelen Kräften (Kräftemittelpunkt)

Wir betrachten den in der folgenden Abbildung links dargestellten horizontalen Balken. Diesen nehmen wir als gewichtslos an. Der Balken sei mit vier Massepunkten[1] von unterschiedlicher Masse belegt. Die Massen sind der Erdanziehung ausgesetzt, so dass von jedem Massepunkt eine Gewichtskraft ausgeht. Da alle Gewichtskräfte in die gleiche Richtung zeigen, handelt es sich um eine Gruppe paralleler Kräfte (Abbildung 1b).

Die Gewichtskraft ergibt sich jeweils aus der Masse m multipliziert mit der Fallbeschleunigung g ($g = 9{,}81\ m/s^2$):

$$G_i = m_i \cdot g \qquad \text{für } i = 1, \ldots, 4$$

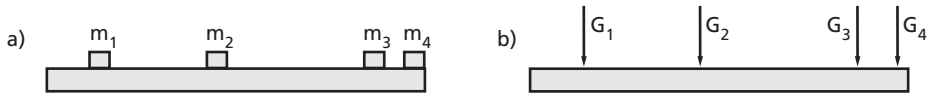


Abbildung 1:
Balken mit Massepunkten

Es stellt sich folgende Frage: An welcher Stelle S und mit welchem Betrag F müsste eine Gegenkraft auf der Unterseite des Balkens angreifen, so dass der Balken unter Einwirkung von Gewichtskräften und Gegenkraft im Gleichgewicht steht?

Um die Lage von S und die Lage der Massenpunkte beschreiben zu können, führen wir eine x-Koordinate ein, deren Ursprung wir zweckmäßigerweise an das linke Balkenende legen (Abbildung 2). Die x-Koordinaten, welche die Lage der Massepunkte beschreiben (x_1, x_2, …), betrachten wir als gegeben.

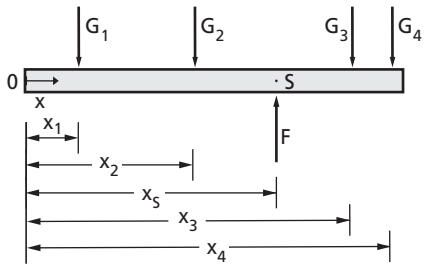


Abbildung 2:
Balken im Gleichgewicht

Sie wissen bereits, dass die Gleichgewichtsbedingungen erfüllt sein müssen, damit die Gewichtskräfte und die Gegenkraft im Gleichgewicht stehen. Wir formulieren Kräftegleichgewicht in vertikaler Richtung und Momentengleichgewicht bezüglich des Koordinatenursprungs:

1 Das sind Massen, deren Abmessungen vernachlässigbar sind.

$$\uparrow: \quad F - G_1 - G_2 - G_3 - G_4 = 0$$

$$\overset{\curvearrowleft}{0}: \quad Fx_s - G_1x_1 - G_2x_2 - G_3x_3 - G_4x_4 = 0$$

Aus dem Kräftegleichgewicht erhalten wir die Gegenkraft als die Summe der Gewichtskräfte.

! *Hinweis:* Wir verwenden dabei nun das Summensymbol aus der Mathematik.

$$F = G_1 + G_2 + G_3 + G_4 = \sum_{i=1}^{n} G_i$$

Als einzige Unbekannte verbleibt die durch die Koordinate x_S gegebene Lage der Gegenkraft. Sie ergibt sich aus dem Momentengleichgewicht:

$$x_s = \frac{G_1x_1 + G_2x_2 + G_3x_3 + G_4x_4}{F} = \frac{\sum_{i=1}^{n} G_ix_i}{\sum_{i=1}^{n} G_i}$$

Damit das System tatsächlich im Gleichgewicht steht, muss auch die Resultierende der Gewichtskräfte ebenfalls im Punkt S angreifen. Dann befinden sich Gegenkraft und Resultierende auf einer Wirkungslinie, wirken in entgegengesetzter Richtung und sind auch betragsmäßig gleich.

Den Punkt S nennt man *Kräftemittelpunkt* oder *Schwerpunkt der Kräftegruppe*.

Die Resultierende einer Gruppe paralleler Kräfte wirkt in deren Kräftemittelpunkt.

Durch entsprechende Überlegungen können wir das Ergebnis auf eine beliebige Zahl von Kräften übertragen:

Bei einer Gruppe von n parallelen Kräften ergibt sich die Lage der Resultierenden aus

$$x_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} G_ix_i}{\sum_{i=1}^{n} G_i} \qquad (1)$$

x_S: x-Koordinate des Kräftemittelpunktes bezüglich eines beliebig wählbaren Koordinatensystems

Beispiel:

Auf einen Balken wirken fünf Kräfte in vertikaler Richtung. An welcher Stelle x_S im vorgegebenen Koordinatensystem müsste die Resultierende der Kräftegruppe angreifen, um die Kräftegruppe in ihrer Wirkung zu ersetzen?

Gegeben: a = 1 m

$F_1 = 1$ kN, $F_2 = 2$ kN, $F_3 = 3$ kN, $F_4 = 4$ kN, $F_5 = 5$ kN

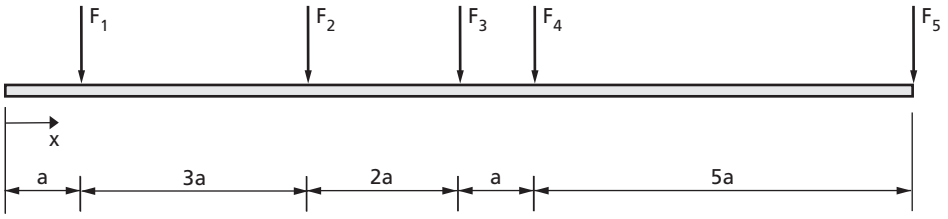


Abbildung 3: Balken mit einwirkenden Kräften

Zunächst ermitteln wir die x-Koordinaten der Kraftangriffspunkte aus der Skizze heraus. Die Kräfte und Koordinaten fassen wir in einer Tabelle übersichtlich zusammen:

i	1	2	3	4	5
F_i [kN]	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
x_i [m]	1,0	4,0	6,0	7,0	12,0

Unter Verwendung der hergeleiteten Formel können wir nun die Lage des Kräftemittelpunktes berechnen:

$$x_s = \frac{\sum_{i=1}^{5} F_i x_i}{\sum_{i=1}^{5} F_i}$$

$$= \frac{1{,}0\ \text{kN} \cdot 1{,}0\ \text{m} + 2{,}0\ \text{kN} \cdot 4{,}0\ \text{m} + 3{,}0\ \text{kN} \cdot 6{,}0\ \text{m} + 4{,}0\ \text{kN} \cdot 7{,}0\ \text{m} + 5{,}0\ \text{kN} \cdot 12{,}0\ \text{m}}{(1{,}0 + 2{,}0 + 3{,}0 + 4{,}0 + 5{,}0)\text{kN}}$$

$$= 7{,}67\ \text{m}$$

Der Kräftemittelpunkt liegt demnach im Bereich zwischen den Angriffspunkten der Kräfte F_4 und F_5.

Nachfolgend möchten wir zusammenfassen, was Sie im ersten Abschnitt dieses Studienbriefs erfahren haben:

Kräftegruppen mit einer beliebigen Zahl n paralleler Kräfte lassen sich zu einer resultierenden Kraft zusammenfassen.

Die Wirkungslinie der Resultierenden verläuft durch den Schwerpunkt der Kräftegruppe, den sogenannten Kräftemittelpunkt. Er ergibt sich aus folgendem Ausdruck:

$$x_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} F_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} F_i}$$

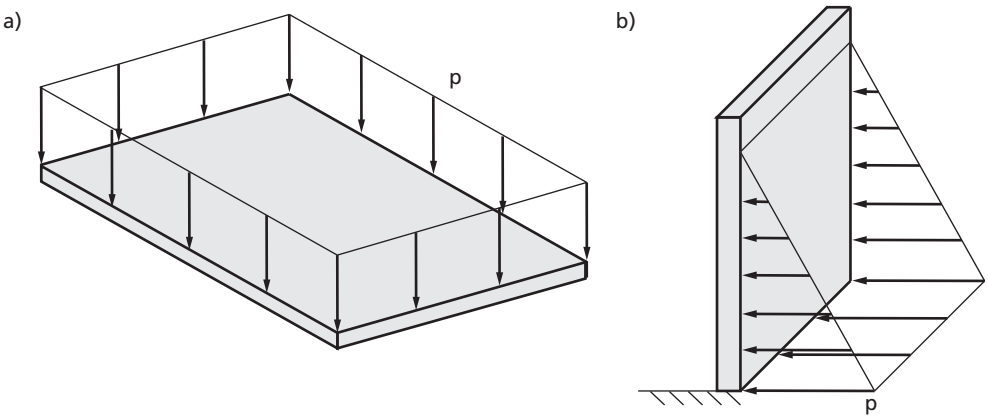
1.2
Schwerpunkte von Strecken- und Flächenlasten

Wir haben in den bisherigen Studienbriefen lediglich Einzellasten betrachtet. Bei Einzelkräften geht man davon aus, dass sie punktförmig wirken, das heißt, dass die Kraft auf einer sehr kleinen, vernachlässigbaren Fläche übertragen wird. Eine punktförmige Lasteinleitung gibt es praktisch jedoch nicht. Die Idealisierung einer Lasteinleitung als Einzelkraft ist aber gerechtfertigt, wenn eine Kraft konzentriert in einem kleinen Bereich auftritt.

Realistischer ist der Fall der flächenhaften Übertragung einer Kraft. Man spricht dann von einer *Flächenlast*.
Eine Flächenlast kann gleichmäßig oder auch veränderlich über eine Fläche verteilt sein.

Ein typisches Beispiel für eine gleichmäßig verteilte Flächenlast bei gleicher Schneehöhe ist die Schneelast auf einem Dach (Abbildung 4a). Man spricht in diesem Fall von einer *konstanten Flächenlast*.
Veränderliche Flächenlasten wirken beispielsweise auf die Wände von Flüssigkeitsbehältern (Abbildung 4b). Sie wissen bereits aus der Physik, dass der hydrostatische Druck mit zunehmender Tiefe im Flüssigkeitsbehälter linear ansteigt. Es handelt sich demnach um eine *linear veränderliche Flächenlast*. Flächenlasten werden häufig mit dem Kleinbuchstaben p bezeichnet. Die Dimension einer Flächenlast lautet Kraft/Fläche.

Abbildung 4: Flächenlasten



In der Statik beschäftigen wir uns hauptsächlich mit stabförmigen Tragelementen. Erinnern Sie sich, dass bei einem stabförmigen Bauteil die Querschnittsabmessungen im Vergleich zu den Längsabmessungen klein und somit vernachlässigbar sind. Demnach kann man auch flächenartig angreifende Lasten über die Balkenbreite zusammenfassen, so dass sich die Flächenlast lediglich über die Balkenlängsachse verteilt. Wir sprechen dann von einer Streckenlast. Sie wird meist mit dem Kleinbuchstaben q bezeichnet. Die Einheit der Streckenlast lautet Kraft/Länge.

Im Folgenden betrachten wir die in der technischen Praxis auftretenden Streckenlasten:

- Der häufigste Fall ist die *konstante Streckenlast*, die auch *Gleichstreckenlast* genannt wird. Klassische Beispiele sind das Eigengewicht eines Balkens, das sich bei einem konstanten Balkenquerschnitt gleichmäßig über die Balkenlänge verteilt (Bsp: Schneelast, Windlasten).

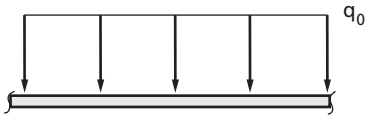


Abbildung 5: Balkenabschnitt mit Gleichstreckenlast

- Ist der Wert der Streckenlast von der Koordinate in Balkenlängsrichtung linear abhängig, sprechen wir von einer *linearen Streckenlast*. Hier sind zwei Fälle denkbar:
  - Die Streckenlast hat am Anfang oder am Ende den Betrag Null. Aufgrund der Form der „Lastfläche“ spricht man auch von einer *Dreieckslast*. Diese Form der Lastverteilung tritt beispielsweise beim hydrostatischen Druck einer Flüssigkeit auf.

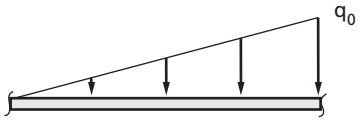


Abbildung 6: Balkenabschnitt unter Dreieckslast

  - Die Streckenlast hat weder am Anfang noch am Ende den Wert Null. Es handelt sich nun um eine sogenannte *Trapezlast*. Trapezlasten treten zum Beispiel als Eigenlast eines Balkens mit veränderlichem Querschnitt oder auch in hydraulischen Systemen auf.

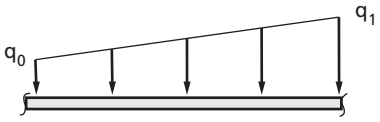


Abbildung 7: Balkenabschnitt unter Trapezlast

Streckenlasten werden in der Fachliteratur häufig auch als Linienlasten bezeichnet.

Will man die Lagerreaktionen eines durch Streckenlasten beanspruchten Tragwerks berechnen, muss man die Streckenlasten durch ihre Resultierenden ersetzen. Diese wirken im Schwerpunkt einer Streckenlast.
Den Betrag und den Schwerpunkt einer beliebigen Streckenlast q(x) erhalten wir durch folgende Überlegung: Die Streckenlast fasst man über einen sehr kurzen Balkenabschnitt Δx zusammen. Man erhält die Resultierende R_i aus der Streckenlast $q(x_i)$ an dieser Stelle multipliziert mit Δx (Abbildung 8).

$$R_i = q(x_i) \cdot \Delta x$$

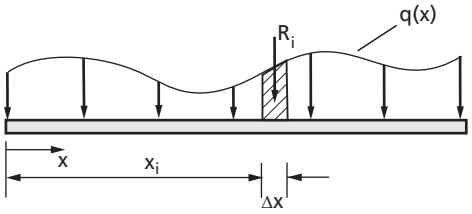


Abbildung 8: Balken mit beliebiger Streckenlast

Fassen wir nun über den gesamten Balken abschnittsweise kleine Bereiche der Streckenlast zu Resultierenden zusammen, ergibt sich die Gesamtresultierende aus der Summe der Teilresultierenden: $R = \sum_{i=1}^{n} R_i = \sum_{i=1}^{n} q(x_i) \cdot \Delta x$

Da es sich bei den Teilresultierenden R_i um eine Gruppe paralleler Kräfte handelt, kann man die Lage des Schwerpunkts mit der in Abschnitt 1.1 hergeleiteten Summenformel berechnen:

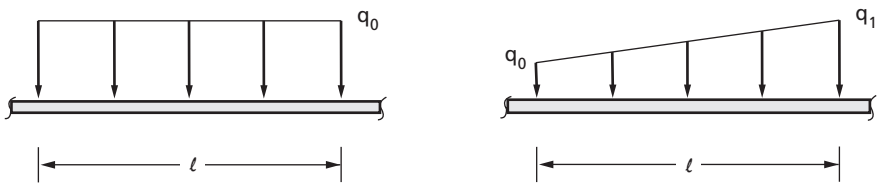
$$x_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} q(x_i) \cdot \Delta x \cdot x_i}{\sum_{i=1}^{n} q(x_i) \cdot \Delta x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} q(x_i) \cdot \Delta x \cdot x_i}{R}$$

Lassen wir den Balkenabschnitt Δx gegen Null streben, werden die Teilresultierenden sehr klein und die Zahl der Summenglieder sehr groß. Im Grenzübergang wird Δx zur infinitesimalen (d. h. unendlich kleinen) Größe dx. Die Summe von unendlich vielen, unendlich kleinen Werten ist das Integral der Streckenlast über die Länge. Der Betrag der Resultierenden (Schwerpunkt der Streckenlast) ergibt sich zu

$$R = \int_A q(x)dx \qquad (2)$$

Da wir es in der technischen Praxis fast ausschließlich mit Gleichstreckenlasten, Dreieckslasten und Trapezlasten zu tun haben, wird Ihnen das Lösen von Integralen in diesem Fall erspart bleiben:

- Bei einer konstanten Streckenlast erhalten wir die Resultierende durch Multiplikation von der Streckenlast mit der von der Streckenlast beanspruchten Balkenlänge.
- Bei linearen Streckenlasten multipliziert man das Mittel von Anfangs- und Endwert mit der beanspruchten Länge.



$R = q \cdot \ell \qquad (3)$ $\qquad R = \frac{1}{2}(q_0 + q_1)\ell \qquad (4)$

Abbildung 9: Resultierende von Streckenlasten

Nun müssen wir noch den Schwerpunkt einer Streckenlast ermitteln. Bei der Bestimmung von x_S bildet sich erneut beim Übergang zur kontinuierlichen Last aus der Summe ein Integral:

$$x_s = \frac{\int x \cdot q(x)dx}{R}$$

$$\text{mit } R = \int q(x)dx \qquad (5)$$

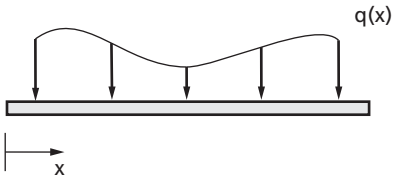


Abbildung 10: Schwerpunkt einer Streckenlast

Zumindest bei Gleichstreckenlasten ist ein Lösen des Integrals nicht erforderlich. Aus Symmetriegründen greift die Resultierende genau in der Mitte der Gleichstreckenlast an.

Die Bestimmung des Schwerpunkts einer Dreieckslast wollen wir zur Veranschaulichung anhand eines Beispiels durchführen.

Beispiel:

Bestimmen Sie den Betrag und den Angriffspunkt der Resultierenden der dargestellten Dreieckslast.

Gegeben: q_0, ℓ

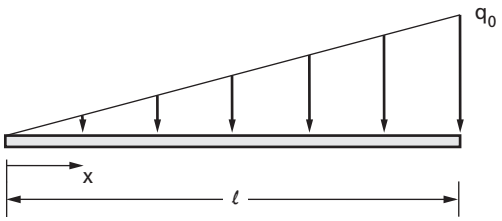


Abbildung 11

Wir berechnen zunächst den Betrag der Resultierenden unter Verwendung von Ausdruck (4):

$$R = \frac{1}{2} q_0 \cdot \ell$$

Die Lage der Resultierenden ermitteln wir mit Gleichung (5). Um das darin enthaltene Integral lösen zu können, muss die Streckenlast als lineare Funktion von x ausgedrückt werden. Der Verlauf der Streckenlast wird durch den Ausdruck

$$q(x) = q_0 \cdot \frac{x}{\ell}$$

dargestellt. An der Stelle x = 0 (linkes Balkenende) beträgt die Streckenlast Null, am rechten Balkenende (x = l) erreicht die Streckenlast den Wert q_0. Das sind genau die Werte, die sich durch Einsetzen der beiden x-Werte in die Funktion q(x) ergeben. Die Funktion ist linear.

Zur Lösung des Integrals benötigen wir noch die Integrationsgrenzen. Wir integrieren vom Anfang (x = 0) bis zum Ende der Streckenlast (x = l). Wir stellen das in (5) enthaltene Integral auf und lösen es:

$$\int_0^{\ell} x \cdot q(x)dx = \int_0^{\ell} \frac{q_0}{\ell} \cdot x^2 dx = \frac{q_0}{\ell}\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^{\ell} = \frac{1}{3} q_0 \ell^2$$

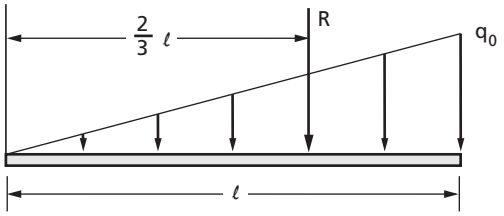
Die x-Koordinate der Resultierenden ergibt sich aus der Gleichung (5):

$$x_s = \frac{\int x \cdot q(x)dx}{R} = \frac{\frac{1}{3} q_0 \ell^2}{\frac{1}{2} q_o \ell} = \frac{2}{3}\ell$$

Dem Ergebnis können Sie folgende Erkenntnis entnehmen:

Abbildung 12: Berechnung der Resultierenden bei Dreieckslast

Die Wirkungslinie der Resultierenden einer Dreieckslast geht durch den Dreiecksmittelpunkt und teilt den durch die Dreieckslast beanspruchten Balkenabschnitt im Verhältnis 2:1.



Man kann also die Beträge und Lagen der Resultierenden von konstanten und linearen Streckenlasten bestimmen, ohne die zuvor aufgeführten Integrale lösen zu müssen.

Die genaue Kenntnis der Resultierenden von Streckenlasten ist notwendig, um Lagerreaktionen von Tragwerken zu bestimmen, die von Streckenlasten beansprucht werden.

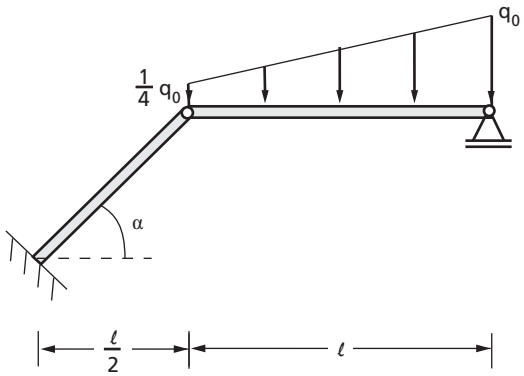
Im folgenden Beispiel wollen wir die Berechnung von Lagerreaktionen unter der Einwirkung von Streckenlasten verdeutlichen.

Beispiel:

Bestimmen sie die Lagerreaktionen des dargestellten Tragwerks unter der Einwirkung einer Trapezlast.

Gegeben: $\alpha = 60°$
$q_0 = 4$ kN/m
$\ell = 3$ m

Abbildung 13



Das Tragwerk besteht aus zwei starren Scheiben (n = 2). Es ist 4-wertig gelagert (a = 4) und enthält zwei Zwischenreaktionen am Gelenk C (z = 2). Wir überprüfen die statische Bestimmtheit:

$f = 3 \cdot 2 - 4 - 2 = 0$ ⟶ Das System ist statisch bestimmt.

Da wir am Gesamtsystem nicht mehr als drei Gleichgewichtsbedingungen aufstellen und somit die vier unbekannten Lagerreaktionen nicht bestimmen können, müssen wir beide Teilsysteme freischneiden (Abbildung 14).

Die Lage der Resultierenden der Trapezlast kennen wir noch nicht. Deshalb zerlegen wir die Trapezlast in eine Gleichstreckenlast mit dem Betrag $\frac{q_0}{4}$ und eine Dreieckslast

vom Betrag $\frac{3q_0}{4}$. Im Freikörperbild zeichnen wir die Resultierenden der Streckenlasten ein. Die Beträge der Resultierenden ergeben sich aus (3) und (4). Um das Vorhandensein der Streckenlasten deutlich zu machen, deutet man die Konturen der Streckenlasten im Freikörperbild gestrichelt an.

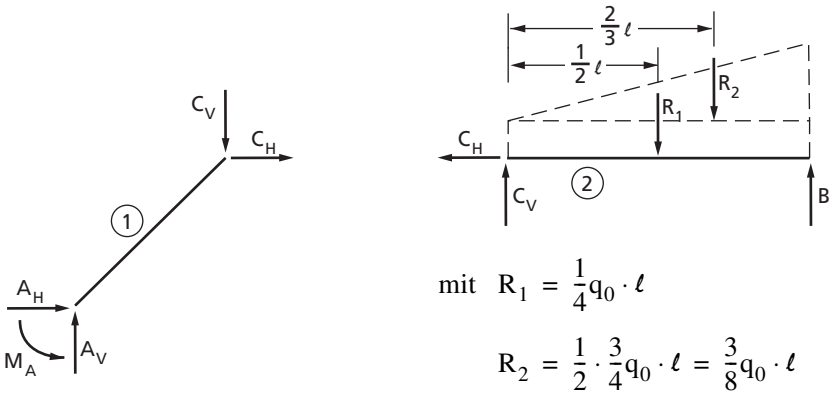


Abbildung 14: Freikörperbild

$$\text{mit} \quad R_1 = \frac{1}{4} q_0 \cdot \ell$$

$$R_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} q_0 \cdot \ell = \frac{3}{8} q_0 \cdot \ell$$

Wir stellen die Gleichgewichtsbedingungen zunächst am Teilsystem 2 auf, an dem mit C_V, C_H und B nur drei unbekannte Kräfte vorkommen:

2 $\rightarrow$: $C_H = 0$

$$C: \; B \cdot \ell - R_1 \cdot \frac{1}{2}\ell - R_2 \cdot \frac{2}{3}\ell = 0 \quad \longrightarrow \quad B = \frac{3}{8} q_0 \cdot \ell = 4{,}5 \text{ kN}$$

$$\uparrow: \; C_V + B - R_1 - R_2 = 0 \quad \longrightarrow \quad C_V = \frac{2}{8} q_0 \cdot \ell = 3 \text{ kN}$$

Die drei noch unbekannten Lagerreaktionen in A ergeben sich aus den drei Gleichgewichtsbedingungen am Teilsystem 1.

1 $\rightarrow$: $A_H + C_H = 0 \quad \longrightarrow \quad A_H = 0$

$$\uparrow: \; A_V - C_V = 0 \quad \longrightarrow \quad A_V = C_V = \frac{2}{8} q_0 \cdot \ell = 3 \text{ kN}$$

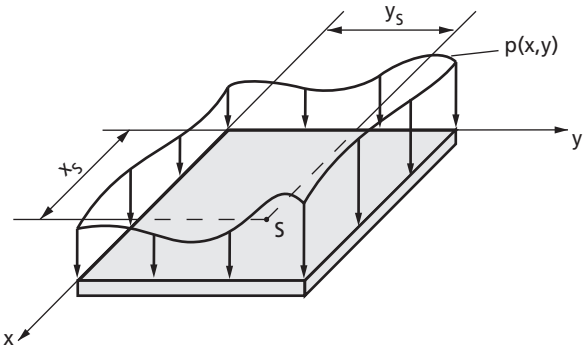
$$A: \; M_A - C_V \cdot \frac{\ell}{2} = 0 \quad \longrightarrow \quad M_A = C_V \cdot \frac{\ell}{2} = \frac{1}{8} q_0 \cdot \ell^2 = 4{,}5 \text{ kNm}$$

Zur Vollständigkeit geben wir an dieser Stelle die Formeln zur Bestimmung von Betrag und Lage der Resultierenden einer allgemeinen Flächenlast an. Da die Flächenlast, im Gegensatz zur Streckenlast, über eine Fläche wirkt, sind zwei Koordinaten nötig, um den Wert der Flächenlast an einer bestimmten Stelle zu beschreiben. Zur Bestimmung der Resultierenden muss die Flächenlast über die Fläche integriert werden, auf die sie wirkt:

$$R = \int_A p(x, y)\, dA \qquad (6)$$

Die x- und y-Koordinate des Schwerpunktes ergeben sich analog zu den Formeln für die Streckenlast:

Abbildung 15:
allgemeine Flächenlast



$$x_s = \frac{\int_A x \cdot p(x, y)\,dA}{R} \qquad y_s = \frac{\int_A y \cdot p(x, y)\,dA}{R} \tag{7}$$

Bei konstanten Flächenlasten wirkt die Resultierende genau im Mittelpunkt der Fläche.

Wir fassen abschließend das Wesentliche des vorangegangenen Abschnittes zusammen:

- Verteilte Lasten treten in der Regel als Streckenlast q entlang eines stabförmigen Bauteils oder als Flächenlast p über eine Fläche auf.
- Im allgemeinen Fall hängt die Streckenlast q(x) von einer Koordinate, der Längskoordinate x des Bauteils, ab, während der Punkt einer Fläche, die von einer Flächenlast p(x, y) beansprucht wird, durch zwei Koordinaten beschrieben werden kann.
- Zur Berechnung von Lager- und Zwischenreaktionen können Strecken- und Flächenlasten durch resultierende Einzellasten ersetzt werden, die eine äquivalente statische Wirkung ausüben.
- Resultierende einer allgemeinen Streckenlast q(x):

  Betrag: $R = \int_A q(x)\,dx$

  Lage: $x_s = \dfrac{\int_\ell x \cdot q(x)\,dx}{R}$
- Resultierende einer allgemeinen Flächenlast p(x, y):

  Betrag: $R = \int_A p(x, y)\,dA$

  Lage: $x_s = \dfrac{\int_A x \cdot p(x, y)\,dA}{R}$

  $y_s = \dfrac{\int_A y \cdot p(x, y)\,dA}{R}$

K ⇨ 1 Wozu benötigt man den Schwerpunkt einer Streckenlast?

K ⇨ 11 Wodurch unterscheiden sich eine Flächenlast und eine Streckenlast?

K ⇨ 22 Was ist der Unterschied zwischen einer Gleichstreckenlast und einer konstanten Streckenlast?

Bestimmen sie die Lagerreaktionen des dargestellten Tragsystems. K ⇨ 19

Gegeben: $\ell = 16$ m
$q_0 = 6$ kN/m

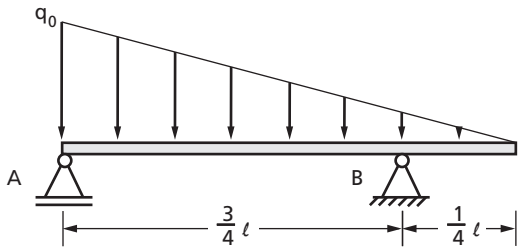


Abbildung 16:
Skizze zu K19

Bestimmen sie die Stabkraft und die Lagerreaktion im Punkt A. K ⇨ 6

Gegeben: $\ell = 4$ m
$q_0 = 2$ kN/m

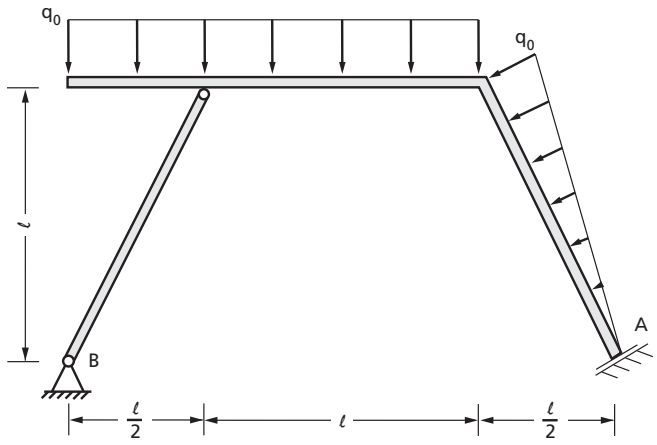


Abbildung 17:
Skizze zu K6

1.3
Schwerpunkte von Körpern

Blättern Sie zunächst noch einmal einige Seiten zurück und betrachten Sie die Abbildung 1, auf der ein Balken mit Punktmassen (Massen mit vernachlässigbarer Ausdehnung) dargestellt ist. Von den Punktmassen gehen Gewichtskräfte aus. Wir haben den Schwerpunkt der Gewichtskräfte im Abschnitt 1.1 berechnet (1). Wenn wir in der Formel (1) die Gewichtskräfte G_i wieder durch den Ausdruck $m_i \cdot g$ ersetzen, lässt sich die Fallbeschleunigung g aus Zähler und Nenner kürzen und wir erhalten eine Formel zur Bestimmung des Schwerpunktes der Massen, den sogenannten Massenmittelpunkt:

$$x_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} G_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} G_i} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i \cdot g \cdot x_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i \cdot g} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}$$

Massen sind allerdings nicht immer auf einem geraden Balken angeordnet, sondern können beliebig über eine Ebene oder im Raum verteilt sein. Dann kann es erforderlich

werden, weitere Koordinaten des Massenmittelpunktes S zu ermitteln. Diese lassen sich auf analoge Weise bestimmen.

Fassen wir die Summe der n Teilmassen $\sum m_i$ zur Gesamtmasse m zusammen, ergeben sich die Koordinaten des Massenmittelpunktes dann aus folgenden Ausdrücken:

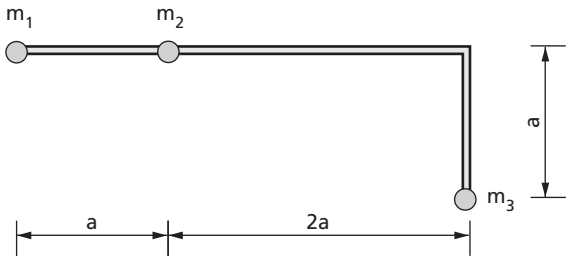
$$x_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i x_i}{m}, \quad y_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i y_i}{m}, \quad z_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i z_i}{m} \qquad (8)$$

Beispiel:

An einem abgewinkelten, masselosen Balken befinden sich drei Massenpunkte. Bestimmen Sie die Lage des Massenmittelpunktes.

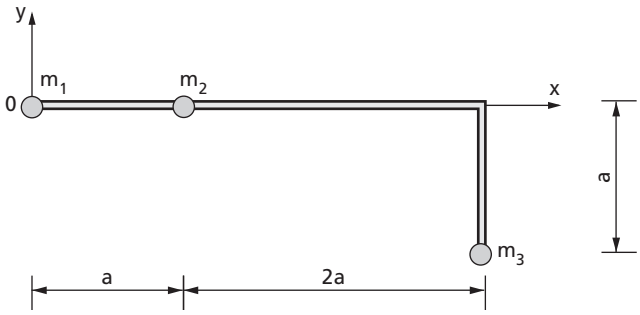
Gegeben: a
$m_1 = m$
$m_2 = 2\ m$
$m_3 = 3\ m$

Abbildung 18



Um die Lage des Massenmittelpunktes beschreiben zu können, müssen wir zunächst ein Koordinatensystem festlegen. In der folgenden Abbildung sind die Massen mit Koordinatensystem dargestellt. Die x- und y-Koordinaten der Massenpunkte lassen sich leicht angeben und sind tabellarisch zusammengefasst.

Abbildung 19



Masse	1	2	3
m_i	m	2m	3m
x_i	0	a	3a
y_i	0	0	–a

Die Koordinaten des Massenmittelpunktes bestimmen wir mit den Gleichungen (8):

$$x_s = \frac{\sum_{i=1}^{3} m_i x_i}{\sum_{i=1}^{3} m_i} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{2m \cdot a + 3m \cdot 3a}{6m} = \frac{11}{6} a$$

$$y_s = \frac{\sum_{i=1}^{3} m_i y_i}{\sum_{i=1}^{3} m_i} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{3m \cdot (-a)}{6m} = -\frac{1}{2} a$$

Damit kennen wir die Koordinaten des Massenmittelpunktes und können ihn in das Massenpunktsystem, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, einzeichnen.

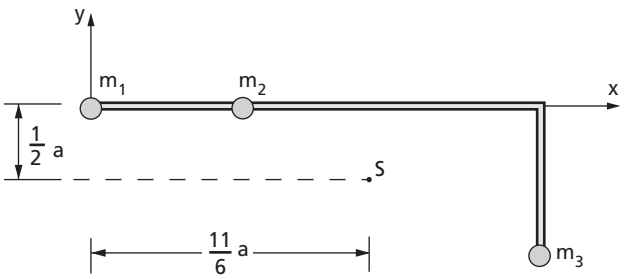


Abbildung 20: System von Massenpunkten mit Schwerpunkt

Wie nennt man den Schwerpunkt eines Systems von Punktmassen? K ⇨ 27

Bestimmen Sie die Lage des Schwerpunktes der über eine Fläche verteilten Massenpunkte. K ⇨ 16

Gegeben: m; a

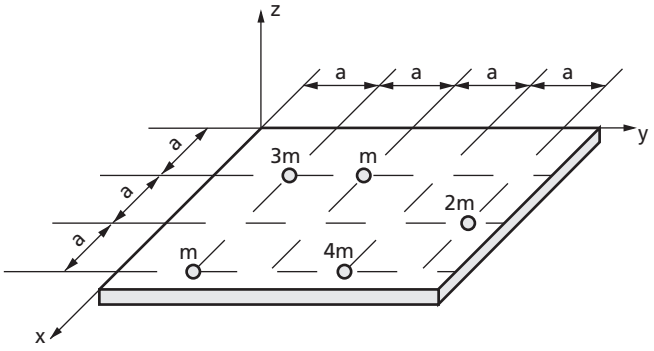


Abbildung 21: Skizze zu K16

Im nächsten Schritt wollen wir den Schwerpunkt eines Körpers bestimmen.

Die Definition für den Schwerpunkt eines Körpers lautet:

> Die Gewichtskraft eines Körpers, die sich in Wirklichkeit gleichmäßig über das gesamte Volumen eines Körpers verteilt, darf konzentriert in einem Körperpunkt angesetzt werden, ohne dass sich die statische Wirkung ändert. Bei diesem Körperpunkt handelt es sich um den Schwerpunkt.

Zur Ermittlung des Schwerpunktes stellen wir uns einen Körper als kontinuierlich mit unendlich vielen Massenelementen belegt vor.

Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt gehen dann die Summenformeln (8) wieder in Integrale über. Die Ausdrücke zur Bestimmung der Schwerpunkte von Körpern lauten:

$$x_s = \frac{\int_m x\,dm}{m}, \quad y_s = \frac{\int_m y\,dm}{m}, \quad z_s = \frac{\int_m z\,dm}{m}$$

Bei der Lösung der Integrale macht man sich den Zusammenhang von Masse und Volumen zunutze. Da sich die Masse aus dem Produkt der Dichte ρ mit dem Volumen V ergibt, erhalten wir die Masse dm eines Massenelementes aus dem Volumen des Elementes dV multipliziert mit der Dichte des Materials.

$$m = \rho \cdot V \quad \Leftrightarrow \quad dm = \rho \cdot dV$$

Wir gehen davon aus, dass wir es mit homogenem Material zu tun haben.
Bei homogenem Material ist die Dichte des Materials im gesamten Körper konstant. Dies trifft insbesondere bei metallischen Werkstoffen zu, wie sie im Maschinenbau Verwendung finden. Bei Annahme einer über den Körper konstanten Dichte kann die Dichte vor das Integral gestellt und gekürzt werden. Die Integrale zur Bestimmung der Schwerpunktkoordinaten ergeben sich zu:

$$x_s = \frac{\int_V x \cdot dV}{V}, \quad y_s = \frac{\int_V y \cdot dV}{V}, \quad z_s = \frac{\int_V z \cdot dV}{V} \qquad (10)$$

Man nennt diesen Punkt, der sich aus den Gleichungen (10) ergibt, auch *Volumenmittelpunkt*. Für homogenes Material ist der Volumenmittelpunkt identisch mit dem Schwerpunkt.

In der Praxis versucht man, das Aufstellen und Lösen komplizierter Integrale zu vermeiden. Glücklicherweise haben viele gebräuchliche Körperformen (Quader, Zylinder, Kugeln, etc.) Symmetrieachsen. Folgende Regel wird in diesen Fällen zur Vereinfachung angewandt:

> Symmetrieachsen gehen bei homogenen Körpern immer durch den Schwerpunkt.

Der Schwerpunkt liegt demnach da, wo sich die Symmetrieachsen schneiden. Schwerpunkte von weiteren gängigen, aber nur zu einer Achse symmetrischen Körpern (z. B. Kegel, Halbkugel) finden sich in mathematischen Formelsammlungen.

Lässt sich ein Körper aus mehreren (n) Teilkörpern zusammensetzen, bei denen die Lage der einzelnen Schwerpunkte bekannt ist, können wir wieder auf die einfache Summenformel zurückgreifen:

$$x_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} V_i \cdot x_i}{V}, \quad y_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} V_i \cdot y_i}{V}, \quad z_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} V_i \cdot z_i}{V} \qquad (11)$$

mit V_i Volumen der Teilkörper

x_i, y_i, z_i Schwerpunktkoordinaten der Teilkörper

$V = \sum_{i=1}^{n} V_i$ Gesamtvolumen

Aussparungen müssen hierbei mit negativen Vorzeichen angesetzt werden.

Betrachten wir zur Verdeutlichung ein Beispiel.

Beispiel:

Ein quaderförmiges Werkstück aus homogenem Material wird mit einer zylindrischen Bohrung versehen. Bestimmen sie den Schwerpunkt des Werkstücks.

Gegeben: b = 3 cm
ℓ_1 = 8 cm; ℓ_2 = 6 cm
d = 0,8 cm
a = 1,1 cm

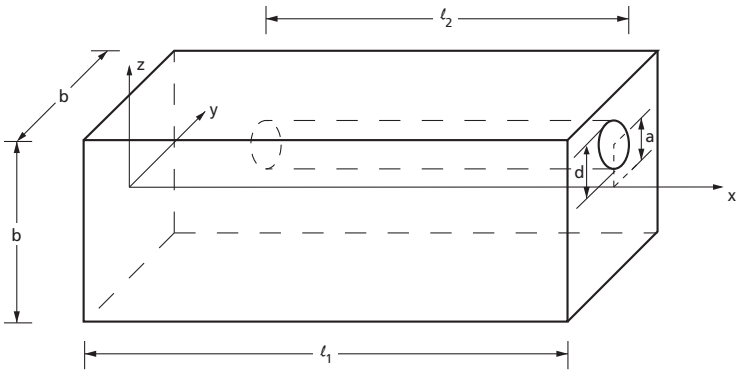


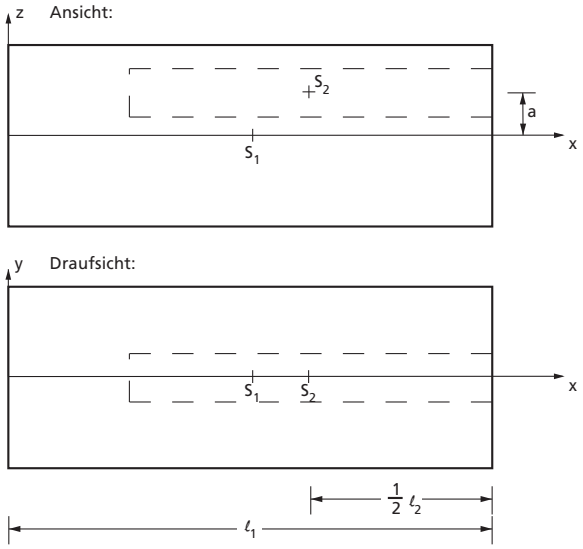
Abbildung 22:
Quader mit zylindrischer Bohrung

Lösung:

Das Volumen des Werkstücks setzt sich aus zwei Teilvolumen zusammen: Dem Teilvolumen 1 des Quaders und dem Teilvolumen 2 des Zylinders. Dabei handelt es sich beim Zylindervolumen um ein „negatives Volumen“, das zur Bestimmung des Gesamtvolumens vom Quadervolumen abzuziehen ist.

Wir zeichnen zunächst die Teilvolumenschwerpunkte in Ansicht und Draufsicht und ermitteln deren Koordinaten.

Abbildung 23: Teilvolumen mit Schwerpunkten



S_1: $x_1 = \frac{1}{2}\ell_1$

$y_1 = 0$

$z_1 = 0$

S_2: $x_2 = \ell_1 - \frac{1}{2}\ell_2$

$y_2 = 0$

$z_2 = a$

Außerdem benötigen wir die Teilvolumina:

$$V_1 = \ell_1 \cdot b^2$$

$$V_2 = -\pi \cdot \frac{d^2}{4} \cdot \ell_2$$

Die Koordinaten vom Schwerpunkt des Werkstücks können wir anschließend mit den Formeln (11) berechnen:

$$x_s = \frac{V_1 x_1 + V_2 x_2}{V_1 + V_2} = \frac{\ell_1 b^2 \cdot \frac{1}{2}\ell_1 - \frac{1}{4}\pi d^2 \ell_2 \cdot \left(\ell_1 - \frac{1}{2}\ell_2\right)}{\ell_1 b^2 - \frac{1}{4}\pi d^2 \ell_2} = 3{,}96 \text{ cm}$$

$$y_s = \frac{V_1 y_1 + V_2 y_2}{V_1 + V_2} = 0$$

$$z_s = \frac{V_1 z_1 + V_2 z_2}{V_1 + V_2} = \frac{-\frac{1}{4}\pi d^2 \ell_2 \cdot a}{\ell_1 b^2 - \frac{1}{4}\pi d^2 \ell_2} = -0{,}05 \text{ cm}$$

S = (3,96; 0; –0,05) cm

Im Folgenden haben wir die wesentliche Aspekte des letzten Abschnittes zusammengefasst.

- Im Schwerpunkt eines Körpers darf dessen gesamte Gewichtskraft angetragen werden. Sie hat dort die gleiche statische Wirkung, wie die in Wirklichkeit über den gesamten Körper gleichmäßig verteilten Gewichtskräfte.
- Der Volumenmittelpunkt und der Schwerpunkt eines Körpers sind für homogenes Material identisch. Die Schwerpunktkoordinaten ergeben sich aus

$$x_s = \frac{\int_V x \cdot dV}{V}, \quad y_s = \frac{\int_V y \cdot dV}{V}, \quad z_s = \frac{\int_V z \cdot dV}{V}$$

- Lässt sich ein homogener Körper aus Teilkörpern zusammensetzen, deren Schwerpunktlagen entweder bekannt sind oder aus mathematischen Formelsammlungen abgelesen werden können, kann man die Lage des Schwerpunktes durch Anwendung einer Summenformel berechnen

$$x_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} V_i \cdot x_i}{V}, \quad y_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} V_i \cdot y_i}{V}, \quad z_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} V_i \cdot z_i}{V}$$

$S = (x_s; y_s; z_s)$

- Aussparungen müssen mit negativen Vorzeichen angesetzt werden.

Was versteht man unter einem homogenen Körper? K ⇨ 28

Nennen Sie ein inhomogenes Material. K ⇨ 5

Wozu wird der Schwerpunkt eines Körpers benötigt? K ⇨ 23

Der in der folgenden Abbildung dargestellte Körper ist aus einem Zylinder und einer Halbkugel zusammengesetzt. Am unteren Ende des Zylinders befindet sich ein halbkugelförmiger Hohlraum. Berechnen Sie die Lage des Schwerpunktes. K ⇨ 9

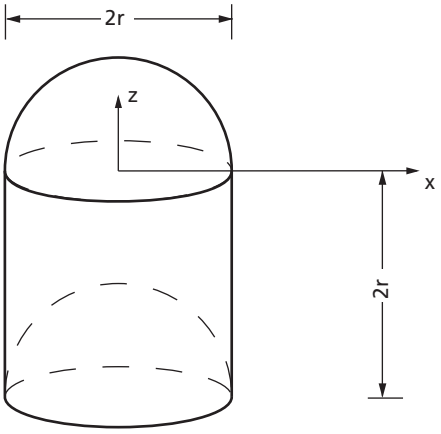


Abbildung 24: zusammengesetzter Körper

1.4 Flächenschwerpunkte

In der Mechanik werden Flächenschwerpunkte vor allem bei Balkenquerschnittsflächen ermittelt. Diese benötigt man bei der Bestimmung von Spannungen und Verformungen von Balkentragwerken.

Zur Bestimmung von Flächenschwerpunkten können wir die Formeln zur Berechnung von Volumenmittelpunkten ohne weitere Herleitung sinngemäß auf die Berechnung der Schwerpunkte von Flächen übertragen. Die Koordinaten der Flächenschwerpunkte ergeben sich aus

$$x_s = \frac{\int_A x \cdot dA}{A}, \quad y_s = \frac{\int_A y \cdot dA}{A} \qquad (12)$$

Wie in den vorangegangenen Abschnitten wollen wir aber auch hierbei das Lösen der Integrale umgehen. In fast allen in der Technik relevanten Fällen lassen sich die Flächen aus Teilflächen zusammensetzen, deren Schwerpunktkoordinaten bekannt sind. Die Koordinaten des Gesamtflächenschwerpunktes erhält man dann aus den Ausdrücken

$$x_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \cdot A_i}{A}, \quad y_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i \cdot A_i}{A} \qquad (13)$$

mit A_i: Teilflächen

x_i; y_i: Schwerpunktkoordinaten der Teilflächen

A: Gesamtfläche $A = \sum_{i=1}^{n} A_i$

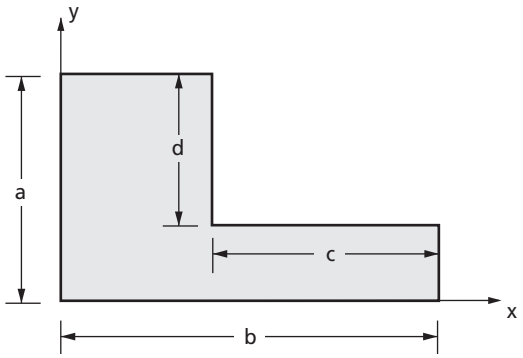
Zur Anwendung von (13) betrachten wir im Folgenden ein Beispiel.

Beispiel:

Der Schwerpunkt der in der nachfolgenden Abbildung dargestellten Fläche ist zu bestimmen.

Gegeben: a = 3 cm; b = 5 cm; c = 3 cm; d = 2 cm

Abbildung 25



Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die dargestellte Fläche in Teilflächen zu zerlegen. Wir betrachten im Folgenden zwei Möglichkeiten der Zerlegung (Abbildungen 26 und 27). Wir bilden jeweils die Teilflächen und die Schwerpunktkoordinaten der Teilflächen bezüglich des vorgegebenen Koordinatensystems. Anschließend berechnen wir die Koordinaten des Gesamtflächenschwerpunkts mit Gl. (13).

1. Möglichkeit

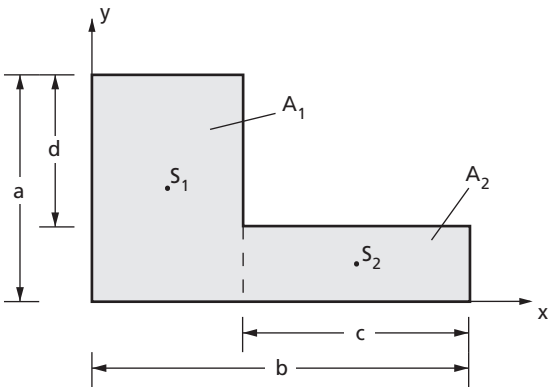


Abbildung 26

Teilfläche 1:

$A_1 = a \cdot (b - c) = 6{,}0\ \text{cm}^2$

$x_1 = \frac{1}{2}(b - c) = 1{,}0\ \text{cm}$

$y_1 = \frac{1}{2}a = 1{,}5\ \text{cm}$

Teilfläche 2:

$A_2 = c \cdot (a - d) = 3{,}0\ \text{cm}^2$

$x_2 = b - \frac{1}{2}c = 3{,}5\ \text{cm}$

$y_2 = \frac{1}{2}(a - d) = 0{,}5\ \text{cm}$

$$x_s = \frac{A_1x_1 + A_2x_2}{A_1 + A_2} = \frac{6{,}0 \cdot 1{,}0 + 3{,}0 \cdot 3{,}5}{6{,}0 + 3{,}0}\,\frac{\text{cm}^3}{\text{cm}^2} = 1{,}83\ \text{cm}$$

$$y_s = \frac{A_1y_1 + A_2y_2}{A_1 + A_2} = \frac{6{,}0 \cdot 1{,}5 + 3{,}0 \cdot 0{,}5}{6{,}0 + 3{,}0}\,\frac{\text{cm}^3}{\text{cm}^2} = 1{,}17\ \text{cm}$$

2. Möglichkeit

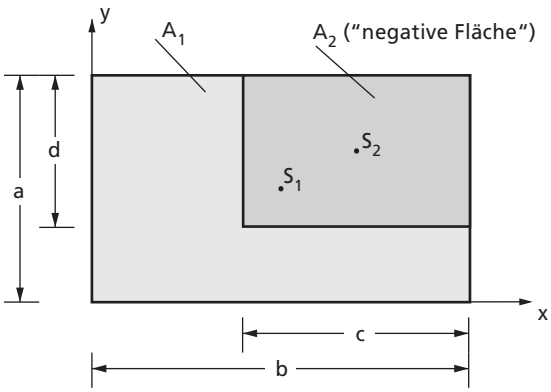


Abbildung 27

Teilfläche 1:

$A_1 = a \cdot b = 15{,}0\ \text{cm}^2$

$x_1 = \frac{1}{2}b = 2{,}5\ \text{cm}$

$y_1 = \frac{1}{2}a = 1{,}5\ \text{cm}$

Teilfläche 2 („negative Fläche“):

$A_2 = c \cdot d = -6{,}0\ \text{cm}^2$

$x_2 = b - \frac{1}{2}c = 3{,}5\ \text{cm}$

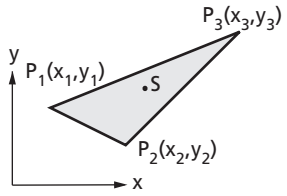
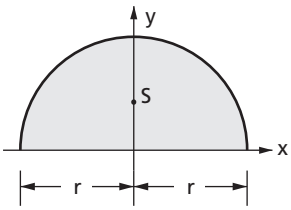
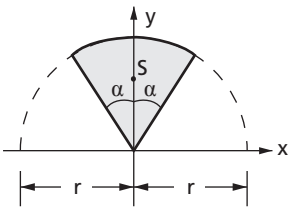
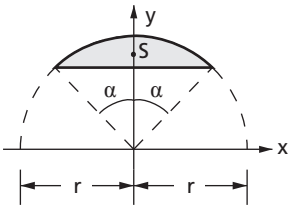
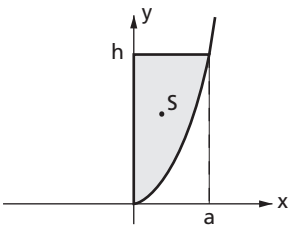
$y_2 = a - \frac{1}{2}d = 2{,}0\ \text{cm}$

$$x_s = \frac{A_1x_1 + A_2x_2}{A_1 + A_2} = \frac{15{,}0 \cdot 2{,}5 - 6{,}0 \cdot 3{,}5}{15{,}0 - 6{,}0}\,\frac{\text{cm}^3}{\text{cm}^2} = 1{,}83\ \text{cm}$$

$$y_s = \frac{A_1y_1 + A_2y_2}{A_1 + A_2} = \frac{15{,}0 \cdot 1{,}5 - 6{,}0 \cdot 2{,}0}{15{,}0 - 6{,}0}\,\frac{\text{cm}^3}{\text{cm}^2} = 1{,}17\ \text{cm}$$

Natürlich lassen sich nicht alle Flächen aus Rechtecken zusammenfügen. Um möglichst viele Flächen mit Hilfe der Formeln (13) erfassen zu können, sind in der nachfolgenden Tabelle die Lagen der Schwerpunkte einiger Flächen dargestellt.

Tabelle 1:
Schwerpunktkoordinaten

Flächentyp		Lage des Schwerpunkts	Fläche
Dreieck		$x_s = \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3)$ $y_s = \frac{1}{3}(y_1 + y_2 + y_3)$	$A = \frac{1}{2}[(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (y_2 - y_1)(x_3 - x_1)]$
Halbkreis		$y_s = \frac{4r}{3\pi}$	$A = \frac{\pi r^2}{2}$
Kreisausschnitt		$y_s = \frac{2r\ \sin\alpha}{3\alpha}$ *Anmerkung:* α im Bogenmaß einsetzen!	$A = r^2 \cdot \alpha$
Kreisabschnitt		$y_s = \frac{4r\ \sin^3\alpha}{3(2\alpha - \sin(2\alpha))}$ *Anmerkung:* α im Bogenmaß einsetzen!	$A = r^2\left(\alpha - \frac{1}{2}\sin(2\alpha)\right)$
Quadratische Parabel		$x_s = \frac{3}{8}a$ $y_s = \frac{3}{5}h$	$A = \frac{2}{3}ah$

Zur Verdeutlichung der Anwendung der Tabelle betrachten wir ein weiteres Beispiel.

Beispiel:

Von dem in der folgenden Abbildung dargestellten Blech mit einer quadratischen und einer viertelkreisförmigen Ausstanzung ist die Lage des Schwerpunktes zu berechnen (alle Maße sind in mm angegeben).

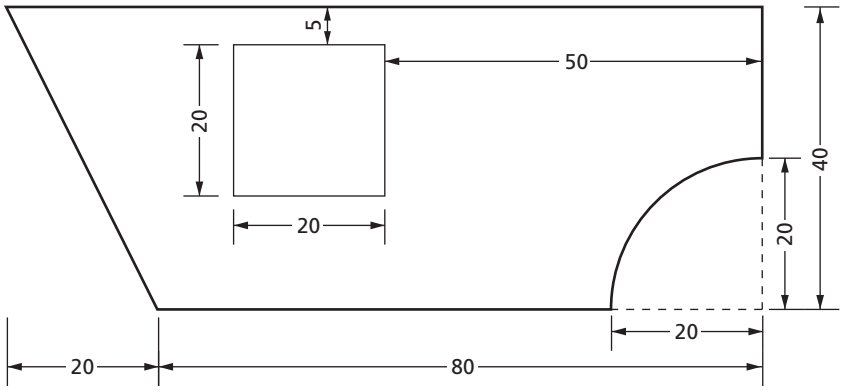


Abbildung 28

Zunächst legen wir ein Koordinatensystem fest und zerlegen die Gesamtfläche in Teilflächen (Abbildung 29). Sinnvoll erscheint die Zerlegung in ein Dreieck (Teilfläche 1), ein Rechteck (Teilfläche 2), ein Quadrat (Teilfläche 3) und einen Viertelkreis (Teilfläche 4). Das Quadrat und der Viertelkreis gehen dabei als negative Flächen ein, da sie als Ausstanzungen zur Ermittlung der Gesamtfläche von der Dreieck- und Rechteckfläche abgezogen werden müssen.

Ab einer gewissen Zahl von Teilflächen empfiehlt sich eine tabellarische Vorgehensweise. Wir ermitteln aus der Abbildung 29 die Teilflächeninhalte und Schwerpunktkoordinaten der Teilflächen und tragen sie in eine Tabelle ein.

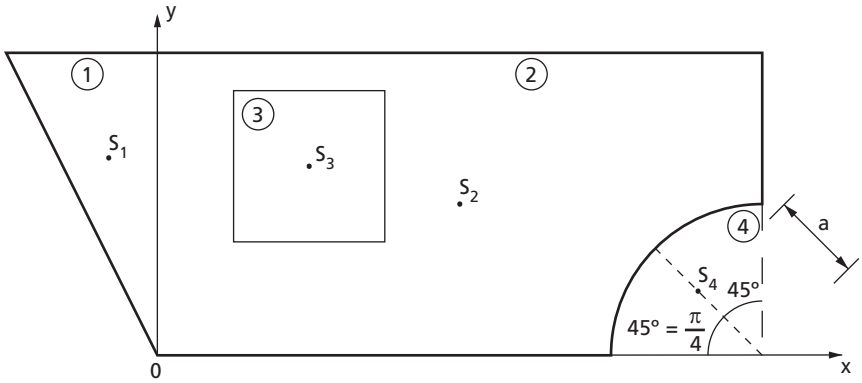


Abbildung 29: Teilflächen mit Schwerpunkten

$$a = \frac{2r \cdot \sin\alpha}{3\alpha} = 12{,}00 \text{ mm}$$

i	A_i [mm²]	x_i [mm]	y_i [mm]	$A_i \cdot x_i$ [mm³]	$A_i \cdot y_i$ [mm³]
1	400,00	–6,67	26,67	–2667	10 667
2	3 200,00	40,00	20,00	128 000	64 000
3	–400,00	20,00	25,00	–8 000	–10 000
4	–314,20	71,51	8,49	–22 467	–2 666
Σ	2 885,80			94 866	62 001

Die tabellarische Darstellung haben wir gleich dazu genutzt, die zur Anwendung von Gl. (13) erforderlichen Summen zu berechnen. Es folgt die Berechnung der Koordinaten des Gesamtflächenschwerpunktes:

$$x_s = \frac{\sum A_i x_i}{\sum A_i} = \frac{94\,866\ \text{mm}^3}{2\,885{,}8\ \text{mm}^2} = 32{,}87\ \text{mm}$$

$$y_s = \frac{\sum A_i y_i}{\sum A_i} = \frac{62\,001\ \text{mm}^3}{2\,885{,}8\ \text{mm}^2} = 21{,}48\ \text{mm}$$

Der Gesamtflächenschwerpunkt liegt damit ungefähr zwischen den Teilflächenschwerpunkten S_2 und S_3.

Wir möchten nun wieder zusammenfassen, was Sie im letzten Abschnitt gelernt haben:

- Flächenschwerpunkte werden vor allem bei der Berechnung von Spannungen und Verformungen benötigt.
- Flächenschwerpunkte liegen immer – falls vorhanden – auf den Symmetrieachsen von Flächen.
- Lässt sich eine Fläche aus n unterschiedlichen Teilflächen zusammensetzen, deren Schwerpunkte bekannt sind, ergeben sich die Koordinaten des Flächenschwerpunktes aus

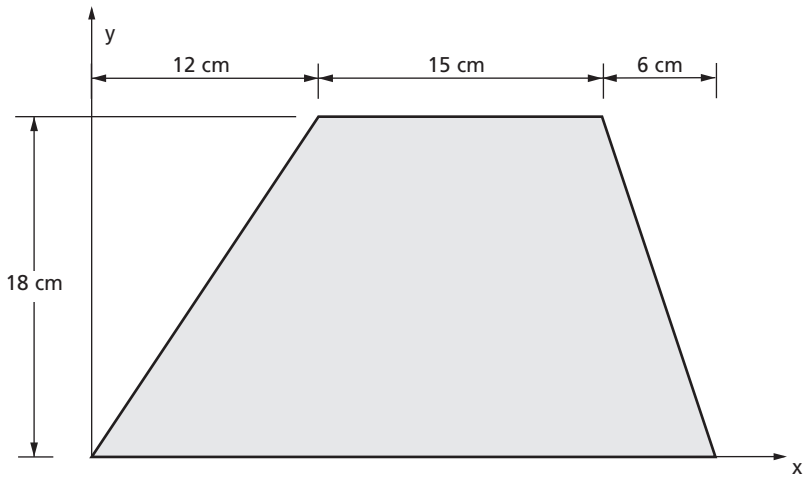
$$x_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} A_i \cdot x_i}{A}, \quad y_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} A_i \cdot y_i}{A}$$

K ⇨ 2 Was bedeuten x_i, y_i, A_i und A bei den in der Zusammenfassung stehenden Formeln?

K ⇨ 32 Was ist mit einer negativen Fläche gemeint?

K ⇨ 12 Ermitteln Sie den Flächenschwerpunkt der skizzierten Trapezfläche.

Abbildung 30: Trapezfläche



Wie groß muss das Verhältnis a/r sein, damit der Flächenschwerpunkt der aus einem Dreieck und einem Halbkreis bestehenden Fläche im Punkt M liegt? K ⇨ 25

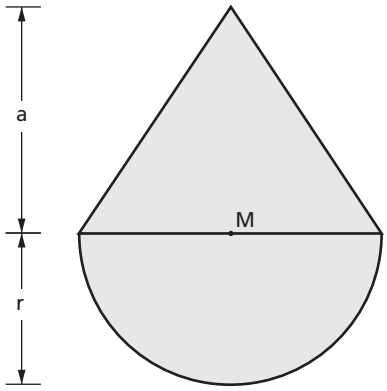
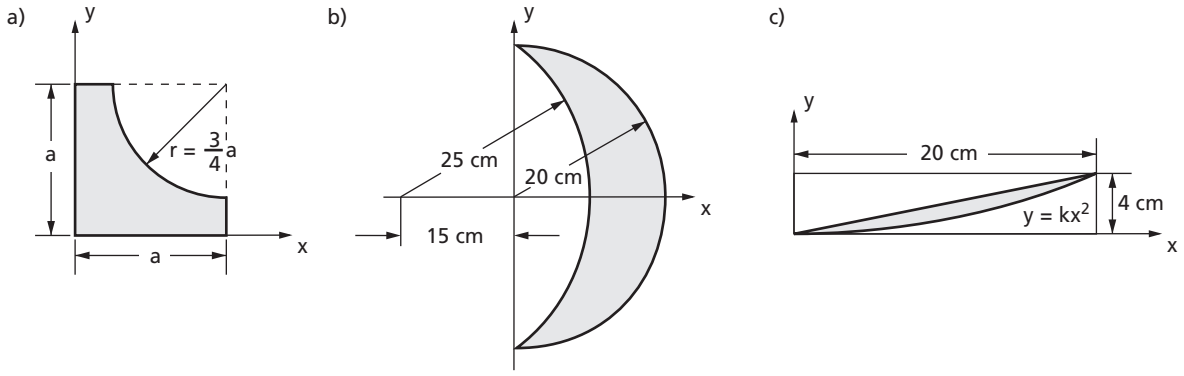


Abbildung 31: Skizze zu K25

Berechnen Sie unter Verwendung von Tabelle 1 die Schwerpunktkoordinaten der nachfolgend skizzierten Flächen. K ⇨ 35

Abbildung 32



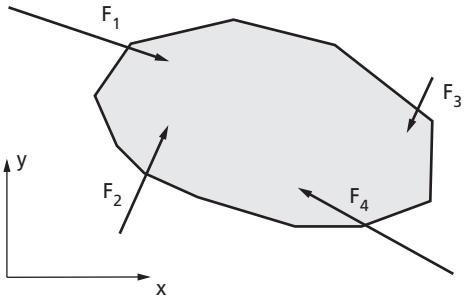
2
Schnittgrößen ebener Balkentragwerke

2.1
Einführung

Bisher haben Sie sich mit Kräften beschäftigt, die von außen auf Körper einwirken. Man unterscheidet dabei zwischen den vorgegebenen, einem Körper auferlegten Kräften, den sogenannten *eingeprägten Kräften*, und den in den Lagerungen auftretenden *Reaktionskräften*.

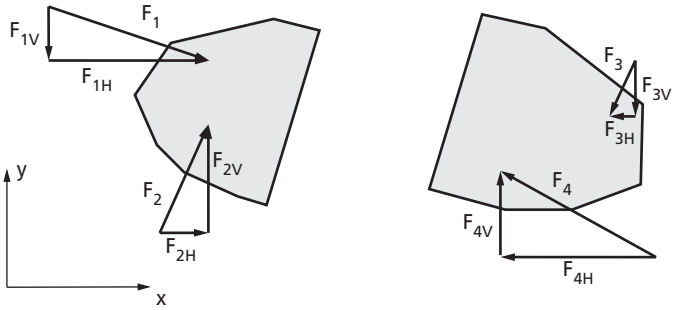
Wir betrachten im Folgenden einen Körper, der unter der Einwirkung von vier äußeren Kräften im Gleichgewicht stehen soll.

Abbildung 33:
Körper unter Einwirkung von vier Kräften



Sie wissen bereits: Wenn der Körper im Gleichgewicht steht, muss auch jedes Teilsystem des Körpers im Gleichgewicht stehen. Wir überprüfen diesen Sachverhalt, indem wir den Körper gedanklich schneiden und die Freikörperbilder der beiden Teilsysteme betrachten.

Abbildung 34:
Freikörperbilder der Teilsysteme



Beide Teilsysteme stehen unter der Einwirkung der äußeren Kräfte offensichtlich nicht im Gleichgewicht. Am linken Teilsystem zeigen beispielsweise die horizontalen Komponenten beider Kräfte nach rechts. Es müssen demnach weitere Kräfte auf die Teilkörper wirken. Da weitere äußere Kräfte nicht vorhanden sind, können diese Kräfte nur in der Schnittfläche wirken. Es handelt sich dabei um innere, im Körper auftretende Kräfte, die sich über die gesamte Schnittfläche verteilen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Man bezeichnet diese flächenhaft verteilten Kräfte auch als *Spannungen*.

Auch hier gilt im wieder das Prinzip „actio = reactio“: Wenn an einem Punkt der Schnittfläche eine Spannung auftritt, dann wirkt diese Spannung auch auf den entspre-

chenden Punkt der Schnittfläche des anderen Teilkörpers, jedoch genau in entgegengesetzter Richtung.

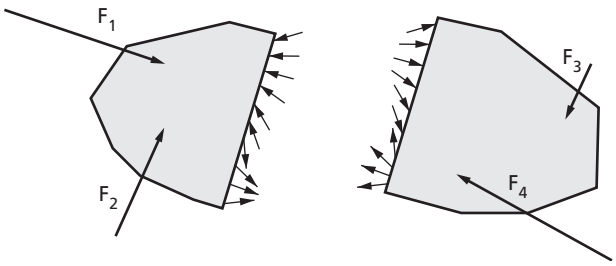


Abbildung 35: äußere und innere Kräfte der Teilsysteme

Die flächenhaft verteilten Kräfte kann man zu einer resultierenden Schnittkraft zusammenfassen. Die resultierende Schnittkraft greift dabei normalerweise nicht im Schwerpunkt der Schnittfläche an. Wir können die Schnittkraft jedoch parallel verschieben, wenn wir das zugehörige Versetzungsmoment beachten. Dies haben wir zur Veranschaulichung in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

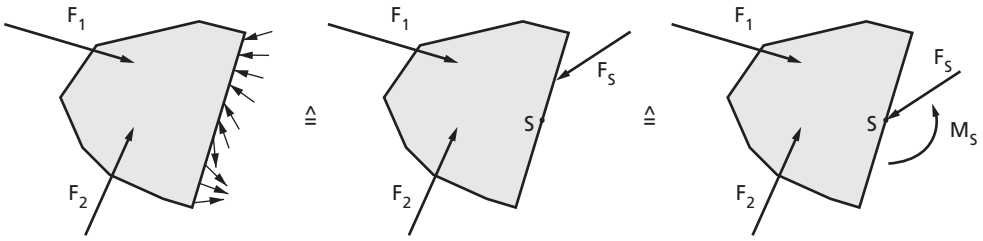


Abbildung 36: Schnittkraft und Schnittmoment

Wir fassen Ihre neuen Erkenntnisse zusammen:

- In beanspruchten Körpern treten zusätzlich zu äußeren Kräften auch innere Kräfte (Spannungen) auf. Diese sind beim Schnitt eines Körpers zu berücksichtigen.
- Die flächenhaft verteilten inneren Kräfte lassen sich durch eine resultierende, im Schwerpunkt der Schnittfläche angreifende, Schnittkraft und ein Schnittmoment ersetzen.

Im Rahmen der Statik interessieren wir uns lediglich für die resultierenden Schnittgrößen. Mit der Verteilung der Spannungen über die Schnittfläche beschäftigt man sich in der Festigkeitslehre. Ohne weitere Zusatzinformationen ist hier zunächst keine Aussage möglich.

Die Kenntnis der inneren Beanspruchung eines Körpers ist zur Beurteilung der Tragfähigkeit und zur Dimensionierung eines Körpers von elementarer Bedeutung.

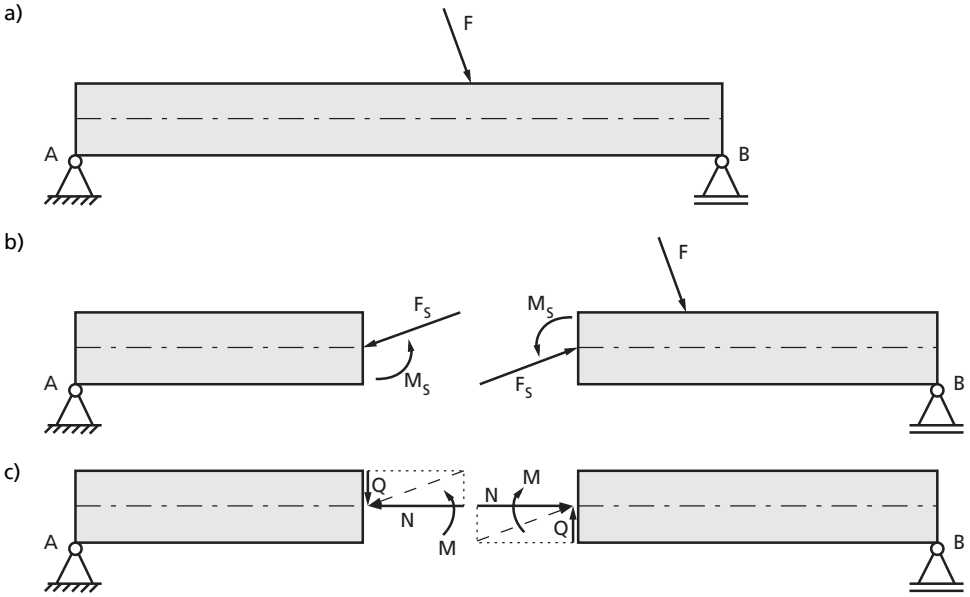
2.2 Definitionen

Bei einem Balken wählt man die Schnittfläche immer orthogonal zur seiner Längsachse.

Zur Verdeutlichung dieser Definition betrachten wir einen beanspruchten Balken (Abbildung 37a), den wir an einer zu untersuchenden Stelle freischneiden (Abbildung 37b). Der Schnitt wird, wie in der Definition festgelegt, senkrecht zur Balkenachse gelegt.

Ihnen ist bekannt, dass an der Schnittstelle innere Kräfte wirken, die wir als eine resultierenden Schnittkraft und ein Schnittmoment darstellen können. Die Schnittkraft zerlegen wir in eine Komponente N, die senkrecht („normal“) auf der Schnittfläche wirkt und eine Komponente Q, die in der Schnittfläche („quer“ zum Balken) liegt (Abbildung 37c).

Abbildung 37: Definition der Schnittgrößen



Die Größen N, Q und M nennt man die Schnittgrößen eines Balkens.

> Schnittgrößen eines Balkens:
> N: Normalkraft – wirkt senkrecht zur Schnittfläche
> Q: Querkraft – wirkt quer zur Schnittfläche
> M: Biegemoment

Schnittgrößen treten an beiden Schnittufern mit gleichem Betrag und in entgegengesetzter Richtung auf. Sie hängen im Allgemeinen von der Stelle ab, an welcher der Balken geschnitten wird. Sie ändern sich demnach über die Stablänge.

Wie bereits bei den Stabkräften (Zugkraft: positiv, Druckkraft: negativ) gibt es auch bei den Balkenschnittgrößen eine Vorzeichenvereinbarung. Die Vereinbarung lautet:

> *Positive* Schnittgrößen wirken am *positiven* Schnittufer in *positive* Koordinatenrichtung.

Sie können sich diesen Satz leicht merken, da er dreimal das Wort „positiv“ enthält. Bevor wir aber diese Vereinbarung anwenden, müssen wir zunächst ein Koordinatensystem festlegen und klären, was ein positives und was ein negatives Schnittufer ist.

Bei der Wahl des Koordinatensystems hat sich in der Praxis eine Variante etabliert, die wir an dieser Stelle konsequent übernehmen werden:

- Die *x-Achse* wird immer entlang der Balkenachse gelegt.
- Zur Festlegung der z-Achse wird das Arbeitsblatt, wenn nötig, zunächst so gedreht, dass die x-Achse horizontal nach rechts weist. Die *z-Achse* zeigt dann nach unten.
- Solange wir uns mit ebener Statik beschäftigen, ist die Lage der y-Achse nicht weiter von Bedeutung.

Ein Koordinatensystem ist somit festgelegt (Abbildung 38a).

Nun gilt es, die Begriffe positives und negatives Schnittufer zu klären:

Aus dem positiven Schnittufer kommt die x-Achse heraus, in das negative Schnittufer geht die x-Achse hinein.

Hinsichtlich dieser Vereinbarung betrachten wir Abbildung 38b). Aus dem linken Schnittufer kommt die x-Achse heraus, es handelt sich somit um das positive Schnittufer. Die x-Achse läuft in das rechte Schnittufer hinein, es ist folglich das negative Schnittufer.

Nun zeigen am positiven (linken) Schnittufer die Schnittgrößen in positive Koordinatenrichtung. Die Normalkraft weist demnach in positive x-Richtung, die Querkraft in positive z-Richtung und das Biegemoment dreht in die als positiv definierte Drehrichtung (gegen den Uhrzeigersinn).

Am negativen Schnittufer zeigen die positiven Schnittgrößen entsprechend in negative Koordinatenrichtung. Am Schnitt in Abbildung 38b) sind die positiven Schnittgrößen gemäß der Vorzeichenkonvention dargestellt.

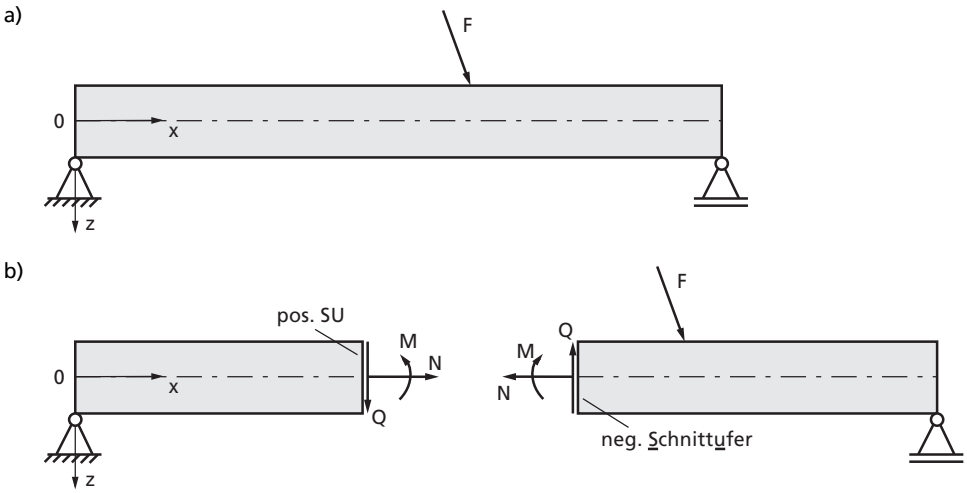


Abbildung 38: Definition der positiven Schnittgrößen

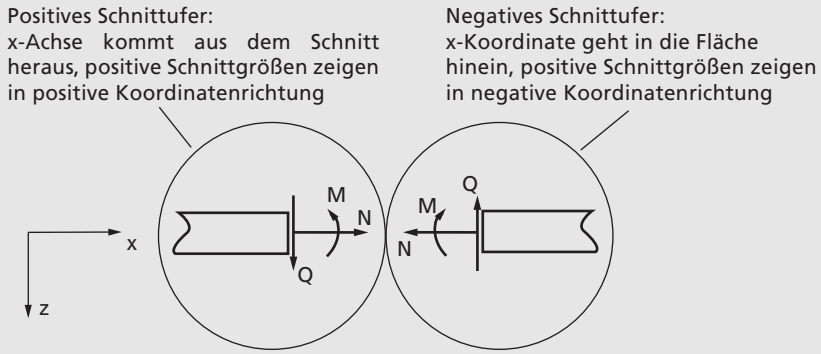
Sie erkennen in der Abbildung 38b) ebenfalls, dass die positive Normalkraft am Balken zieht. Das erklärt nachträglich die Empfehlung, unbekannte Stabkräfte stets als Zug-

kräfte in Freikörperbilder einzuzeichnen. Positive Stabkräfte ergeben sich dann als Zugkräfte, so dass das Vorzeichen der Stabkräfte konform mit der Vereinbarung einer positiven Normalkraft geht.

> Da Stäbe lediglich Kräfte in ihre Längsrichtung übertragen können, treten in Stäben nur Normalkräfte auf. Die Normalkraft in einem Stab entspricht der Stabkraft. Querkraft und Biegemoment sind über die gesamte Stablänge nicht vorhanden.

An dieser Stelle wollen wir kurz zusammenfassen, was Sie über Schnittgrößen gelernt haben:

- Die Normalkraft N, die Querkraft Q und das Biegemoment M nennt man die Schnittgrößen des Balkens.
- Definition der positiven Schnittgrößen:
  Positive Schnittgrößen wirken am positiven Schnittufer in positive Koordinatenrichtung.



- Schnittgrößen ändern sich in der Regel über die Balkenlänge und hängen damit von der x-Koordinate ab. Sie sind eine Funktion von x: N(x), Q(x), M(x)

K ⇨31 In welche Richtungen wird die resultierende Schnittkraft zerlegt und wie heißen diese Komponenten?

K ⇨29 Was ist ein positives und was ist ein negatives Schnittufer?

K ⇨7 Welche der drei Schnittgrößen treten in Balken, nicht aber in Stäben auf?

2.3 Berechnung von Schnittgrößen

Zur Berechnung der Schnittgrößen müssen zunächst alle äußeren Kräfte, also auch die Lagerreaktionen, bekannt sein. Anschließend führt man einen Schnitt an der Stelle des Balkens durch, an der die Schnittgrößen gesucht sind. Die drei Schnittgrößen können dann an einem der beiden Teilsysteme unter Verwendung von drei Gleichgewichtsbedingungen berechnet werden.

Zur Veranschaulichung führen wir die Schnittgrößenermittlung schrittweise an einem Beispiel durch.

Beispiel:

Für den abgebildeten Balken sind die Schnittgrößen zu bestimmen.

Gegeben: ℓ, F, α

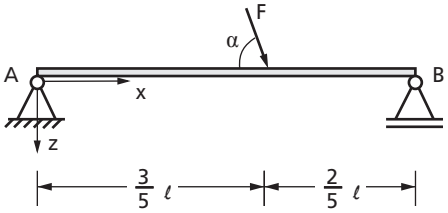


Abbildung 39: Balken

1. Schritt: *Bestimmung aller äußeren Kräfte*

Damit alle äußeren Kräfte bekannt sind, berechnen wir zunächst in der üblichen Vorgehensweise die Lagerkräfte. Dazu fertigen wir ein Freikörperbild an, stellen die notwendige Zahl von Gleichgewichtsbedingungen auf und lösen das Gleichungssystem nach den unbekannten Lagerkräften auf.

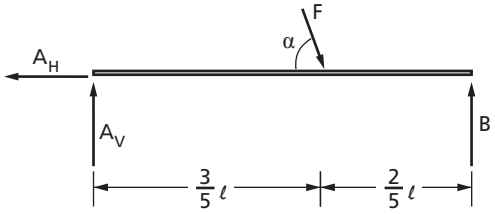


Abbildung 40: Freikörperbild des Balkens

Gleichgewichtsbedingungen:

$$\rightarrow: \quad A_H + F_H \cdot \cos\alpha = 0 \quad \longrightarrow \quad A_H = F \cdot \cos\alpha$$

$$A: \quad B \cdot \ell - F \cdot \sin\alpha \cdot \frac{3}{5}\ell = 0 \quad \longrightarrow \quad B = \frac{3}{5} F \cdot \sin\alpha$$

$$\uparrow: \quad A_V - F \cdot \sin\alpha + B = 0 \quad \longrightarrow \quad A_V = \frac{2}{5} F \cdot \sin\alpha$$

2. Schritt: *Schnitt an der Stelle des Balkens, an der die Schnittgrößen gesucht sind*

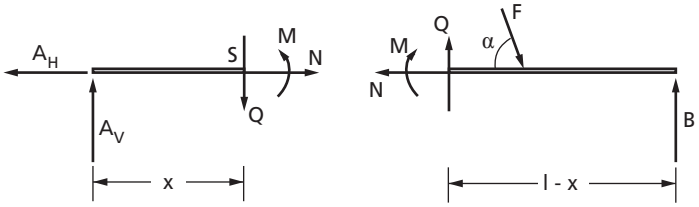
Im Normalfall ist zunächst nicht bekannt, an welcher Stelle der Balken am stärksten beansprucht wird. Deshalb müssen die Schnittgrößen nicht nur an einer Stelle, sondern über die gesamte Balkenlänge, d.h. an jeder Stelle des Balkens, bestimmt werden. Dies erfordert einen variablen Schnitt, einen Schnitt in Abhängigkeit der x-Koordinate.

Einen solchen Schnitt müssen wir in zwei unterschiedlichen Intervallen durchführen. Die Lastbilder der Teilsysteme sehen, abhängig davon, ob im Bereich zwischen dem Lager A und dem Lastangriffspunkt beziehungsweise im Bereich zwischen dem Lastangriffspunkt und dem Lager B geschnitten wird, unterschiedlich aus. Merken Sie sich:

> Die Schnittgrößen werden gemäß ihrer positiven Definition im Schnittbild angetragen.

Intervall I: $0 < x < \frac{3}{5}\ell$

Abbildung 41: variabler Schnitt im Intervall I



Es spielt keine Rolle, an welchem Teilsystem die Schnittgrößen ermittelt werden. Man sollte das Teilsystem wählen, bei dem die Berechnung einfacher erscheint. Wir entscheiden uns für das linke Teilsystem und formulieren die Gleichgewichtsbedingungen so, dass wir mit jeder Gleichung eine Schnittgröße erhalten:

linkes Teilsystem: $\rightarrow$: $-A_H + N = 0 \quad \longrightarrow \quad N(x) = A_H = F \cdot \cos\alpha$

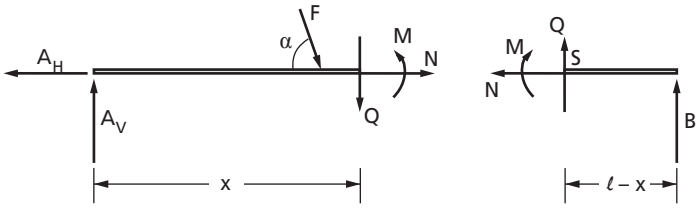
$\uparrow$: $A_V - Q = 0 \quad \longrightarrow \quad Q(x) = A_V = \frac{2}{5} F \cdot \sin\alpha$

S : $M - A_V \cdot x = 0 \quad \longrightarrow \quad M(x) = A_V \cdot x = \frac{2}{5} F \cdot \sin\alpha \cdot x$

Nun sind für das Intervall I alle Schnittgrößen als Funktion von x berechnet. Tatsächlich hängt aber nur das Biegemoment von x ab, Normalkraft und Querkraft erweisen sich über das ganze Intervall hinweg als konstant. Will man das Biegemoment an einer bestimmten Stelle des Balkens berechnen, muss man lediglich die entsprechende x-Koordinate einsetzen. Die Schnittgrößen können damit für das ganze erste Intervall als bekannt angesehen werden.

Intervall II: $\frac{3}{5}\ell < x < \ell$

Abbildung 42: variabler Schnitt im Intervall II



Diesmal erscheint es sinnvoller, die Schnittgrößen am rechten Teilsystem zu bestimmen, weil dort insgesamt weniger Kräfte wirken als am linken Teilsystem. Die Gleichgewichtsbedingungen und die sich daraus ergebenden Schnittgrößen lauten:

rechtes Teilsystem: $\rightarrow$: $-N = 0 \quad \longrightarrow \quad N(x) = 0$

$\uparrow$: $Q + B = 0 \quad \longrightarrow \quad Q(x) = -B = -\frac{3}{5} F \cdot \sin\alpha$

S : $-M + B \cdot (\ell - x) = 0 \quad \longrightarrow \quad M(x) = B \cdot (\ell - x) = \frac{3}{5} F \cdot \sin\alpha \cdot (\ell - x)$

3. Schritt: *Schnittgrößenverläufe grafisch darstellen*

Zur übersichtlichen grafischen Darstellung tragen wir die Schnittgrößenverläufe über die Balkenlänge auf. Gewöhnen Sie sich an, positive Werte oberhalb des Balkens, beziehungsweise negative Werte nach unten anzutragen.

Beim vorliegenden Beispiel können wir den Normalkraft- und den Querkraftverlauf leicht darstellen, da sie sich in beiden Intervallen als konstant erweisen.

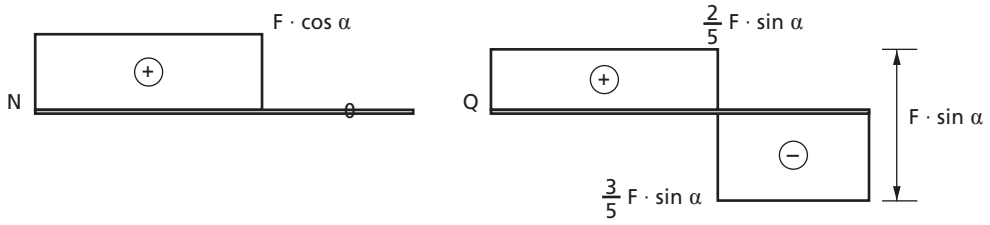


Abbildung 43:
N- und Q-Verlauf

Als etwas schwieriger gestaltet sich die Darstellung des Biegemomenten-Verlaufes.

Das Biegemoment hängt von x in der ersten Potenz ab, es handelt sich demnach um einen linearen Verlauf. Es genügt somit, in jedem Intervall den Anfangs- und den Endwert zu bestimmen und die beiden Werte dann linear zu verbinden.

Intervall I:

$M\ (x = 0) = 0$

$M\ (x = \frac{3}{5}\ell) = \frac{6}{25} F \cdot \ell \cdot \sin\alpha$

Intervall II:

$M\ (x = \frac{3}{5}\ell) = \frac{6}{25} F \cdot \ell \cdot \sin\alpha$

$M\ (x = \ell) = 0$

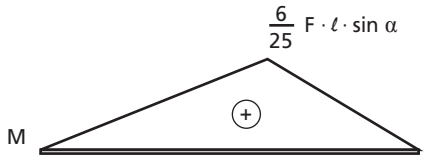


Abbildung 44:
M-Verlauf

Bei der grafischen Darstellung der Schnittgrößenverläufe sollten Sie Folgendes beachten:

- Zwecks Eindeutigkeit versieht man die Darstellungen der Schnittgrößenverläufe in den positiven und negativen Bereichen mit den entsprechenden Vorzeichen.
- An alle markanten Stellen eines Schnittgrößenverlaufes (z. B. Sprung, Knick, maximaler oder minimaler Wert) trägt man die entsprechenden Werte an.
- In Bereichen, in denen die untersuchte Schnittgröße nicht auftritt, versieht man den Balken mit einer Null.

Ihnen ist sicherlich aufgefallen, dass die Ermittlung der Schnittgrößenverläufe durchaus mühevoll ist. Im vorangegangenen Beispiel waren dazu zwei Schnitte erforderlich. Nimmt die Zahl der Einzellasten zu, erhöht sich die Zahl der Schnitte entsprechend. Unser Ziel in diesem Kapitel besteht darin, dass Sie Schnittgrößenverläufe sofort erkennen und im Idealfall direkt zeichnen zu können. In jedem Fall soll der Aufwand zur Ermittlung von Schnittgrößenverläufen minimiert werden. Darum sollten wir von Anfang an Auffälligkeiten beobachten, die wir uns möglicherweise bei anderen Problemstellungen zunutze machen können.

Für das letzte Beispiel lässt sich Folgendes feststellen:

Der Normal- und der Querkraftverlauf weisen an der Lastangriffsstelle einen Sprung auf. Wir beobachten dabei folgenden Sachverhalt:

- Der Sprung im Normalkraftverlauf entspricht der Komponente der eingeleiteten Kraft in Balkenlängsrichtung.
- Der Sprung im Querkraftverlauf entspricht der Komponente der eingeleiteten Kraft quer zum Balken.
- Der Biegemomentenverlauf hat an der Lastangriffsstelle einen Knick.

Sie werden noch feststellen, dass diese Beobachtungen auf andere Problemstellungen übertragbar sind.

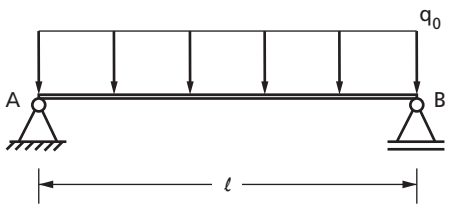
In einem weiteren Beispiel betrachten wir einen Balken unter Gleichstreckenlast.

Beispiel:

Gesucht sind die Schnittgrößenverläufe des dargestellten Balkens unter Gleichstreckenlast.

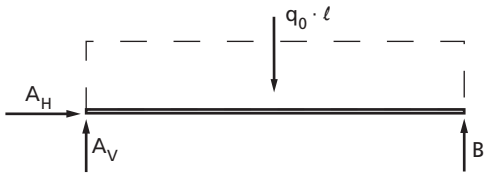
Gegeben: q_0, ℓ

Abbildung 45: Balken unter Gleichstreckenlast



Im Schritt 1 berechnen wir erneut die Lagerkräfte. Wir zeichnen das Freikörperbild des Balkens und formulieren die Gleichgewichtsbedingungen.

Abbildung 46: Freikörperbild



Gleichgewichtsbedingungen:

$\rightarrow$: $A_H = 0$

A : $B \cdot \ell - q_0 \cdot \ell \cdot \frac{\ell}{2} = 0 \longrightarrow B = \frac{1}{2} q_0 \cdot \ell$

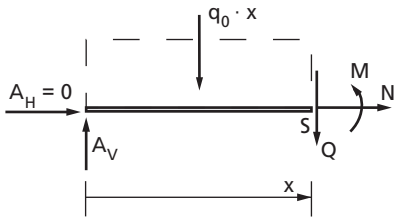
$\uparrow$: $A_V + B - q_0 \cdot \ell = 0 \longrightarrow A_V = \frac{1}{2} q_0 \cdot \ell$

Aufgrund der Symmetrie des Systems verteilt sich die Gleichstreckenlast zu gleichen Teilen auf die Lager A und B.

Nun kommen wir im zweiten Schritt wieder zum variablen Schnitt in der Stelle x. Dabei genügt es, von den beiden durch einen Schnitt entstehenden Teilsystemen nur das Teilsystem freigeschnitten zu skizzieren, an dem die Schnittgrößen berechnet werden. Das andere Teilsystem wird nicht benötigt.

Wir entscheiden uns für das linke Teilsystem:

Abbildung 47: linkes Teilsystem



$\rightarrow$: $N = 0$

$\uparrow$: $-Q + A_V - q_0 \cdot x = 0$

S : $M - A_V \cdot x + q_0 \cdot x \cdot \frac{x}{2} = 0$

$\longrightarrow$

$$\boxed{\begin{aligned} N(x) &= 0 \\ Q(x) &= q_0 \cdot \left(\frac{\ell}{2} - x\right) \\ M(x) &= \frac{1}{2} q_0 \cdot (\ell \cdot x - x^2) \end{aligned}}$$

Zum Abschluss stellen wir die Verläufe wieder über den Balken dar. Da im gesamten Balken keine Normalkraft auftritt, beschränken wir uns auf den Querkraft- und den Biegemomentenverlauf.

Der Querkraftverlauf Q(x) erweist sich als lineare Funktion. Es genügt, die Werte am Balkenanfang Q(x = 0) und Balkenende Q(x = ℓ) zu bestimmen und linear zu verbinden.

Der Verlauf des Biegemoments M(x) enthält die Variable x mit der Potenz „2“. Es handelt sich demnach um eine quadratische Parabel. Dem Ausdruck M(x) ist anzusehen, dass er für x = 0 und x = ℓ zu Null wird.

Wir berechnen das Biegemoment in Balkenmitte:

$$M\left(x = \frac{\ell}{2}\right) = \frac{1}{2} q_0 \left(\ell \cdot \frac{\ell}{2} - \left(\frac{\ell}{2}\right)^2\right) = \frac{1}{8} q_0 \ell^2$$

Aus den nun drei bekannten Punkten von M(x) können wir den parabelförmigen Verlauf ergänzen.

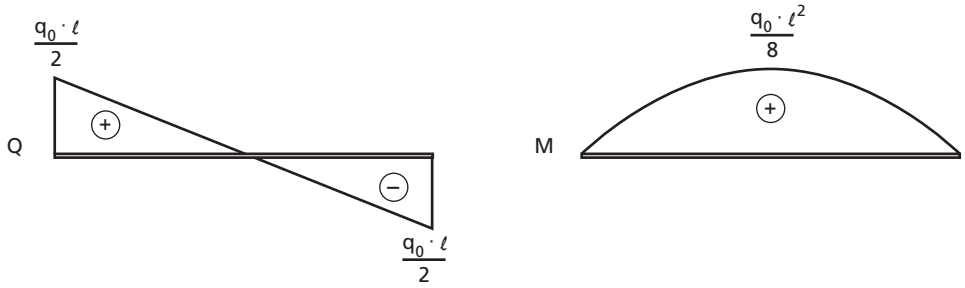


Abbildung 48:
Q- und M-Verlauf

Wie schon zu vermuten war, treten das maximale Biegemoment und damit die größte Biegebeanspruchung in der Mitte des Balkens auf. Wir stellen außerdem fest:

- Das Biegemoment erreicht genau an der Stelle einen maximalen Wert, an der die Querkraft einen Nulldurchgang hat.
- Die Querkräfte an den Balkenenden entsprechen betragsmäßig den dort auftretenden Lagerkräften.

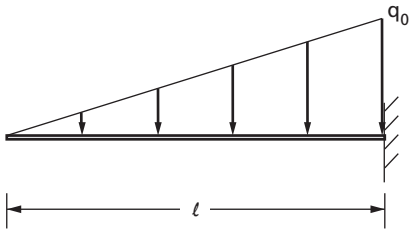
Hinweis: siehe auch vorangegangenes Beispiel

Beispiel:

Für den durch eine Dreieckslast beanspruchten und im Lagerpunkt A eingespannten Balken, der in der folgenden Abbildung skizziert ist, sind die Schnittgrößenverläufe zu bestimmen.

Gegeben: q_0, ℓ

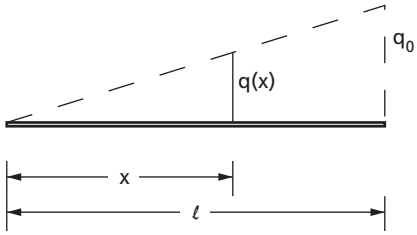
Abbildung 49: eingespannter Balken unter Dreieckslast



Wir haben es an dieser Stelle ausnahmsweise mit einem Beispiel zu tun, bei dem die Kenntnis der Lagerreaktionen zur Bestimmung der Schnittgrößenverläufe nicht notwendig ist. Denn, wenn wir das durch einen variablen Schnitt entstehende linke Teilsystem zur Schnittgrößenermittlung betrachten, treten dort keine Lagerreaktionen auf.

Zur Bestimmung der Resultierenden der Streckenlast am linken Teilsystem (Abbildung 51) benötigen wir die Ordinate der Streckenlast an der Schnittstelle x. Diese erhalten wir mit Hilfe des Strahlensatzes:

Abbildung 50: Anwendung des Strahlensatzes

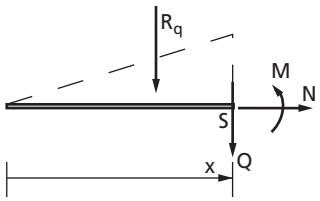


Es gilt: $\dfrac{q(x)}{x} = \dfrac{q_0}{\ell}$

$$\Rightarrow \quad q(x) = \frac{q_0}{\ell} \cdot x$$

Nun können wir das Freikörperbild des linken Teilsystems erstellen. Wir befinden uns am positiven Schnittufer:

Abbildung 51: freigeschnittenes linkes Teilsystem



mit $R_q = \frac{1}{2} q(x) \cdot x$

$$= \frac{1}{2} \frac{q_0}{\ell} \cdot x$$

Die Schnittgrößen berechnen wir mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingungen:

$\rightarrow$: $N = 0$

$\uparrow$: $-Q - \frac{1}{2} \frac{q_0}{\ell} \cdot x^2 = 0$

S : $M + \frac{1}{2} \frac{q_0}{\ell} \cdot x^2 \cdot \frac{x}{3} = 0$

$\longrightarrow$

$$\boxed{\begin{aligned} N(x) &= 0 \\ Q(x) &= -\frac{1}{2} \frac{q_0}{\ell} \cdot x^2 \\ M(x) &= -\frac{1}{6} \frac{q_0}{\ell} \cdot x^3 \end{aligned}}$$

Die Normalkraft ist Null, ist demnach durchgehend nicht vorhanden; auf die grafische Darstellung verzichten wir erneut.
Der Querkraftverlauf erweist sich diesmal als quadratische Parabel.
Der Momentenverlauf folgt einer Parabel 3. Ordnung, einer sogenannten kubischen Parabel.

Für die grafische Darstellung über den Balken erstellen wir zunächst eine Wertetabelle.

x	0	$\frac{1}{4}\ell$	$\frac{1}{2}\ell$	$\frac{3}{4}\ell$	ℓ	
Q(x)	0	$-\frac{1}{32}$	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{9}{32}$	$-\frac{1}{2}$	$\cdot\, q_0 \cdot \ell$
M(x)	0	$-\frac{1}{384}$	$-\frac{1}{48}$	$-\frac{87}{384}$	$-\frac{1}{6}$	$\cdot\, q_0 \cdot \ell^2$

Wir ergänzen die grafische Darstellung des Querkraft- und Biegemomenten-Verlaufs.

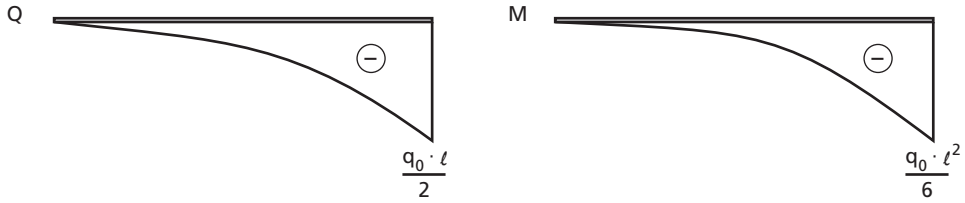


Abbildung 52:
Q- und M-Verlauf

Fassen wir das Wesentliche des letzten Abschnittes noch einmal zusammen:

- Schnittgrößenverläufe lassen sich durch variable Schnitte in Abhängigkeit der Balkenkoordinate x bestimmen.
- Sind unterschiedlich beanspruchte Balkenabschnitte bzw. Einzellasten vorhanden, sind mehrere Schnitte notwendig. Der Balken muss dann in Intervalle eingeteilt werden.
- Schnittgrößenverläufe werden grafisch über die Balkenlänge dargestellt, mit dem entsprechenden Vorzeichen und den markanten Werten an Sprung-, Knick- und Extremstellen versehen.

Wann kann man auf die Ermittlung der Lagerreaktionen für die Bestimmung der Schnittgrößenverläufe verzichten? K ⇨ 33

Wann sollte man zur Bestimmung der Schnittgrößenverläufe das positive und wann das negative Schnittufer wählen? K ⇨ 26

Bestimmen Sie die Schnittgrößenverläufe am dargestellten Balken. K ⇨ 15

Gegeben: $F_1 = 2$ kN; $F_2 = \sqrt{3}$ kN; $\ell = 4$ m; $\alpha = 60°$

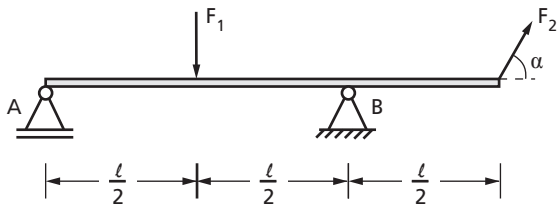


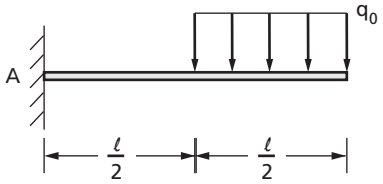
Abbildung 53:
Skizze zu K15

K ⇨20 Bestimmen Sie für den nachfolgend dargestellten Balken

a) die Lagerreaktionen
b) den N-, Q- und M-Verlauf

Gegeben: q_0, ℓ

Abbildung 54: Skizze zu K20



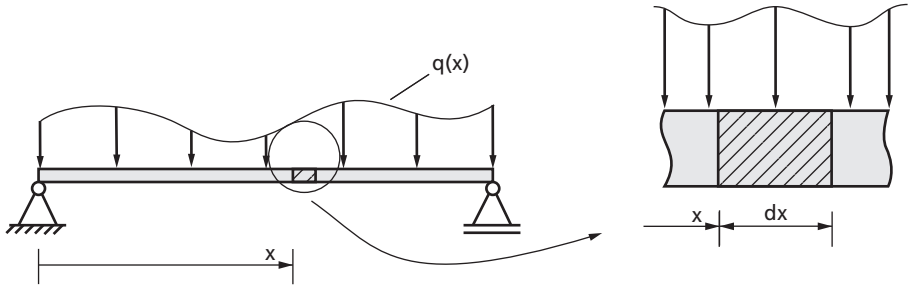
Sie haben in diesem Abschnitt des Studienbriefs gelernt, wie man durch variable Schnitte die Schnittgrößenverläufe in Abhängigkeit der Balkenlängskoordinate x bestimmen kann. Die vorgestellte Methode ist grundsätzlich immer anwendbar. Dennoch wollen wir, wie zuvor schon angedeutet, dass Sie Zusammenhänge kennen lernen, die Ihnen die Ermittlung von Schnittgrößenverläufen erleichtern sollen. Sie werden dazu im nächsten Abschnitt erfahren, dass es Beziehungen zwischen den Schnittgrößen gibt, die man sehr effektiv zur Ermittlung der Schnittgrößenverläufe einsetzen kann. Auch die in diesem Abschnitt festgehaltenen Beobachtungen werden wir weiter vertiefen.

2.4 Beziehungen zwischen Schnittgrößen

Äußere Belastungen bewirken innere Beanspruchungen.

Wir betrachten einen Balken, der mit einer veränderlichen Streckenlast q(x) belastet wird.

Abbildung 55: Balken mit veränderlicher Streckenlast



Wir wollen uns mit einem Balkenelement der infinitesimalen (unendlich kleinen) Länge dx, das sich an der Stelle x des Balkens befindet, näher beschäftigen.
Sie wissen bereits: Wenn alle Kräfte am Balken im Gleichgewicht stehen, so stehen an jedem beliebigen Teilsystem, also auch am Balkenelement, die Kräfte im Gleichgewicht.

Wir schneiden das Balkenelement frei. Folgende, auf das Balkenelement einwirkende Kräfte müssen wir dabei beachten:

- Als einzige äußere Last wirkt die Streckenlast mit der an der Stelle x vorhandenen Intensität q(x). Da die Länge des Balkenelementes unendlich klein ist, darf die Streckenlast mit dem Betrag q(x) konstant über das Element angesetzt werden.

- An den beiden Schnittstellen sind Schnittgrößen vorhanden. Da der Balken nur quer zu seiner Achse beansprucht wird, ist die Normalkraft durchgehend Null. Wir verzichten darum an beiden Schnittflächen auf das Einzeichnen der Normalkraft.
- Am linken negativen Schnittufer befinden wir uns genau an der Stelle x. Dort wirken die Schnittgrößen Q(x) und M(x), die gemäß Vorzeichenvereinbarung am negativen Schnittufer in negative Koordinatenrichtung angetragen werden.
- Am rechten positiven Schnittufer treten weitere Schnittgrößen auf. Sie unterscheiden sich nur um einen infinitesimalen Betrag von den anderen Schnittgrößen, da die Schnittflächen einen unendlich kleinen Abstand haben. Darum bezeichnen wir die Schnittgrößen in der rechten Schnittfläche mit Q(x) + dQ bzw. M(x) + dM.

Am freigeschnittenen Balkenelement können wir nun die Gleichgewichtsbedingungen aufstellen:

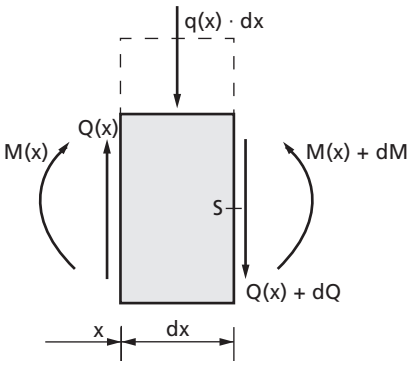


Abbildung 56: freigeschnittenes Balkenelement

$$\uparrow: \quad Q(x) - (Q(x) + dQ) - q(x) \cdot dx = 0 \quad \longrightarrow \quad dQ + q(x) \cdot dx = 0 \quad (14)$$

$$S: \quad M(x) + dM - M(x) - Q(x) \cdot dx + q(x) \cdot dx \cdot \frac{dx}{2} = 0 \quad \longrightarrow$$

$$dM - Q(x) \cdot dx + q(x) \cdot dx \cdot \frac{dx}{2} = 0 \quad (15)$$

Im Ausdruck (15) werden im letzten Glied zwei unendlich kleine Ausdrücke (dx · dx) miteinander multipliziert. Es ist damit klein von höherer Ordnung, es kann gegenüber den anderen Ausdrücken vernachlässigt werden.

Nun teilen wir Gl. (14) und (15) jeweils durch dx. Es ergeben sich folgende Zusammenhänge:

$$\frac{dQ}{dx} = -q(x) \quad \Leftrightarrow \quad Q'(x) = -q(x) \qquad (16)$$

$$\frac{dM}{dx} = Q(x) \quad \Leftrightarrow \quad M'(x) = Q(x) \qquad (17)$$

- Die negative Streckenlast ist die Ableitung und damit die Steigung des Querkraftverlaufs.
- Der Querkraftverlauf ist die Ableitung und damit die Steigung des Momentenverlaufs.

Umgekehrt kann man bei Gültigkeit dieser differenziellen Zusammenhänge sagen, dass der Querkraftverlauf Q(x) eine Stammfunktion der negativen Streckenlast ist und sich aus der Integration der negativen Streckenlast ergibt. Die gleiche Schlussfolgerung können wir bei der Beziehung von Q(x) und M(x) ziehen. Es gilt:

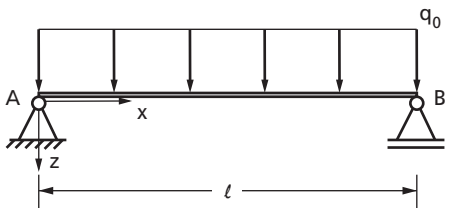
- Der Querkraftverlauf ergibt sich aus der Integration der negativen Streckenlast:
  $$Q(x) = -\int q(x)\,dx + C \qquad (18)$$
- Den Verlauf des Biegemoments erhält man aus der Integration des Querkraftverlaufs:
  $$M(x) = \int Q(x)\,dx + C \qquad (19)$$

Wir wenden diese Zusammenhänge nun an einem bereits gerechneten Beispiel an.

Beispiel:

Gesucht sind die Schnittgrößenverläufe des dargestellten Balkens unter Gleichstreckenlast.
Gegeben: q_0, ℓ

Abbildung 57: Balken unter Gleichstreckenlast



Die Streckenlast ist konstant mit dem Betrag q_0, die Funktion der Streckenlast lautet demnach

$$q(x) = q_0.$$

q_0 ist positiv, da die Gleichstreckenlast in positive z-Richtung zeigt.

Der Querkraftverlauf ergibt sich aus der Integration der negativen Streckenlast:

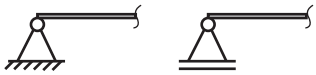
$$Q(x) = -\int q(x)\,dx + C_1 = -q_0 \cdot x + C_1$$

Den Biegemomentenverlauf erhalten wir durch Integration des Querkraftverlaufs:

$$M(x) = \int Q(x)\,dx + C_2 = \int(-q_0 \cdot x + C_1)\,dx + C_2 = -\frac{1}{2}q_0 \cdot x^2 + C_1 x + C_2$$

In Q(x) und M(x) sind die Integrationskonstanten C_1 und C_2 enthalten, die wir zur Lösung der Aufgabe noch bestimmen müssen. Dies geschieht mit Hilfe von sogenannten Randbedingungen. Abhängig von der Lagerung sind an den Balkenrändern Aussagen zu Querkraft und/ oder Biegemoment möglich. In der nachfolgenden Tabelle betrachten wir einige Lagerungsarten mit der zugehörigen Randbedingung.

Tabelle 2: Randbedingungen am Balken für unterschiedliche Lagerungsarten

		Q	M
gelenkiges Lager		≠ 0	= 0
Einspannung		≠ 0	≠ 0
Parallelführung		= 0	≠ 0
freies Ende		= 0	= 0

Durch Schnitte unmittelbar am Rand des Balkens kann man herausfinden, warum bei bestimmten Lagerungsarten die Querkraft oder das Biegemoment am Balkenrand zu Null wird.

Wir wollen nun die Tabelle 2 anwenden, um die Integrationskonstanten im Q- und M-Verlauf zu berechnen. Der Balken ist an beiden Rändern gelenkig gelagert, laut Tabelle 2 verschwindet dort das Biegemoment. Somit lauten die Randbedingungen:

$$M\,(x = 0) = 0$$
$$M\,(x = \ell) = 0$$

Mit den beiden Randbedingungen kann man die Integrationskonstanten sukzessive berechnen:

$$M\,(x = 0) = 0: \qquad -\frac{1}{2}\,q_0 \cdot 0^2 + C_1 \cdot 0 + C_2 = 0 \qquad C_2 = 0$$

$$M\,(x = \ell) = 0: \qquad -\frac{1}{2}\,q_0 \cdot \ell^2 + C_1 \cdot \ell + 0 = 0 \qquad C_1 = \frac{1}{2}\,q_0 \cdot \ell$$

Durch Einsetzen der Integrationskonstanten in Q(x) und M(x) erhalten wir Schnittgrößenverläufe, die zu den im vorangegangenen Abschnitt ermittelten identisch sind. Auf eine grafische Darstellung können wir deshalb verzichten.

$$Q(x) = q_0 \cdot \left(\frac{\ell}{2} - x\right)$$

$$M(x) = \frac{1}{2}\,q_0 \cdot (\ell x - x^2)$$

Die hier vorgestellte Integrationsmethode ist einfach anzuwenden und hat den zusätzlichen Vorteil, dass keine vorherige Bestimmung der Lagerreaktionen erforderlich ist. Dennoch erweist sich diese Methode als ungeeignet und aufwendig, wenn Einzellasten und unterschiedliche Streckenlasten eine Zerlegung des Balkens in Intervalle erfordern. Es muss getrennt für jedes Intervall integriert werden, wodurch eine Vielzahl von Integrationskonstanten entsteht, die erst durch mühevolles Formulieren von Rand- und Übergangsbestimmungen berechnet werden können.

Dennoch soll Ihnen das vorangegangene, mit Integration gelöste, Beispiel zu weiteren wichtigen Erkenntnissen verhelfen. Beim Integrieren einer ganzrationalen Funktion vergrößert sich der Exponent stets um den Wert „1“. Liegt beispielsweise, wie bei der

gerade gelösten Aufgabe, eine konstante Streckenlast vor, dann muss die Stammfunktion Q(x) eine lineare Funktion mit konstanter Steigung sein. Wird dann der lineare Querkraftverlauf integriert, erweist sich der Momentenverlauf als quadratische Parabel. Diesen Gedankengang können wir auf alle möglichen Formen der Streckenlast ausweiten und betrachten dazu die folgende Tabelle.

Tabelle 3: Zusammenhänge zwischen Belastung und Schnittgrößenverläufen

Streckenlast q(x)	**0**	**konstant**	**linear**
Querkraft Q(x)	konstant	linear	quadratische Parabel
Biegemoment M(x)	linear	quadratische Parabel	kubische Parabel

Die in der dargestellten Tabelle enthaltenen Informationen sind sehr wertvoll. Je nachdem, ob keine Streckenlast, eine konstante Streckenlast oder eine lineare Streckenlast vorhanden ist, kann sofort auf die Art des Verlaufs von Querkraft und Biegemoment geschlossen werden. Zur Anwendung möchten wir auf Beispiele im nächsten Abschnitt verweisen.

Zusammenfassend können wir festhalten, was Sie im letzten Abschnitt gelernt haben:

- Die negative Streckenlast –q(x) ist die Ableitung des Querkraftverlaufs Q(x). Umgekehrt ergibt sich der Querkraftverlauf aus der Integration der negativen Streckenlast.

  $$Q'(x) = -q(x) \quad \Leftrightarrow \quad Q(x) = -\int q(x)\,dx + C$$

- Der Querkraftverlauf Q(x) ist die Ableitung des Biegemomentenverlaufs M(x). Entsprechend erhält man den Biegemomentenverlauf durch Integration des Querkraftverlaufs.

  $$M'(x) = Q(x) \quad \Leftrightarrow \quad M(x) = \int Q(x)\,dx + C$$

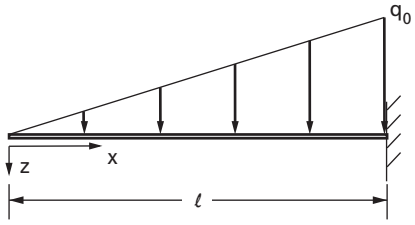
- Bei gelenkiger Lagerung und freien, unbeanspruchten Enden verschwindet das Biegemoment an diesem Balkenende.
- An freien, unbeanspruchten Enden und bei Parallelführungen wird die Querkraft an diesem Balkenende zu Null.

K ⇨ 3 Weisen Sie die Gültigkeit der Beziehungen (16) und (17) anhand der im ersten Beispiel in Abschnitt 2.3 berechneten Schnittgrößenverläufe nach.

K ⇨ 8 Bestimmen Sie den Q- und M-Verlauf des dritten in Abschnitt 2.3 gerechneten Beispiels unter Verwendung der Integrationsmethode.

Gegeben: q_0, ℓ

Abbildung 58: Skizze zu K8



2.5
Erweiterte Betrachtung von Schnittgrößenverläufen

In diesem Abschnitt des Studienbriefs wollen wir die bislang festgestellten Zusammenhänge und Beobachtungen, getrennt nach den unterschiedlichen Schnittgrößen, erweitern und anschließend zur Bestimmung von Schnittgrößenverläufen anwenden. Sie werden erkennen, dass man die Ermittlung von Schnittgrößenverläufen sehr effektiv gestalten kann.

Erinnern Sie sich zunächst an eine wichtige Beobachtung:

- Am Angriffspunkt einer in Balkenlängsrichtung angreifenden Einzellast macht die Normalkraft einen Sprung vom Betrag der Einzellast.
- Am Angriffspunkt einer quer zur Balkenachse angreifenden Einzellast macht die Querkraft einen Sprung vom Betrag der Einzellast.

Diese beiden Erkenntnisse können wir sinngemäß auch auf das Biegemoment übertragen:

Am Angriffspunkt eines Einzelmoments macht das Biegemoment einen Sprung vom Betrag des Einzelmoments.

Weitere Zusammenhänge ergeben sich aus den differentiellen Beziehungen von Querkraft- und Biegemomentenverlauf. Q(x) ist die Ableitung von M(x), die Querkraft gibt somit an jeder Stelle des Balkens die Steigung des Momentenverlaufs wieder. Macht der Querkraftverlauf bei einer quer zur Balkenachse wirkenden Einzellast einen Sprung, dann ändert sich auch die Steigung des Momentenverlaufs sprungartig: Der Biegemomentenverlauf hat an dieser Stelle einen Knick.

Am Angriffspunkt einer quer zur Balkenachse angreifenden Einzellast hat der Biegemomentenverlauf einen Knick.

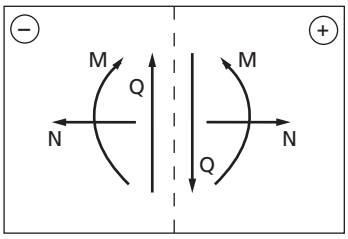
An Stellen, an denen das Biegemoment einen Extremwert annimmt, werden die Steigung des Momentenverlaufes M(x) und damit die Querkraft zu Null.

Hat der Querkraftverlauf an einer Stelle des Balkens einen Nulldurchgang, so nimmt das Biegemoment an dieser Stelle einen Extremwert an.

Dieser letzte Satz ist ausgesprochen wichtig, um, wie Sie im nächsten Beispiel sehen werden, an Balkentragwerken die maximale Biegebeanspruchung zu bestimmen.

Zur Schnittgrößenermittlung ist prinzipiell auch das Anfertigen einer „Schnittgrößenschablone“ empfehlenswert. Sie sollte folgendes Aussehen haben.

Abbildung 59:
Schnittgrößenschablone



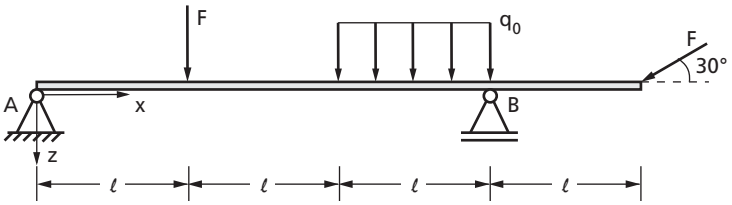
Schneiden Sie die Schablone aus und falten Sie das Blatt entlang der gestrichelten Linie. Das Plus-Zeichen ⊕ auf der rechten Schablonen-Hälfte symbolisiert die positiven Schnittgrößen des positiven Schnittufers, das Minus-Zeichen ⊖ entsprechend die positiven Schnittgrößen des negativen Schnittufers. Die Schablone werden wir im folgenden Beispiel zur Veranschaulichung anwenden.

Beispiel:

Am dargestellten Balken sind sämtliche Schnittgrößenverläufe gesucht.

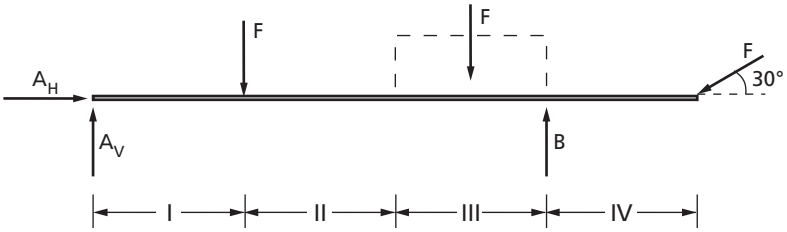
Gegeben: ℓ, F, $q_0 = \frac{F}{\ell}$

Abbildung 60:
Skizze zum Beispiel



Zunächst erstellen wir ein Freikörperbild des Balkens und berechnen in gewohnter Weise die Lagerreaktionen. Außerdem nehmen wir eine Intervalleinteilung des Balkens vor, wie sie im Freikörperbild kenntlich gemacht ist.

Abbildung 61:
Freikörperbild



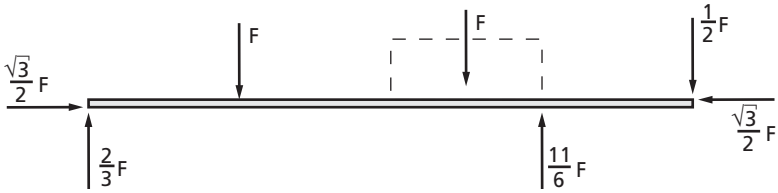
$$\rightarrow: \quad A_H - F \cdot \cos 30° = 0 \quad \longrightarrow \quad A_H = \frac{\sqrt{3}}{2}F$$

$$A: \quad B \cdot 3\ell - F \cdot \ell - F \cdot \frac{5}{2}\ell - F \cdot \sin 30° \cdot 4\ell = 0 \quad \longrightarrow \quad B = \frac{11}{6}F$$

$$\uparrow: \quad A_V + B - F - F - F \cdot \sin 30° = 0 \quad \longrightarrow \quad A_V = \frac{2}{3}F$$

Bevor wir uns nun die Schnittgrößenverläufe überlegen, zeichnen wir, um uns einen Gesamtüberblick zu verschaffen, noch einmal den Balken mit allen äußeren Kräften.

Abbildung 62:
Balken mit allen äußeren Kräften



Normalkraftverlauf:

Es greifen am gesamten Balken nur zwei in Balkenrichtung wirkende Kräfte an: Am linken Balkenende die horizontale Lagerkraft A_H, am rechten Balkenende die horizontale Komponente der dort wirkenden Kraft. Beide Kräfte drücken gegen den Balken, bewirken demnach eine negative Normalkraft. Über die gesamte Balkenlänge tritt keine Kraft in Balkenrichtung auf, es gibt somit keinen Sprung im Normalkraftverlauf. Sie erkennen entlang des Balkens eine konstante negative Normalkraft vom Betrag der horizontalen Lagerkraft A_H bzw. der horizontalen Komponente der am rechten Balkenende wirkenden Kraft.

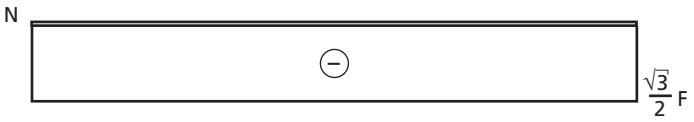


Abbildung 63: Normalkraftverlauf

Querkraftverlauf:

Wir beginnen am linken Balkenende. Dort wirkt die Lagerkraft A_V quer zum Balken und bewirkt einen Sprung im Querkraftverlauf um den Betrag dieser Kraft. Es stellt sich nun die Frage, ob die Lagerkraft A_V eine positive oder negative Querkraft bewirkt. Dazu halten Sie die Schablone mit den Schnittgrößen des positiven Schnittufers an den in Abbildung 62 mit allen äußeren Kräften dargestellten Balken an eine beliebige Stelle des ersten Intervalls (Abbildung 64).

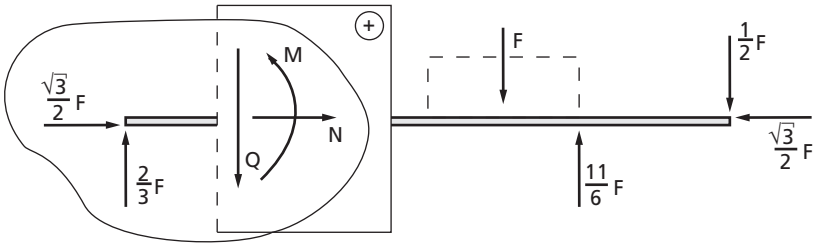


Abbildung 64: Schnitt in Intervall I

Im betrachteten Teilsystem wirkt A_V nach oben. Die Querkraft an der Schnittstelle muss darum als einzige weitere vertikale Kraft mit dem gleichem Betrag nach unten wirken, damit das Teilsystem im Gleichgewicht steht, also genau in ihre positiv definierte Richtung. Die Querkraft ist demnach in Intervall I positiv. Wir tragen sie nach oben an. Der Querkraftsprung am Lager A geht damit genau in die Wirkungsrichtung von A_V. Merken Sie sich:

> Dadurch, dass am positiven Schnittufer die positive Querkraft nach unten zeigt, bewirken nach oben zeigende Kräfte eine positive, nach unten wirkende Kräfte eine negative Änderung im Querkraftverlauf. Vom positiven Schnittufer kommend geht der Sprung im Querkraftverlauf immer in Pfeilrichtung der quer zum Balken angreifenden Kraft.

1. Da im Intervall I keine Streckenlast vorhanden ist, behält die Querkraft über das gesamte Intervall ihren konstanten Wert (Tabelle 3).
2. Am Ende des ersten Intervalls wirkt eine Einzellast mit dem Betrag F nach unten: Der Querkraftverlauf macht einen Sprung vom Betrag F nach unten. Auch im zweiten Intervall ist keine Streckenlast vorhanden, die Querkraft bleibt konstant.

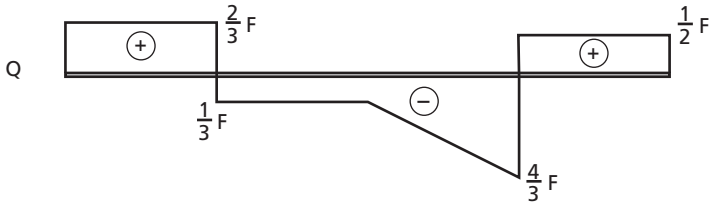
3. Im dritten Intervall liegt eine konstante Streckenlast vor. Nach Tabelle 3 hat dies einen linearen Querkraftverlauf zur Folge. Die Streckenlast wirkt nach unten, die Querkraftlinie fällt somit auch kontinuierlich nach unten ab, bis zum Ende von Intervall III um den Betrag F der Resultierenden der Streckenlast.

4. Am Ende des dritten Intervalls wirkt die Lagerkraft B als Einzellast nach oben. Der Querkraftverlauf macht einen Sprung um den Betrag von B nach oben.

5. Im vierten Intervall ist keine Streckenlast vorhanden, der Querkraftverlauf ist wieder konstant. Am rechten Balkenende wirkt die vertikale Komponente der dort angreifenden Kraft nach unten. Die Querkraft macht einen Sprung vom Betrag dieser Kraft nach unten.

Das rechte Balkenende gibt noch eine Kontrollmöglichkeit. Nach Berücksichtigung aller Kräfte quer zur Balkenrichtung muss die Querkraft wieder den Wert Null annehmen. Sie können sehen, dass diese Bedingung erfüllt ist.

Abbildung 65: Querkraftverlauf



Biegemomentenverlauf:

Wir beginnen wieder am linken Balkenende und bewegen uns in Richtung der x-Koordinate. Der Balken ist in Punkt A gelenkig gelagert, nach Tabelle 2 ist das Biegemoment zunächst Null. Aufgrund der nicht vorhandenen Streckenlast muss der Momentenverlauf im ersten Intervall linear sein. Es genügt somit, das Biegemoment am Ende des ersten Intervalls zu bestimmen und linear mit dem Wert am Lager A zu verbinden. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Der Balken wird am Ende des ersten Intervalls (unmittelbar vor dem Lastangriffspunkt) geschnitten und das Biegemoment an der Schnittstelle berechnet.
2. Wir ermitteln das Biegemoment durch Integration der Querkraft im ersten Intervall.

Wir entscheiden uns bewusst für die zweite Methode – Sie werden gleich erkennen können, dass wir damit das Biegemoment am Ende des ersten Intervalls schneller und einfacher ermitteln können und dazu keine komplizierten Integrale lösen müssen.

Sie wissen aus der Mathematik, dass es sich bei der Integralrechnung um Flächenberechnung handelt.

Die Integration des Querkraftverlaufs ergibt die Fläche unter der Querkraft. In der Abbildung 65 erkennen Sie, dass es sich bei der Querkraftfläche im ersten Intervall um ein Rechteck handelt. Zur Berechnung einer Rechteckfläche ist das Lösen eines Integrals nicht erforderlich. Die Rechteckfläche ergibt sich aus Grundseite (hier: ℓ) mal Höhe (hier: $\frac{2F}{3}$). Außerdem ist die Fläche positiv (siehe Vorzeichen in der Fläche).

Das Moment ändert sich über das erste Intervall um $+\frac{2F\ell}{3}$.

Am Lastangriffspunkt zwischen den Intervallen I und II macht das Moment keinen Sprung, da dort kein Einzelmoment angreift.

Es gibt keine Streckenlast im Intervall II, der Momentenverlauf ist somit wieder linear. Das Biegemoment am Ende des zweiten Intervalls erhalten wir wieder durch Bestimmung der Querkraftfläche in Intervall II. Diese lautet $-\frac{F\ell}{3}$. Um diesen Wert ändert sich das Moment im zweiten Intervall, das Biegemoment am Ende des zweiten Intervalls beträgt somit $+\frac{F\ell}{3}$.

Im dritten Abschnitt wird aufgrund der Gleichstreckenlast der Momentenverlauf parabelförmig (Tabelle 3). Erneut ändert sich das Moment um die Querkraftfläche im Intervall III. Die Trapezfläche ist $-\frac{5F\ell}{6}$. Das Biegemoment beträgt damit am Intervallende $-\frac{F\ell}{2}$.

Die Werte am Anfang und am Ende des dritten Abschnitts müssen wir nun parabelförmig verbinden. Man könnte die beiden Punkte durch eine nach oben oder nach unten geöffnete Parabel verbinden. Um zu erkennen, welche der beiden Parabeln die richtige ist, betrachten wir erneut den Querkraftverlauf. Erinnern Sie sich, dass die Querkraft die Steigung des Momentenverlaufs wiedergibt. Die Querkraft am Anfang des dritten Abschnitts ist betragsmäßig kleiner als am Ende des Abschnitts. Die Parabel muss damit zum Intervallende hin steiler werden, was nur bei der nach unten geöffneten Parabel der Fall ist.

Im letzten Abschnitt liegt wieder ein linearer Verlauf vor. Das Moment ändert sich um den Betrag der rechteckigen, positiven Querkraftfläche $+\frac{F\ell}{2}$ und verschwindet somit am rechten Balkenende. Damit ist auch unsere zweite Kontrollmöglichkeit erfüllt. Denn auch am rechten Ende hat der Balken eine gelenkige Lagerung, das Moment muss zu Null werden.

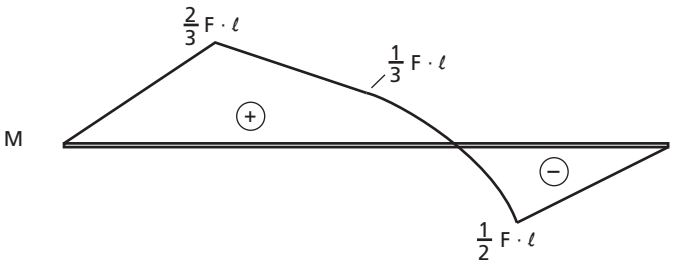


Abbildung 66: Biegemomentenverlauf

Im zuletzt gerechneten Beispiel wechselt an der Übergangsstelle vom Intervall II zum Intervall III (Beginn der Gleichstreckenlast) der Biegemomentenverlauf von linear auf parabelförmig. Hat der Momentenverlauf an dieser Stelle einen Knick? K ⇨ 24

In den Abschnitten I und IV gestaltet sich der Momentenverlauf jeweils linear mit positiver Steigung (Abbildung 66). Sind die Verläufe in den Abschnitten I und IV parallel? K ⇨ 13

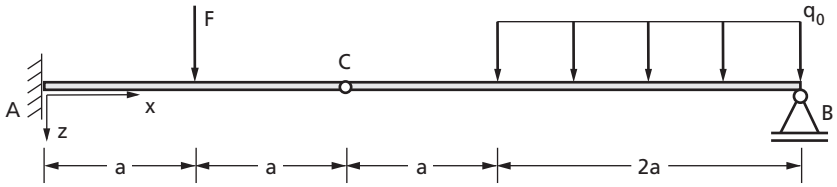
Zur Vertiefung betrachten wir ein weiteres Beispiel:

Beispiel:

Für den dargestellten Gelenkträger sind die Schnittgrößenverläufe zu bestimmen.

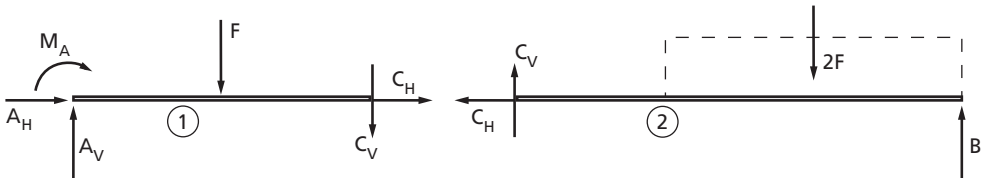
Gegeben: $a,\ F,\ q_0 = \frac{F}{a}$

Abbildung 67: Gelenkträger



Der erste Schritt besteht erneut in der Berechnung der Lagerreaktionen. Zur Bestimmung der vier unbekannten Lagerreaktionen müssen wir den Gelenkträger in zwei Teilsysteme zerlegen.

Abbildung 68: Freikörperbild

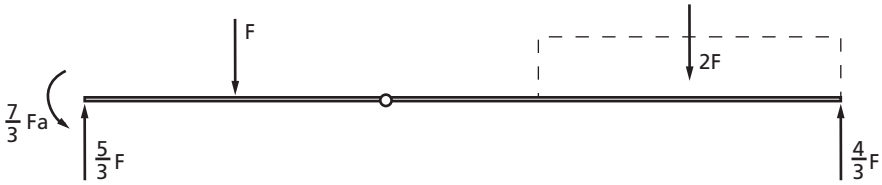


Die Gleichgewichtsbedingungen und die sich daraus ergebenden Lager- und Zwischenreaktionen lauten wie folgt:

$$
\begin{aligned}
&(2)\ \rightarrow:\ C_H = 0 \\
&C:\ B \cdot 3a - 2F \cdot 2a = 0 \quad \longrightarrow \quad B = \frac{4}{3}F \\
&\uparrow:\ C_V + B - 2F = 0 \quad \longrightarrow \quad C_V = \frac{2}{3}F \\
&(1)\ \rightarrow:\ A_H + C_H = 0 \quad \longrightarrow \quad A_H = 0 \\
&\uparrow:\ A_V - F - C_V = 0 \quad \longrightarrow \quad A_V = \frac{5}{3}F \\
&A:\ -M_A - F \cdot a - C_V \cdot 2a = 0 \quad \longrightarrow \quad M_A = -\frac{7}{3}F \cdot a
\end{aligned}
$$

Alle äußeren Kräfte sind nun bekannt. Wir stellen das Tragwerk mit allen äußeren Kräften dar. Beachten sie, dass das negativ berechnete Einspannmoment mit positivem Betrag in die Richtung angetragen wird, in die es auch tatsächlich wirkt.

Abbildung 69: Balken mit allen äußeren Kräften



Über den gesamten Balken wirkt keine Last an Balkenrichtung. Somit tritt keine Normalkraft auf.

Abbildung 70: Normalkraftverlauf

Zur Bestimmung des Querkraftverlaufs beginnen wir am linken Balkenende (Koordinatenursprung) und folgen der Pfeilrichtung der quer zum Balken wirkenden Kräfte mit

deren Betrag. Dabei beachten wir, dass gemäß Tabelle 3 beim Nichtvorhandensein einer Streckenlast, der Querkraftverlauf konstant und im Bereich der Gleichstreckenlast linear verläuft.

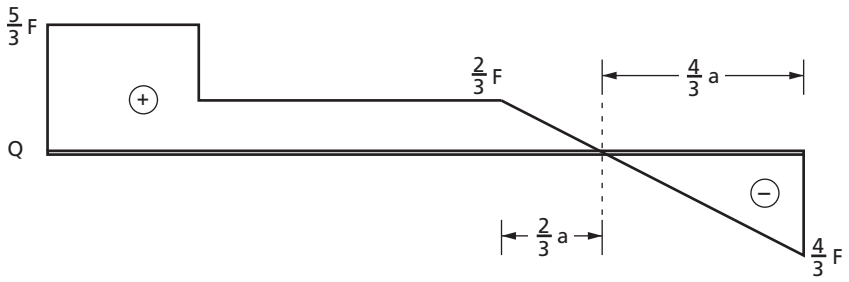


Abbildung 71: Querkraftverlauf

Bezüglich des Querkraftverlaufs existiert eine Kontrollmöglichkeit: Die Querkraft am Gelenk muss zumindest betragsmäßig der Gelenkkraft C_V quer zum Balken entsprechen. Es ist leicht zu erkennen, dass diese Bedingung erfüllt ist.

Auch beim Momentenverlauf starten wir am linken Balkenende. Dort wirkt aufgrund der Einspannung ein Einzelmoment, das Biegemoment macht sofort einen Sprung um den Betrag des Einzelmoments. Um zu erkennen, ob das Biegemoment einen positiven oder negativen Wert annimmt, halten wir die Schnittgrößenschablone direkt an das linke Balkenende:

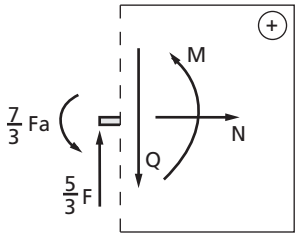
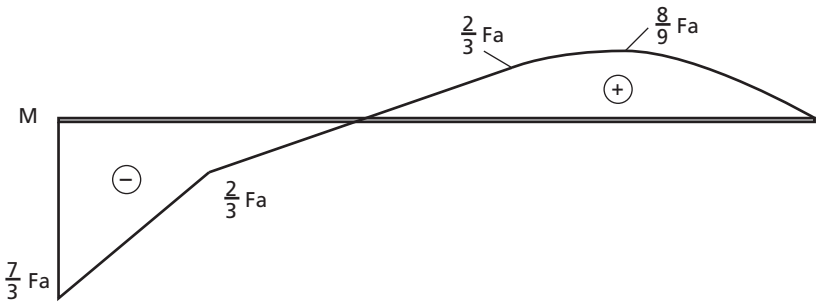


Abbildung 72: Schnitt des Balkens an der Einspannung A

Die beiden auf das betrachtete Teilsystem angreifenden Momente stehen im Gleichgewicht, wenn sie den gleichen Betrag und einen entgegen gesetzten Drehsinn aufweisen. Das Schnittmoment muss somit in entgegengesetzte und damit in negative Richtung wirken.

Für den weiteren Verlauf des Biegemoments bestimmen wir wieder die bis zu Beginn der Gleichstreckenlast rechteckigen Querkraftflächen und verwenden die Regel, dass sich das Moment stets um die Fläche unter der Querkraft ändert. Solange keine Streckenlast wirkt, bleibt der Momentenverlauf linear.
Im Bereich der Gleichstreckenlast wird der Momentenverlauf parabelförmig. Dabei nimmt das Moment zunächst weiter zu, solange die Querkraft positiv ist. An der Stelle des Nulldurchgangs der Querkraft wird die Steigung des Momentenverlaufs ebenfalls zu Null. Das Moment erreicht an dieser Stelle einen Maximalwert. Diesen Maximalwert müssen wir berechnen und im Momentenverlauf angeben. Dazu benötigen wir die Stelle, an der dieser Maximalwert auftritt.
Beim Querkraftverlauf kann man sich mit Hilfe des Strahlensatzes überlegen, dass sich die Stelle des Nulldurchgangs im Abstand $\frac{2}{3}a$ vom Beginn der Streckenlast befindet (Abbildung 71). Das maximale Moment erhalten wir, indem wir die dreieckige Querkraftfläche bis zum Nulldurchgang zum Biegemoment am Beginn der Streckenlast addieren.

Abbildung 73:
Biegemomentenverlauf



Auch für den Momentenverlauf liegen zwei Kontrollmöglichkeiten vor:

- Das Moment muss am rechten Balkenende aufgrund der gelenkigen Lagerung zu Null werden. Dadurch, dass die negative dreiecksförmige Querkraftfläche im letzten Balkenabschnitt genau dem maximalen Moment entspricht, ist diese Bedingung erfüllt.
- An einem Gelenk kann kein Moment übertragen werden. Das Biegemoment muss an Gelenken deshalb stets Null werden. Bei Betrachtung des Biegemomentenverlaufs in der Abbildung 73 ist zu erkennen, dass der Nulldurchgang des Biegemoments genau am Gelenk stattfindet.

Sie werden feststellen, dass die kennengelernte Methode für die Ermittlung der Schnittgrößenverläufe sehr effizient eingesetzt werden kann. Es ist allerdings auch etwas Übung erforderlich, damit sich eine gewisse Routine und ein Blick für die Schnittgrößenverläufe einstellen.

Fassen wir das Wesentliche des letzten Abschnittes noch einmal kurz zusammen:

- Durch punktweises Vorgehen und Nutzen der differentiellen Zusammenhänge kann man Schnittgrößenverläufe schnell und effektiv erstellen.
- Ein Freikörperbild mit allen äußeren Kräften erleichtert das schnelle Erkennen der Schnittgrößenverläufe.
- Beim Normalkraftverlauf achtet man auf Kräfte in Balkenlängsrichtung. An den Angriffspunkten dieser Kräfte macht die Normalkraft einen Sprung.
- Zur Erstellung des Querkraftverlaufs folgt man, sich in Richtung der positiven x-Koordinate bewegend, dem Richtungssinn der quer zum Balken wirkenden Kräfte mit deren Betrag.
- Den Verlauf des Biegemoments erhält man durch Integration der Querkraftlinie. Die Querkraftfläche entspricht dabei stets der Änderung des Biegemoments.

Bestimmen Sie für den dargestellten Gelenkbalken K ⇨ 10

a) die Lagerreaktionen,
b) die Schnittgrößenverläufe.

Gegeben: a, F, $q_0 = \frac{F}{2a}$

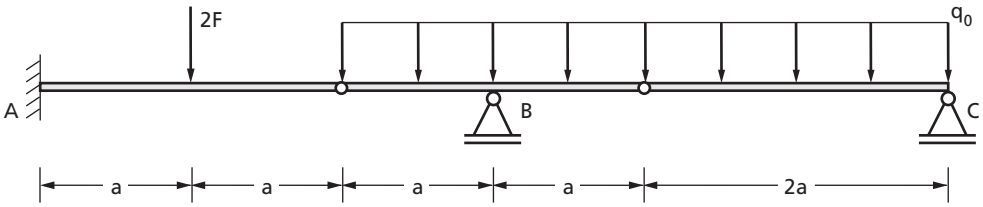


Abbildung 74: Gelenkbalken

Bestimmen Sie für den dargestellten Gelenkbalken K ⇨ 21

a) die Lagerkräfte,
b) die Schnittgrößenverläufe.

Gegeben: ℓ, q_0

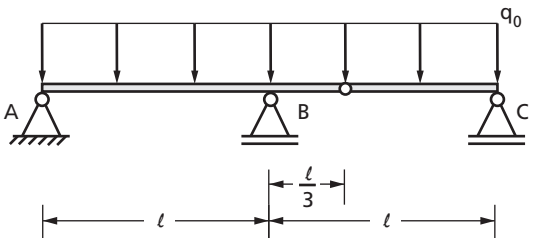


Abbildung 75: Gelenkbalken

Berechnen Sie für das halbseitig mit der Gleichstreckenlast q_0 belastete Tragwerk K ⇨ 30

a) die Stabkräfte S_1 bis S_4
b) die N-, Q-, M-Verläufe für den Balken A-C-E.

Gegeben: a, q_0

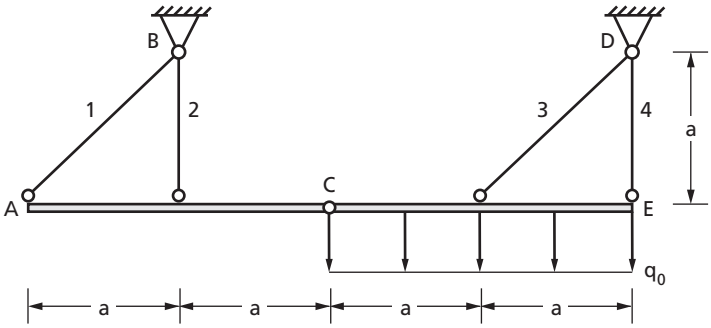


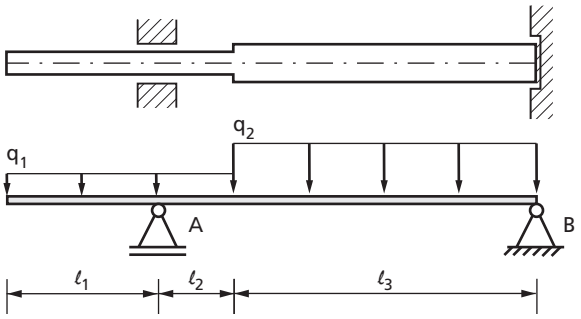
Abbildung 76: halbseitig mit Gleichstreckenlast belastetes Tragwerk

Für die einmal abgestufte Welle soll der Verlauf von Querkraft und Biegemoment infolge der Belastung durch Eigengewicht bestimmt werden. K ⇨ 34

Wie groß ist das maximale Biegemoment?

Gegeben: $\ell_1 = 800$ mm; $\ell_2 = 400$ mm; $\ell_3 = 1\,200$ mm;
$q_1 = 300$ N/m; $q_2 = 700$ N/m

Abbildung 77:
Welle mit Flächenlasten



2.6 Rahmentragwerke

> Rahmen sind aus einer beliebigen Zahl von Balken zusammengesetzte Tragwerke. Die Balkenachsen sind dabei nicht parallel.

Rahmentragwerke bestehen demnach aus unterschiedlichen Balken, die in Knotenpunkten unter einem beliebigen Winkel aufeinander treffen und meist biegesteif miteinander verbunden sind. Auch bei Rahmentragwerken ist die Bestimmung von Schnittgrößenverläufen eine wichtige Aufgabe eines Ingenieurs. Im folgenden Beispiel ist ein solches Rahmentragwerk dargestellt.

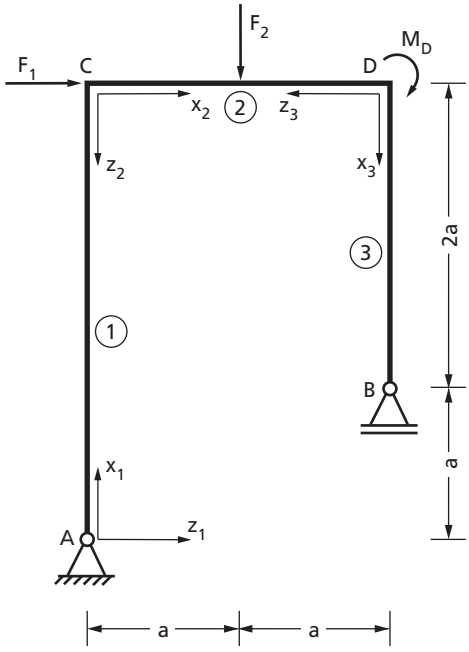
Beispiel:

Für das gegebene Rahmentragwerk sind zu bestimmen:

a) die Lagerkräfte
b) alle Schnittgrößenverläufe

Gegeben: a = 10 m; F_1 = 5 kN; F_2 = 40 kN; M_D = 80 kNm

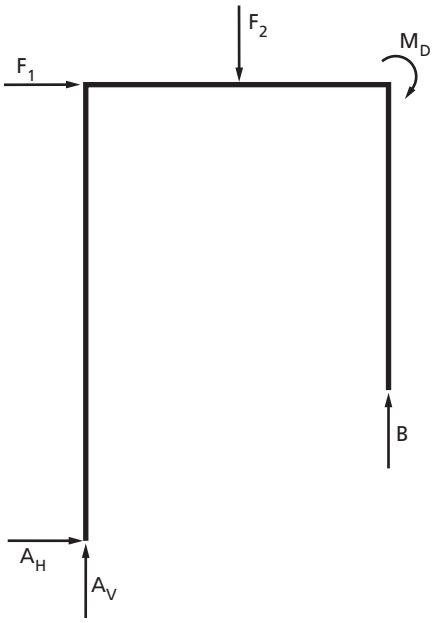
Abbildung 78:
Rahmentragwerk



Sie können erkennen, dass es sich bei dem vorliegenden Tragwerk um einen Rahmen handelt, der aus drei Balken besteht, die zweckmäßigerweise nummeriert sind. Aufgrund der unterschiedlichen Balkenlängsrichtungen ist es nun nicht mehr möglich, ein globales, für alle Balkenabschnitte gültiges Koordinatensystem festzulegen, dessen x-Achse stets in Balkenrichtung zeigt.

Wir müssen somit getrennt für jeden Balken ein lokales Koordinatensystem einführen. Diese Koordinatensysteme legen wir wie gewohnt so fest, dass die x-Achse in Balkenrichtung und die z-Achse nach unten zeigt. Die lokalen Koordinatensysteme sind in der Abbildung 78 bereits eingezeichnet.

Im ersten Schritt berechnen wir, wie gewohnt, die Lagerkräfte. Das System besteht aus einer starren Scheibe. Bei drei unbekannten Lagerreaktionen ist das Tragwerk statisch bestimmt. Wir zeichnen das Freikörperbild und stellen die Gleichgewichtsbedingungen auf.



Gleichgewichtsbedingungen:

$$\rightarrow: \quad A_H + F_1 = 0$$

$$A: \quad -F_1 \cdot 3a - F_2 \cdot a - M_D + B \cdot 2a = 0$$

$$\uparrow: \quad A_V + B - F_2 = 0$$

Lösen des Gleichungssystems:

$A_H = -5$ kN

$A_V = 8{,}5$ kN

$B = 31{,}5$ kN

Abbildung 79: Freikörperbild

Im nächsten Schritt erstellen wir ein weiteres Freikörperbild, in dem alle äußeren Kräfte mit ihrer Richtung und ihrem zahlenmäßigen Betrag eingezeichnet sind.

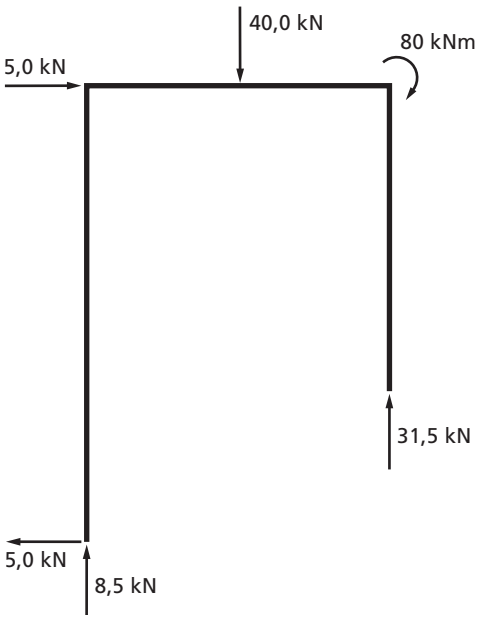
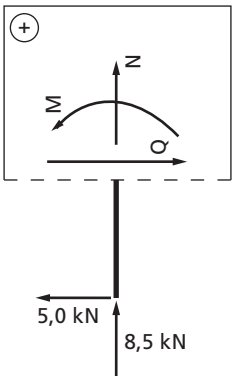


Abbildung 80: Freikörperbild mit berechneten Kräften

Alle Schnittgrößenverläufe sind in der Abbildung 84 dargestellt. Das Zustandekommen dieser Schnittgrößenverläufe bedarf jedoch vorher einer Kommentierung.

Da über das gesamte Tragwerk keine Streckenlast vorhanden ist, treten konstante Querkraftverläufe und lineare Momentenverläufe auf. Wir ermitteln die Schnittgrößenverläufe zunächst am Balken 1 und halten dazu unsere Schnittgrößenschablone an eine beliebige Stelle dieses Balkens (Abbildung 81). Aus Gründen der Einfachheit betrachten wir den unteren Balkenabschnitt (positives Schnittufer).

Abbildung 81:
Schnitt in Balken 1



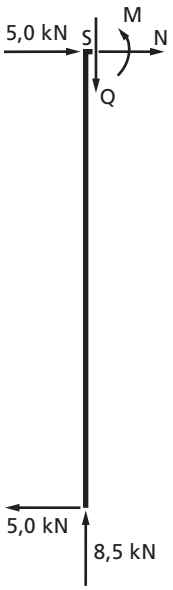
Beim gedanklichen Aufstellen der Kräftegleichgewichte in vertikale und horizontale Richtung können Sie erkennen, dass die Normalkraft der vertikalen und die Querkraft der horizontalen Lagerkraft entsprechen müssen. Es spielt dabei keine Rolle, an welcher Schnittstelle des Balkens die Schablone gehalten wird, es wirken stets die gleichen Kräfte.

Die Normalkraft muss jedoch nach unten und damit in ihre negative Richtung wirken, um mit A_V im Gleichgewicht stehen zu können. Man erkennt auch, dass die Lagerkraft A_V von unten gegen den Balken drückt, die Normalkraft hat über die volle Balkenlänge den gleichen negativen Wert.

Die Querkraft muss in ihre positive Richtung wirken, um mit der horizontalen Lagerkraft im Gleichgewicht zu stehen, die Querkraft ist somit positiv. Man kommt zum gleichen Ergebnis, wenn man der Pfeilrichtung von A_H, wie Sie im letzten Abschnitt gelernt haben, einfach folgt.

Den Momentenverlauf erhalten wir wieder durch Integration der Querkraftlinie. Am gelenkigen Lager A ist das Biegemoment zunächst Null, der Verlauf über den Balken ist aufgrund der konstanten Querkraft linear. Das Moment am oberen Balkenende entspricht der rechteckigen Querkraftfläche: Die Balkenlänge (30 m) multipliziert mit der Querkraft (5 kN) ergibt ein Biegemoment von 150 kNm.

Wir betrachten nun den Balken 2:
Zur Bestimmung der Schnittgrößen am Balkenanfang machen wir etwas, was Sie im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten stets tun sollten: Wir schneiden den Balken unmittelbar an der linken Rahmenecke, betrachten das linke Teilsystem (positives Schnittufer) und formulieren dort zur Berechnung der Schnittgrößen die Gleichgewichtsbedingungen.



$$\rightarrow: \; -5{,}0\ \text{kN} + 5{,}0\ \text{kN} + N = 0 \quad \longrightarrow \quad N = 0$$

$$\uparrow: \; 8{,}5\ \text{kN} - Q = 0 \quad \longrightarrow \quad Q = 8{,}5\ \text{kN}$$

$$S: \; M - 5{,}0\ \text{kN} \cdot 30\ \text{m} = 0 \quad \longrightarrow \quad M = 150\ \text{kNm}$$

Abbildung 82:
Bestimmung der Schnittgrößen von Balken 2 an der Rahmenecke

Die Schnittgrößen des Balkens 2 am Knoten C sind nun bekannt. Die Normalkraft ist dort Null. Über die gesamte Balkenlänge greift keine Kraft in Balkenrichtung an, die Normalkraft bleibt daher durchgehend Null.

Aufgrund nicht vorhandener Streckenlast verläuft die Querkraft zunächst konstant. Am Angriffspunkt von F_2 macht der Querkraftverlauf einen Sprung vom Betrag von F_2 in Pfeilrichtung nach unten. Danach ist der Verlauf wieder konstant.

Die Veränderung des Moments bis zum Lastangriffspunkt von F_2 und danach bis zum Knoten D erhalten wir wieder durch Berechnung der Querkraftfläche. Der Momentenverlauf ist in beiden Abschnitten linear.

Die Schnittgrößenverläufe in Balken 3 kann man sich sehr schnell überlegen, indem man die Schnittgrößenschablone an den Balken hält und das einfachere, in diesem Fall negative Schnittufer betrachtet (Abbildung 83).

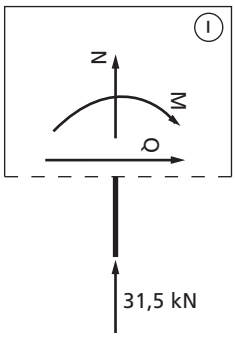


Abbildung 83:
Schnitt in Balken 3

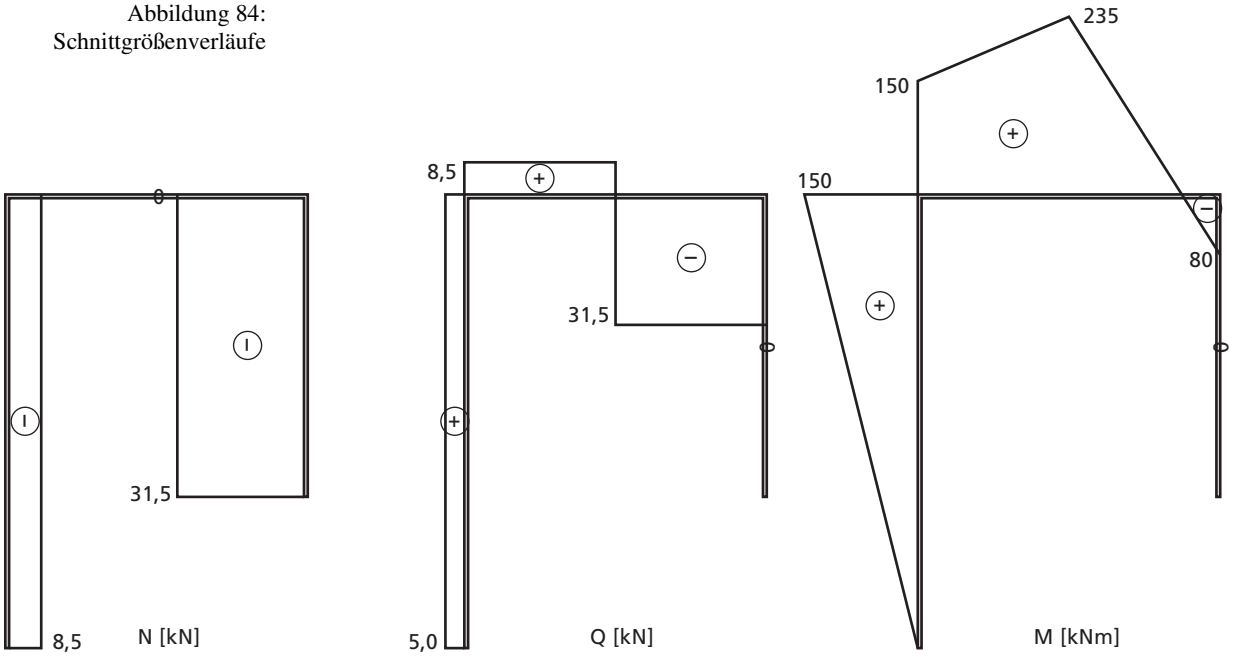
Sie können schnell am Kräftegleichgewicht in vertikale Richtung erkennen, dass die Normalkraft der Lagerkraft B entsprechen muss und der Balken 3 durch die Lagerkraft auf Druck beansprucht wird. Es liegt eine konstante negative Normalkraft vom Betrag der Lagerkraft B vor.

Wenn Sie gedanklich Kräftegleichgewicht in horizontale Richtung bilden, fällt Ihnen sicherlich auf, dass nur die Querkraft in diese Richtung wirkt. Gleichgewicht ist somit nur möglich, wenn die Querkraft nicht vorhanden ist.

Auch das Biegemoment ergibt sich zu Null, unabhängig davon, an welcher Stelle des Balkens geschnitten wird. Formulieren sie gedanklich das Momentengleichgewicht um die Schnittstelle: Außer dem Biegemoment wirken keine weiteren Momente, das Momentengleichgewicht ist demnach nur erfüllt, wenn das Biegemoment zu Null wird.

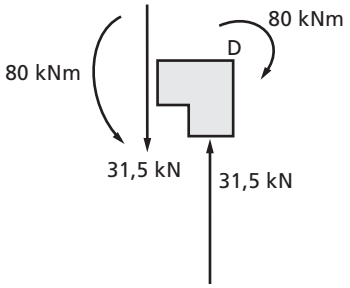
Die angestellten Überlegungen gestatten uns, die Verläufe in Balken 3 sofort einzuzeichnen. Die vollständigen Schnittgrößenverläufe sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 84: Schnittgrößenverläufe



Zur Kontrolle wollen wir zum Abschluss überprüfen, ob alle Kräfte am Knoten D im Gleichgewicht stehen. Um die Rahmenecke freizuschneiden, müssen der Balken 2 und der Balken 3 unmittelbar am Knoten D geschnitten und die dort wirkenden Schnittgrößen berücksichtigt werden. Die Schnittgrößen können Sie aus der Abbildung 84 ablesen.

Abbildung 85: freigeschnittenes Rahmeneck D



Am freigeschnittenen Rahmeneck können Sie erkennen, dass sowohl die Kräftegleichgewichte in beide Richtungen als auch das Momentengleichgewicht erfüllt sind.

Fassen wir das Wesentliche des letzten Abschnittes noch einmal zusammen:

- Ein Rahmentragwerk setzt sich aus mehreren Balken zusammen, die nicht parallel sind.
- Die Schnittgrößenverläufe bei Rahmen werden balkenweise ermittelt. Für eine schnelle Schnittgrößenermittlung kann man sich der im letzten Abschnitt erläuterten Methoden bedienen.

- Durch Verwendung einer Schnittgrößenschablone kann man häufig die Schnittgrößen an einer bestimmten Stelle des Rahmentragwerks schnell ermitteln.
- Bei Unsicherheiten zu Schnittgrößen an einer bestimmten Stelle im Rahmentragwerk sollte man die sicherste Methode wählen: Schnitt an der Stelle im Rahmentragwerk mit anschließender Berechnung der Schnittgrößen.

Wie viele Balken benötigt man mindestens für ein Rahmentragwerk? K ⇨ 14

Welche Schnittgröße ändert sich nicht, wenn zwei Balken in einem Knoten aufeinander treffen? K ⇨ 17

Berechnen Sie die Lagerreaktionen und Schnittgrößenverläufe der folgenden dargestellten Rahmentragwerke. K ⇨ 36

a) *Gegeben:* F; a

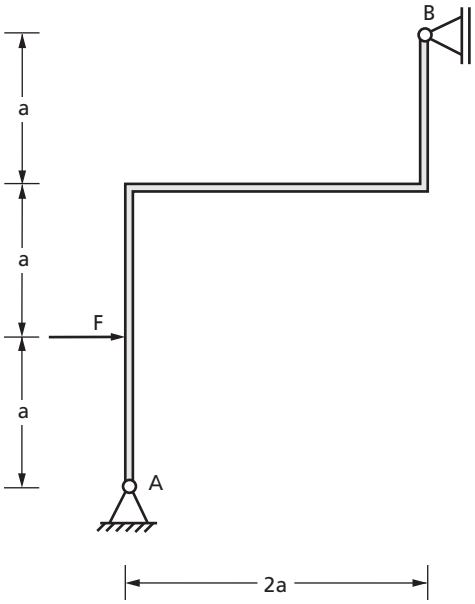


Abbildung 86

b) *Gegeben:* a; F, $q_0 = \frac{F}{a}$

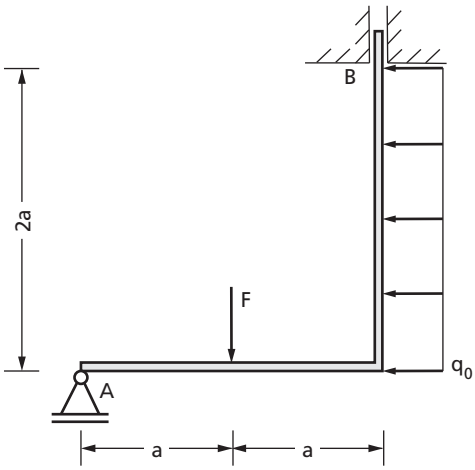
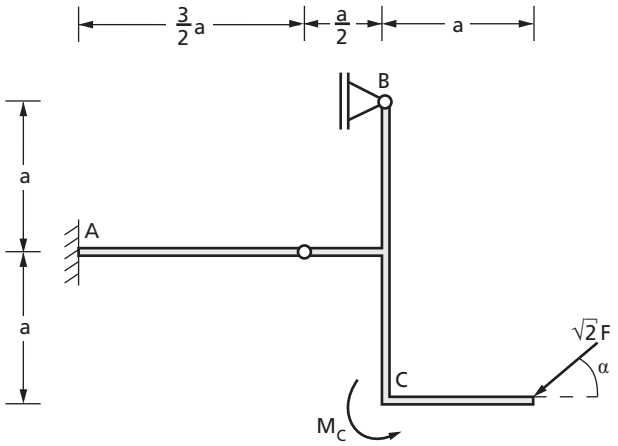


Abbildung 87

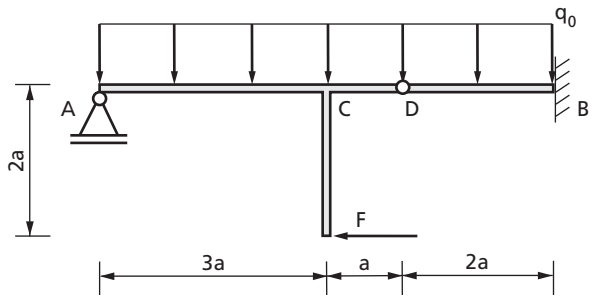
c) *Gegeben:* a; F, $M_c = F \cdot a$, $\alpha = 45°$

Abbildung 88



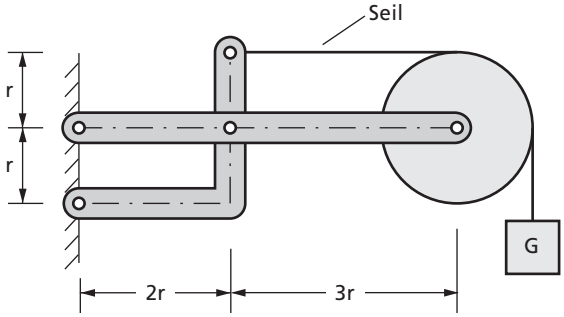
d) *Gegeben:* a = 1,0 m; F = 5 kN; q_0 = 2,5 kN/m

Abbildung 89



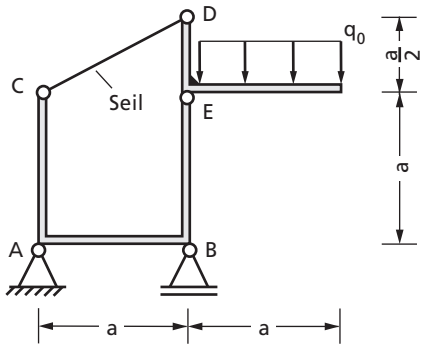
e) *Gegeben:* r; G

Abbildung 90



f) *Gegeben:* a; q_0

Abbildung 91



2.7
Bogentragwerke

Bogentragwerke bestehen ganz oder teilweise aus Bögen. Bögen unterscheiden sich von Balken dadurch, dass ihre Längsachse gekrümmt ist. Auch in beanspruchten Bögen treten innere Kräfte auf, deren Werte man zur Querschnittsdimensionierung benötigt.

Für die Schnittgrößen bei Bögen gilt:

- Die Definition der positiven Schnittgrößen entspricht der Definition der Schnittgrößen am Balken.
- Die am Balken hergeleiteten Differenzial-Beziehungen gelten nur für Bauteile mit geraden Achsen, also nicht für Bögen.

Auch wenn andere Formen möglich und denkbar sind (z. B. parabelförmige Bögen), werden wir uns in diesem Abschnitt auf kreisförmige Bögen beschränken.
Als Einstieg soll das nachfolgende Beispiel dienen:

Beispiel:

Für den viertelkreisförmigen Bogen, der durch die Einzellast F beansprucht wird, sind die Lagerkräfte und die Schnittgrößenverläufe gesucht.

Gegeben: r, F, $\alpha = 60°$, $\beta = 30°$

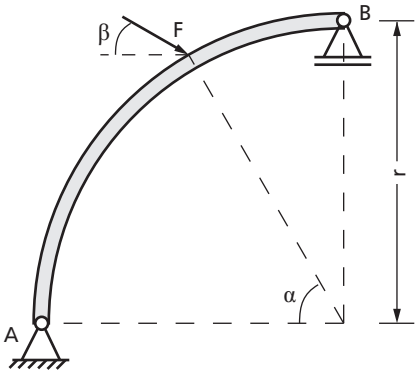


Abbildung 92:
Bogen unter Einzellast

Wir bestimmen zunächst die Lagerkräfte. Dazu zeichnen wir ein Freikörperbild des Bogens und formulieren die Gleichgewichtsbedingungen.

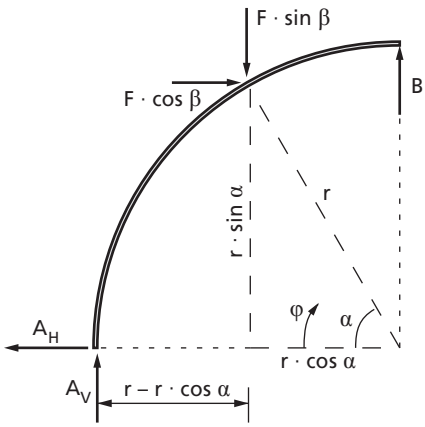


Abbildung 93:
Freikörperbild

Gleichgewichtsbedingungen:

$$\rightarrow: \; -A_H + F \cdot \cos\beta = 0$$

$$A: \; B \cdot r - F \cdot \sin\beta \cdot r\,(1 - \cos\alpha) - F \cdot \cos\beta \cdot r \cdot \sin\alpha = 0$$

$$\uparrow: \; A_V + B - F \cdot \sin\beta = 0$$

Die Lagerkräfte lauten: $A_H = \frac{\sqrt{3}}{2}F$, $A_V = -\frac{1}{2}F$, $B = F$

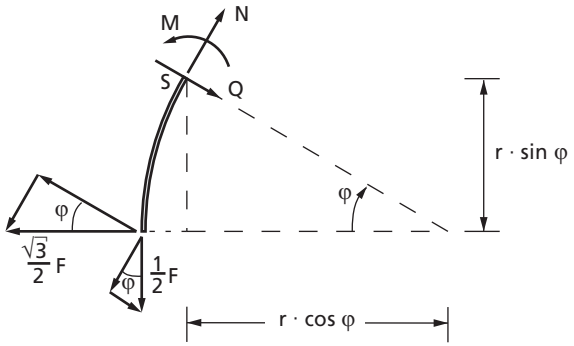
Da bei Bögen die Differenzialbeziehungen zwischen den Schnittgrößen nicht gelten, verbleibt zur Schnittgrößenermittlung nur die klassische Schnittmethode.

Dazu müssen wir erneut eine Koordinate einführen, mit deren Hilfe man jede Stelle des Balkens beschreiben kann. Bei Kreisen erweist sich dabei die Winkelkoordinate φ (siehe Abbildung 93) als geeigneter als die kartesische x-Koordinate. Durch den Winkel φ lässt sich jeder Punkt des Bogens eindeutig wiedergeben. Das Festlager A befindet sich an der Stelle $\varphi = 0$, das Loslager B bei $\varphi = 90°$, $\varphi = 60°$ beschreibt den Lastangriffspunkt.

Wegen der Einzellast müssen wir den Bogen in zwei Intervalle aufteilen. Zur Bestimmung der Schnittgrößen im ersten Intervall schneiden wir den Bogen an einer durch den variablen Winkel φ vorgegebenen Stelle.

Intervall I: $0 < \varphi < 60°$

Abbildung 94:
Schnitt im Intervall I



Die Schnittfläche liegt senkrecht zur Bogenachse. Damit zeigt die Querkraft genau in radiale Richtung, die Normalkraft in tangentiale Richtung. Da die φ-Koordinate aus dem Schnitt herauszeigt, befinden wir uns am positiven Schnittufer, das positive Biegemoment wirkt gegen den Uhrzeigersinn.

Um mehrere Unbekannte in den Gleichgewichtsbedingungen zu vermeiden, stellen wir die Kräftegleichgewichte in Richtung der Querkraft bzw. Normalkraft auf. Dazu müssen wir die Lagerkräfte A_V und A_H in diese beiden Richtungen zerlegen. Das ist einfach möglich, wenn man erkennt, dass der Winkel φ bei dieser Kräftezerlegung wieder auftaucht (Abbildung 94).

Es folgen die Gleichgewichtsbedingungen, die wir nach den Schnittgrößenverläufen in Abhängigkeit von φ lösen:

$$\nearrow: \quad N - \frac{1}{2}F \cdot \cos\varphi - \frac{\sqrt{3}}{2}F \cdot \sin\varphi = 0$$

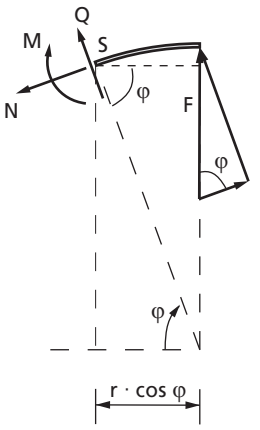
$$\searrow: \quad Q + \frac{1}{2}F \cdot \sin\varphi - \frac{\sqrt{3}}{2}F \cdot \cos\varphi = 0 \quad \longrightarrow$$

$$S: \quad M + \frac{1}{2}F \cdot r(1 - \cos\varphi) - \frac{\sqrt{3}}{2}F \cdot r \cdot \sin\varphi = 0$$

$$\boxed{\begin{aligned} N(\varphi) &= F\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\varphi + \frac{1}{2}\cos\varphi\right) \\ Q(\varphi) &= F\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\varphi - \frac{1}{2}\sin\varphi\right) \\ M(\varphi) &= Fr\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\varphi + \frac{1}{2}\cos\varphi - \frac{1}{2}\right) \end{aligned}}$$

Für das Intervall II übernehmen wir die Vorgehensweise sinngemäß. Die Gleichgewichtsbetrachtung erfolgt aus Gründen der Einfachheit am negativen Schnittufer.

Intervall II: $60° < \varphi < 90°$



$\swarrow$: $N - F \cdot \cos\varphi = 0$

$\nwarrow$: $Q + F \cdot \sin\varphi = 0$

S : $-M + F \cdot r \cdot \cos\varphi = 0$

Schnittkräfte:

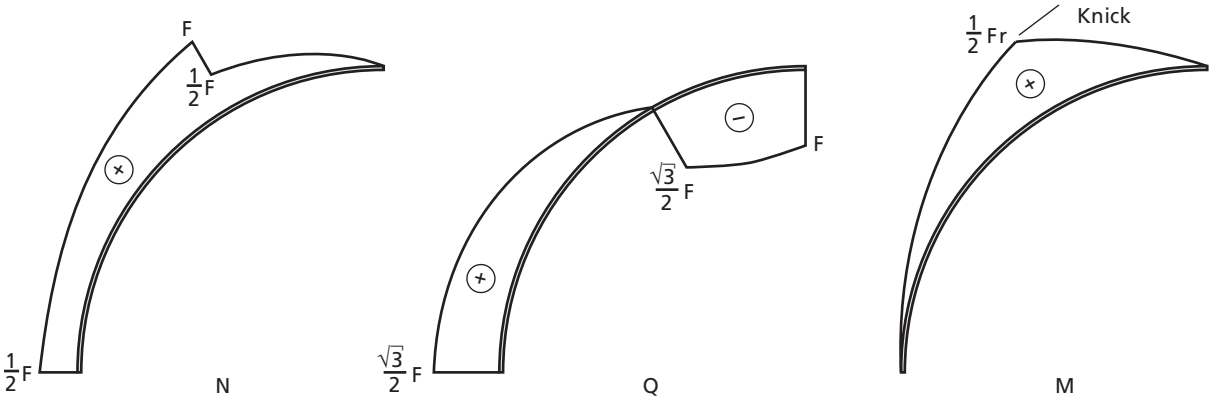
$$\boxed{\begin{aligned} N(\varphi) &= F \cdot \cos\varphi \\ Q(\varphi) &= -F \cdot \sin\varphi \\ M(\varphi) &= F \cdot r \cdot \cos\varphi \end{aligned}}$$

Abbildung 95:
Schnitt im Intervall II

Wir haben damit die Schnittgrößenverläufe für beide Intervalle in Abhängigkeit von φ ermittelt. Sie erkennen, dass die Verläufe weder konstant noch linear, sondern sinus- oder kosinusförmig sind.

Zur Darstellung der Schnittgrößenverläufe über den Bogen berechnen wir jeweils die Schnittgrößen am Anfang und am Ende jedes Intervalls, indem wir die entsprechenden Winkel in die berechneten Verläufe einsetzen. Es ergeben sich die in der folgenden Abbildung dargestellten Schnittgrößenverläufe.

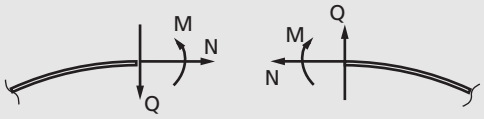
Abbildung 96:
Schnittgrößenverläufe



Der Normalkraft- und der Querkraftverlauf weisen an der Lastangriffsstelle Sprünge auf. Wie am Balken entspricht der Querkraftsprung betragsmäßig der Kraftkomponente quer zum Bogen und der Normalkraftsprung der Kraftkomponente, die tangential zum Bogen wirkt.

Fassen wir die wesentlichen Erkenntnisse dieses Abschnittes zusammen:

- Bei Bögen müssen die Schnittgrößenverläufe mit variablen Schnitten bestimmt werden, da die Differenzial-Beziehungen zwischen den Schnittgrößen nicht gültig sind.
- Bei kreisförmigen Bögen ist es zweckmäßig, die Schnittgrößen in Abhängigkeit einer Winkelkoordinaten auszudrücken.
- Positive Schnittgrößen am Bogen:

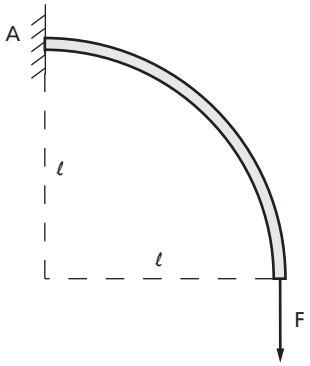


K ⇨ 4 Warum bildet die Wirkungslinie der Normalkraft eine Tangente an einen Bogen?

K ⇨ 18 Bestimmen Sie die Lagerreaktionen und Schnittgrößenverläufe nachfolgender Bogentragwerke.

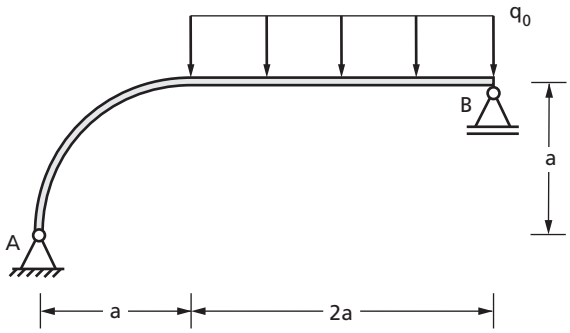
a) *Gegeben:* ℓ, F

Abbildung 97



b) *Gegeben:* a, q_0

Abbildung 98



Zusammenfassung

Schwerpunkte

Schwerpunkte von Gruppen paralleler Kräfte: $x_s = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} F_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} F_i}$

mit F_i: parallele Kräfte
x_i: Koordinate der Angriffspunkte der Kräfte

Streckenlast: Betrag $R = \int_{\ell} q(x)\, dx$

Schwerpunkt $x_s = \dfrac{\int_{\ell} x \cdot q(x)\, dx}{R}$

Flächenlast: Betrag $R = \int_{A} p(x, y)\, dA$

Schwerpunkt $x_s = \dfrac{\int_{A} x \cdot p(x, y)\, dA}{R}$

$y_s = \dfrac{\int_{A} y \cdot p(x, y)\, dA}{R}$

Schwerpunkt eines homogenen Körpers:

$$x_s = \frac{\int_V x \cdot dV}{V}, \quad y_s = \frac{\int_V y \cdot dV}{V}, \quad z_s = \frac{\int_V z \cdot dV}{V}$$

Schwerpunkt eines homogenen Körpers, der sich aus Teilkörpern zusammensetzt:

$$x_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i V_i}{V}, \quad y_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i V_i}{V}, \quad z_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} z_i V_i}{V}$$

Schwerpunkt einer Fläche:

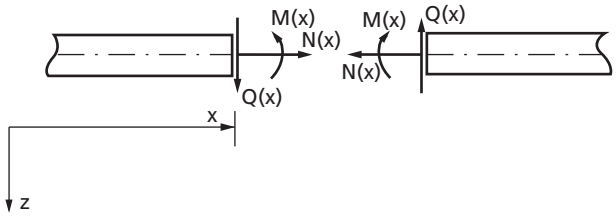
$$x_s = \frac{\int_A x \cdot dA}{A}, \quad y_s = \frac{\int_A y \cdot dA}{A}$$

Schwerpunkt einer Fläche, die sich aus Teilflächen zusammensetzt:

$$x_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \cdot A_i}{A}, \quad y_s = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i \cdot A_i}{A}$$

Schnittgrößen

Definition:



Positives Schnittufer:
Positive Schnittgrößen wirken in positiver Koordinationsrichtung.

Negatives Schnittufer:
Positive Schnittgrößen wirken in negative Koordinationsrichtung.

Beziehungen zwischen Schnittgrößen und Streckenlast:

$$Q'(x) = -q(x) \quad \Leftrightarrow \quad Q(x) = -\int q(x)\,dx + C_1$$

$$M'(x) = Q(x) \quad \Leftrightarrow \quad M(x) = \int Q(x)\,dx + C_2$$

Besonderheiten:

Rahmentragwerke:
– Verwendung lokaler Koordinatensysteme für jeden Balkenabschnitt

Bogentragwerke:
– Verwendung der Winkelkoordinaten φ bei Bögen
– Differenzial-Beziehungen zwischen $q(x)$, $Q(x)$ und $M(x)$ bei Bögen sind nicht gültig

Antworten zu den Kontrollfragen

K1__Seite 14
Die Resultierende einer Streckenlast wirkt in deren Schwerpunkt. Sie hat dann die gleiche statische Wirkung, wie die eigentliche über einen bestimmten Bereich verteilte Streckenlast.

K2__Seite 26
x_i: x-Koordinate des Schwerpunktes der i-ten Teilfläche
y_i: y-Koordinate des Schwerpunktes der i-ten Teilfläche
A_i: Flächeninhalt der i-ten Teilfläche
A: Gesamtflächeninhalt

K3__Seite 44
Nachweis der Gültigkeit der Beziehungen (16) und (17):

Intervall I: $M(x) = \frac{2}{5}F \cdot \sin\alpha \cdot x$

$$Q(x) = M'(x) = \frac{2}{5}F \cdot \sin\alpha$$

$$q(x) = -Q'(x) = 0$$

Intervall II: $M(x) = \frac{3}{5}F \cdot \sin\alpha(\ell - x)$

$$Q(x) = M'(x) = -\frac{3}{5}F \cdot \sin\alpha$$

$$q(x) = -Q'(x) = 0$$

Die Querkraft erweist sich in beiden Intervallen als Ableitung des Biegemomentenverlaufs.
Die Streckenlast ist in beiden Intervallen die Ableitung des negativen Querkraftverlaufs.

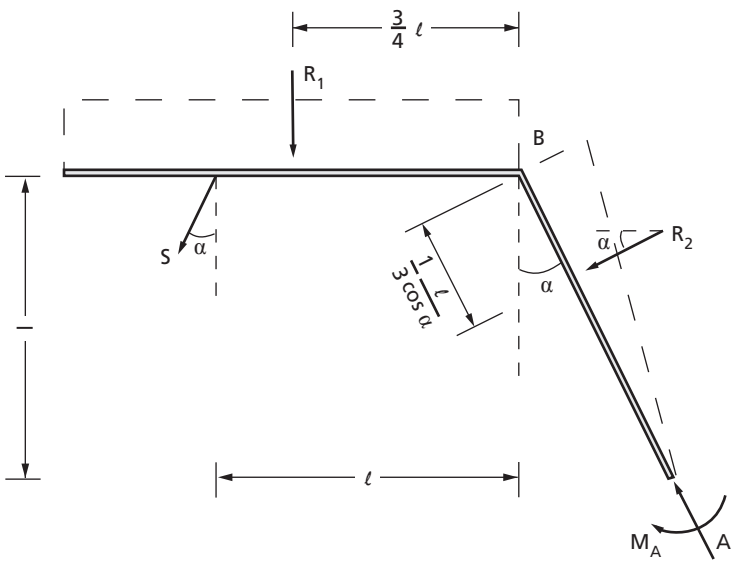
K4__Seite 64
Warum bildet die Wirkungslinie der Normalkraft eine Tangente an einem Bogen?
Der Schnitt am Bogen wird senkrecht zur Bogenachse geführt und zeigt damit in radiale Richtung. Die Normalkraft steht senkrecht auf der Schnittfläche und zeigt somit in tangentiale Richtung.

K5__Seite 21
Ein inhomogenes Material ist beispielsweise *Holz*:
Das dunklere Spätholz hat eine wesentlich höhere Dichte als das hellere Frühholz (Jahrringstruktur).
Faserverbundwerkstoffe sind ebenfalls ein inhomogenes Material, da sie aus unterschiedlichen Materialien zusammengesetzt sind.

K6__Seite 15

Zur Bestimmung der Stabkraft und der Lagerreaktionen im Punkt A geht man wie folgt vor:

FKB:



$$\alpha = \arctan\frac{\frac{\ell}{2}}{\ell} = 26{,}57°$$

$$R_1 = q_0 \cdot \frac{3}{2}\ell = 12{,}0 \text{ kN}$$

$$R_2 = \frac{1}{2}q_0 \cdot \frac{\ell}{\cos\alpha} = 4{,}47 \text{ kN}$$

Gleichgewichtsbedingungen:

$$\rightarrow: \quad -S \cdot \sin\alpha - A \cdot \sin\alpha - R_2 \cdot \cos\alpha = 0 \qquad (1)$$

$$\uparrow: \quad -S \cdot \cos\alpha + A \cdot \cos\alpha - R_1 - R_2 \cdot \sin\alpha = 0 \qquad (2)$$

$$B: \quad -M_A + S \cdot \cos\alpha \cdot \ell + R_1 \cdot \frac{3}{4}\ell - R_2 \cdot \frac{1}{3}\frac{\ell}{\cos\alpha} = 0 \qquad (3)$$

Gleichungssystem lösen:

$$(1) \cdot \cos\alpha + (2) \cdot \sin\alpha: \quad -2S \cdot \sin\alpha \cdot \cos\alpha - R_1 \cdot \sin\alpha - R_2 \cdot \underbrace{(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha)}_{1} = 0$$

$$\longrightarrow \quad \underline{\underline{S = -\frac{1}{2}\frac{R_1 \cdot \sin\alpha + R_2}{\sin\alpha \cdot \cos a} = -12{,}30 \text{ kN}}}$$

$$S \text{ in } (1): \quad \underline{\underline{A}} = -S - R_2\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \underline{\underline{3{,}36 \text{ kN}}}$$

$$S \text{ in } (3): \quad \underline{\underline{M_A}} = S \cdot \ell \cdot \cos\alpha + \frac{3}{4}R_1 \cdot \ell - \frac{1}{3}\frac{R_2\ell}{\cos\alpha} = \underline{\underline{-14{,}76 \text{ kNm}}}$$

K7__Seite 32

Schnittgrößen

In Stäben sind nur Normalkräfte vorhanden.

In Balken treten zusätzlich dazu Querkräfte und Biegemomente auf.

K8__Seite 44

Bestimmung des Querkraft- und Biegemomentenverlaufs:

$$q(x) = \frac{q_0}{\ell} \cdot x$$

$$Q(x) = -\int q(x)\,dx + C_1 = -\frac{1}{2}\frac{q_0}{\ell} \cdot x^2 + C_1$$

$$M(x) = \int Q(x)\,dx + C_2 = -\frac{1}{6}\frac{q_0}{\ell} \cdot x^3 + C_1 \cdot x + C_2$$

Bestimmung der Integrationskonstanten mit Randbedingungen (RM) gemäß Tabelle 2:

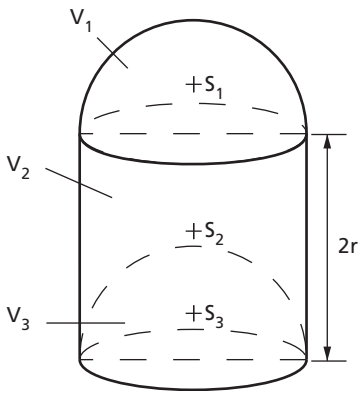
1. RB: $Q(x = 0) = 0$: $\quad -\frac{1}{2}\frac{q_0}{\ell} \cdot 0^2 + C_1 = 0 \quad \longrightarrow \quad C_1 = 0$

2. RB: $M(x = 0) = 0$: $\quad -\frac{1}{6}\frac{q_0}{\ell} \cdot 0^3 + C_1 \cdot 0 + C_2 = 0 \quad \longrightarrow \quad C_2 = 0$

$$\longrightarrow \quad \boxed{\begin{aligned} Q(x) &= -\frac{1}{2}\frac{q_0}{\ell} \cdot x^2 \\ M(x) &= -\frac{1}{6}\frac{q_0}{\ell} \cdot x^3 \end{aligned}}$$

K9__Seite 21

Bestimmung der Lage des Schwerpunkts:



aus Symmetriegründen: $x_s = y_s = 0$

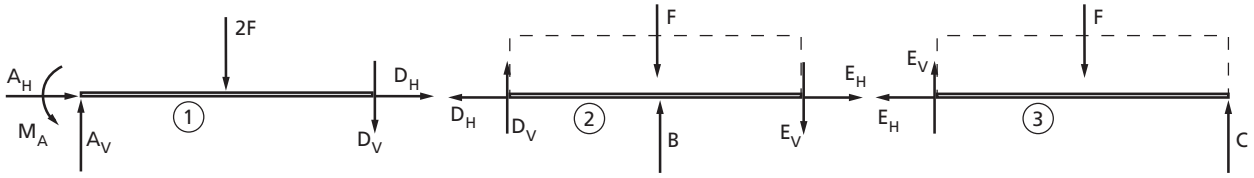
$$z_s = \frac{\sum V_i z_i}{\sum V_i} = \frac{-\frac{2}{3}\pi r^4}{2\pi r^3} = -\frac{1}{3}r$$

i	V_i	z_i	$V_i \cdot z_i$
1	$\frac{2}{3}\pi r^3$	$\frac{3}{8}r$	$\frac{1}{4}\pi r^4$
2	$2\pi r^3$	$-r$	$-2\pi r^4$
3	$-\frac{2}{3}\pi r^3$	$-\frac{13}{8}r$	$\frac{13}{12}\pi r^4$
Σ	$2\pi r^3$	—	$-\frac{2}{3}\pi r^4$

K10__Seite 53

Die *Lagerkräfte* und *Schnittgrößenverläufe* werden wie folgt ermittelt:

a)



Gleichgewichtsbedingungen:

3 $\rightarrow$: $E_H = 0$

$E: \; C \cdot 2a - F \cdot a = 0 \quad \longrightarrow \quad C = \frac{1}{2}F$

$\uparrow$: $E_V + C - F = 0 \quad \longrightarrow \quad E_V = \frac{1}{2}F$

2 $\rightarrow$: $-D_H + E_H = 0 \quad \longrightarrow \quad D_H = 0$

$D: \; B \cdot a - E_V \cdot 2a - F \cdot a = 0 \quad \longrightarrow \quad B = 2F$

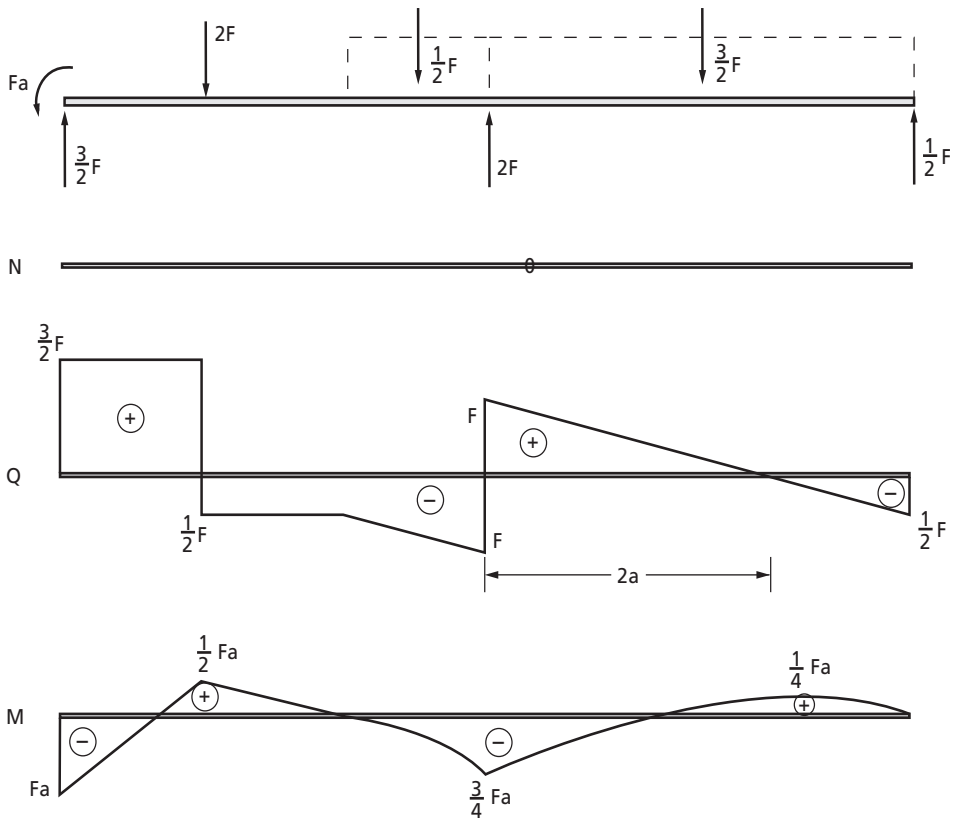
$\uparrow$: $D_V + B - E_V - F = 0 \quad \longrightarrow \quad D_V = -\frac{1}{2}F$

1 $\rightarrow$: $A_H + D_H = 0 \quad \longrightarrow \quad A_H = 0$

$\uparrow$: $A_V - D_V - 2F = 0 \quad \longrightarrow \quad A_V = \frac{3}{2}F$

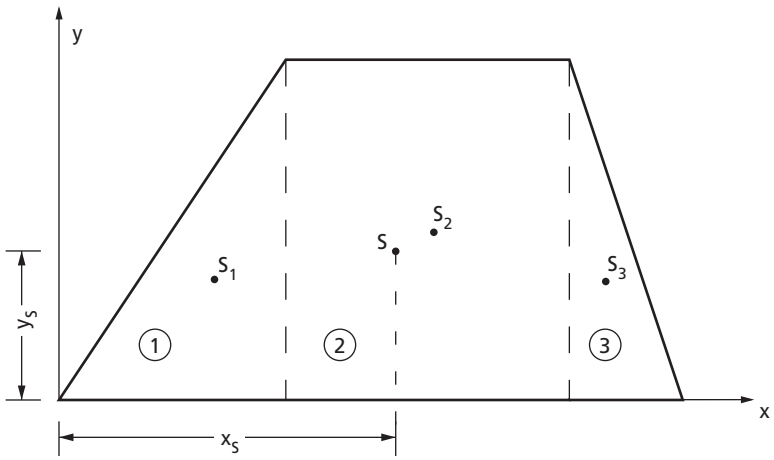
$A: \; M_A - 2F \cdot a - D_V \cdot 2a = 0 \quad \longrightarrow \quad M_A = F \cdot a$

b)



K11_Seite 14
Unterschied zwischen Flächenlast und Streckenlast:
Beide sind verteilte Lasten. Eine Flächenlast wirkt über eine Fläche, eine Streckenlast wirkt über eine Linie.

K12_Seite 26
Flächenschwerpunkt der Trapezfläche:



i	A_i	x_i	y_i	$A_i \cdot x_i$	$A_i \cdot y_i$
1	108	8	6	864	648
2	270	19,5	9	5 265	2 430
3	54	29	6	1 566	324
Σ	432			7 695	3 402
	cm^2	cm	cm	cm^3	cm^3

$$x_s = \frac{\sum A_i x_i}{\sum A_i} = \frac{7\,695\ cm^3}{432\ cm^2} = 17{,}81\ cm$$

$$y_s = \frac{\sum A_i y_i}{A_i} = \frac{3\,402\ cm^3}{432\ cm^2} = 7{,}88\ cm$$

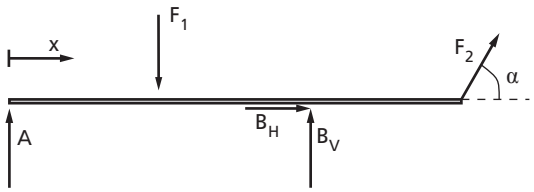
K13_Seite 49
Sind die Verläufe in den Abschnitten I und IV parallel?
Damit die beiden Verläufe parallel zueinander sind, müssten sie die gleiche Steigung (Querkraft) haben. Am Querkraftverlauf kann man jedoch erkennen, dass sich die Querkräfte im Abschnitt I und IV unterscheiden. Die linearen M-Verläufe sind somit nicht parallel.

K14_Seite 59
Für ein Rahmentragwerk werden mindestens zwei Balken benötigt.

K15_Seite 39

Bestimmung der Lagerkräfte:

Freikörperbild



$$\rightarrow:\ B_H + F_2 \cdot \cos\alpha = 0 \quad \longrightarrow \quad B_H = -\frac{\sqrt{3}}{2}\,\text{kN}$$

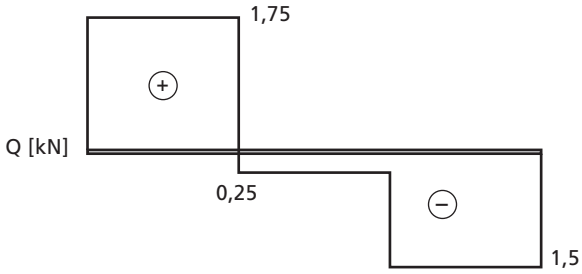
$$\overset{\curvearrowleft}{A}:\ -F_1 \cdot \frac{\ell}{2} + B_V \cdot \ell + F_2 \cdot \sin\alpha \cdot \frac{3}{2}\ell = 0 \quad \longrightarrow \quad B_V = -1{,}25\ \text{kN}$$

$$\uparrow:\ A + B_V - F_1 + F_2 \cdot \sin\alpha = 0 \quad \longrightarrow \quad A = 1{,}75\ \text{kN}$$

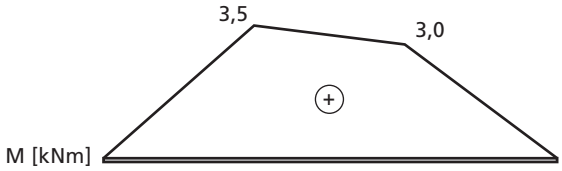
Schnittgrößenverläufe

Normalkraft

Querkraft



Biegemoment



K16_Seite 17

Die Lage des Schwerpunktes berechnen wir wie folgt:

$$x_s = \frac{3m \cdot a + m \cdot a + 2m \cdot 2a + m \cdot 3a + 4m \cdot 3a}{3m + m + 2m + m + 4m} = \frac{23}{11}a \approx \underline{\underline{2{,}09a}}$$

$$y_s = \frac{3m \cdot a + m \cdot a + m \cdot 2a + 4m \cdot 3a + 2m \cdot 4a}{3m + m + m + 4m + 2m} = \frac{26}{11}a \approx \underline{\underline{2{,}36a}}$$

K17_Seite 59

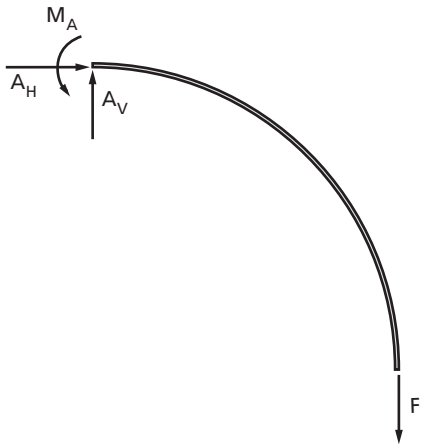
Welche Schnittgröße ändert sich nicht, wenn zwei Balken in einem Knoten aufeinander treffen?

In den beiden Balken wirkt unmittelbar am Knotenpunkt das gleiche Biegemoment.

K18_Seite 64

Die *Lagerreaktionen* und *Schnittgrößenverläufe* ermitteln wir wie folgt:

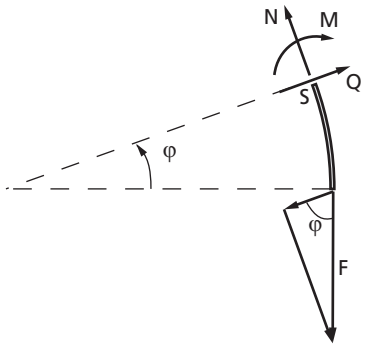
a)



$\rightarrow$: $A_H = 0$

$\uparrow$: $A_V - F = 0 \quad \longrightarrow \quad A_V = F$

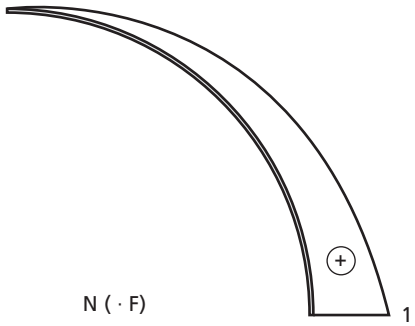
A : $M_A - F \cdot \ell = 0 \quad \longrightarrow \quad M_A = F \cdot \ell$



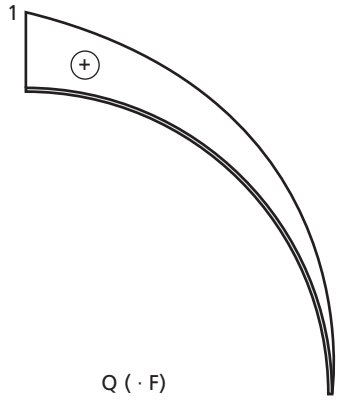
$\nwarrow$: $N - F \cdot \cos\varphi = 0 \quad \longrightarrow \quad N = F \cdot \cos\varphi$

$\nearrow$: $Q - F \cdot \sin\varphi = 0 \quad \longrightarrow \quad Q = F \cdot \sin\varphi$

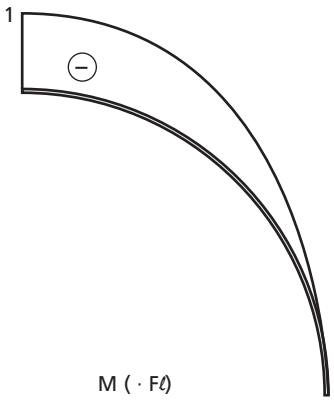
S : $-M - F \cdot \ell(1 - \cos\varphi) = 0 \quad \longrightarrow \quad M = -F \cdot \ell(1 - \cos\varphi)$



N (· F)

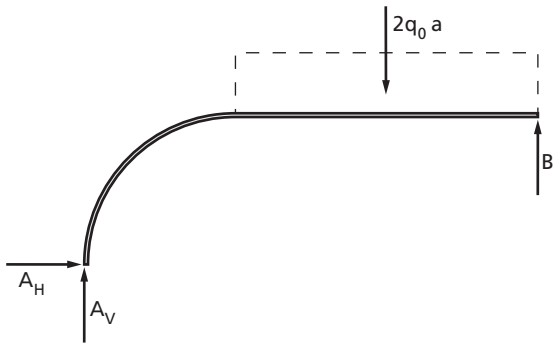


Q (· F)



M (· Fℓ)

b)

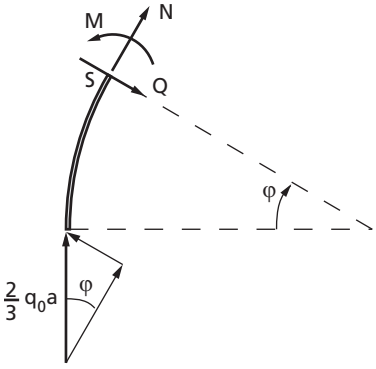


$\rightarrow$: $A_H = 0$

A : $B \cdot 3a - 2q_0 \cdot a \cdot 2a = 0 \longrightarrow B = \frac{4}{3} q_0 \cdot a$

$\uparrow$: $A_V + B - 2q_0 \cdot a = 0 \longrightarrow A_V = \frac{2}{3} q_0 \cdot a$

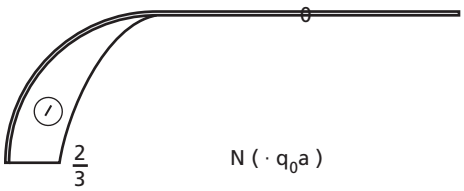
Schnittgrößen im Bogenbereich:

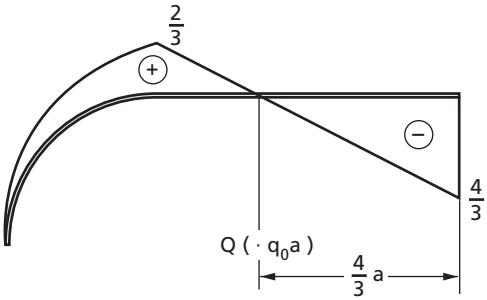


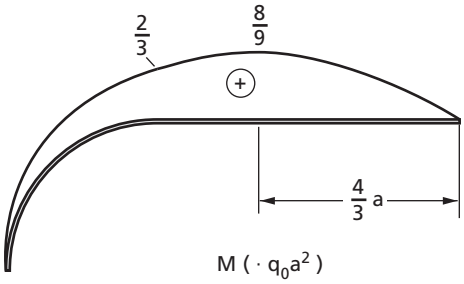
$\nearrow$: $N + \frac{2}{3} q_0 \cdot a \cdot \cos\varphi = 0 \longrightarrow N(\varphi) = -\frac{2}{3} q_0 \cdot a \cdot \cos\varphi$

$\searrow$: $Q - \frac{2}{3} q_0 \cdot a \cdot \sin\varphi = 0 \longrightarrow Q(\varphi) = -\frac{2}{3} q_0 \cdot a \cdot \sin\varphi$

S : $M - \frac{2}{3} q_0 \cdot a \cdot a \cdot (1 - \cos\varphi) = 0 \longrightarrow M(\varphi) = \frac{2}{3} q_0 \cdot a^2 \cdot (1 - \cos\varphi)$



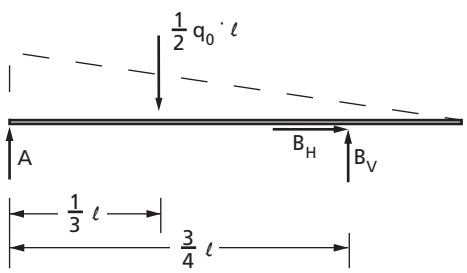




K19__Seite 15

Zu bestimmen waren die Lagerreaktionen des dargestellten Tragsystems.

FKB:



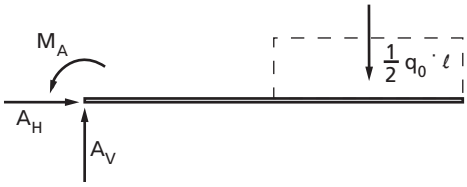
Gleichgewichtsbedingungen:

$$\rightarrow: \quad \underline{\underline{B_H = 0}}$$

$$A: \quad B_V \cdot \frac{3}{4}\ell - \frac{1}{2}q_0 \cdot \ell \cdot \frac{1}{3}\ell = 0 \longrightarrow \underline{\underline{B_v}} = \frac{2}{9}q_0 \cdot \ell = \underline{\underline{21{,}3\ \text{kN}}}$$

$$\uparrow: \quad A + B_V - \frac{1}{2}q_0 \cdot \ell = 0 \longrightarrow \underline{\underline{A}} = \frac{1}{2}q_0 \cdot \ell - \frac{2}{9}q_0 \cdot \ell = \frac{5}{18}q_0 \cdot \ell = \underline{\underline{26{,}7\ \text{kN}}}$$

K20__Seite 40



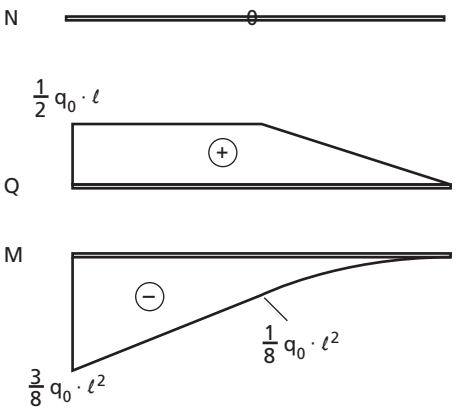
a) *Lagerreaktionen*

$$\rightarrow: \quad A_H = 0$$

$$\uparrow: \quad A_V = \frac{1}{2}q_0 \cdot \ell$$

$$A: \quad M_A = \frac{3}{8}q_0 \cdot \ell^2$$

b) S*chnittgrößenverläufe*



Normalkraft

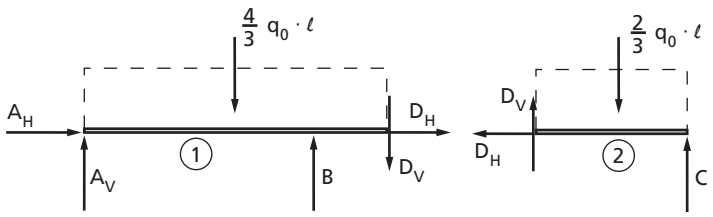
Querkraft

Biegemoment

K21_Seite 53

Die *Lagerkräfte* und *Schnittgrößenverläufe* werden wie folgt ermittelt:

a)



Gleichgewichtsbedingungen:

2 $\rightarrow$: $D_H = 0$

$$D: \; C \cdot \frac{2}{3}\ell - \frac{2}{3}q_0 \cdot \ell \cdot \frac{1}{3}\ell = 0 \quad \longrightarrow \quad C = \frac{1}{3}q_0 \cdot \ell$$

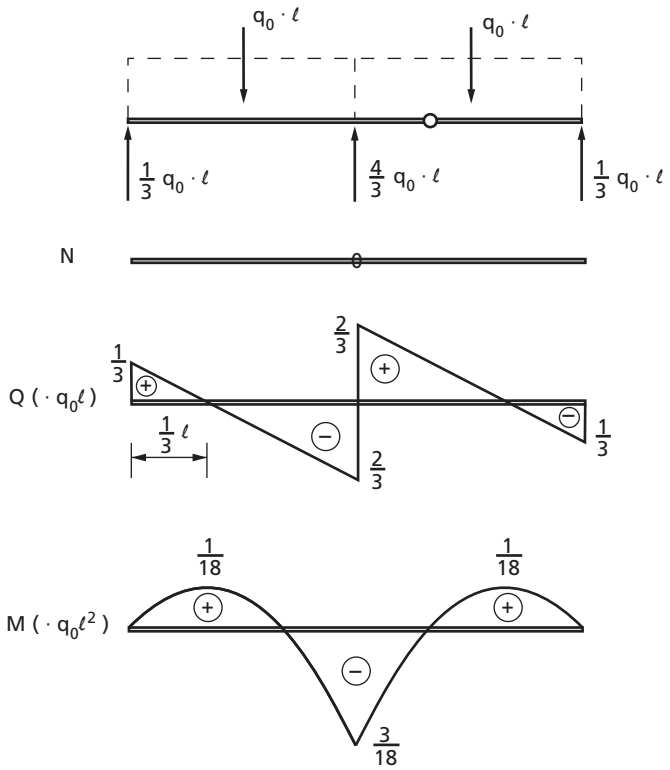
$$\uparrow: \; D_V + C - \frac{2}{3}q_0 \cdot \ell = 0 \quad \longrightarrow \quad D_V = \frac{1}{3}q_0 \cdot \ell$$

1 $\rightarrow$: $A_H + D_H = 0 \quad \longrightarrow \quad A_H = 0$

$$A: \; B \cdot \ell - D_v \cdot \frac{4}{3}\ell - \frac{4}{3}q_0 \cdot \ell \cdot \frac{2}{3}\ell = 0 \quad \longrightarrow \quad B = \frac{4}{3}q_0 \cdot \ell$$

$$\uparrow: \; A_V + B - D_v - \frac{4}{3}q_0 \cdot \ell = 0 \quad \longrightarrow \quad A_v = \frac{1}{3}q_0 \cdot \ell$$

b)



K22_Seite 14

Unterschied zwischen Gleichstreckenlast und konstanter Streckenlast:

Es gibt keinen Unterschied. Eine Gleichstreckenlast ist eine konstante Streckenlast.

K23_Seite 21

Die Gewichtskraft eines Körpers darf, obwohl sie sich in Wirklichkeit gleichmäßig über das gesamte Volumen des Körpers verteilt, im Schwerpunkt angesetzt werden, ohne dass sich die statische Wirkung ändert.

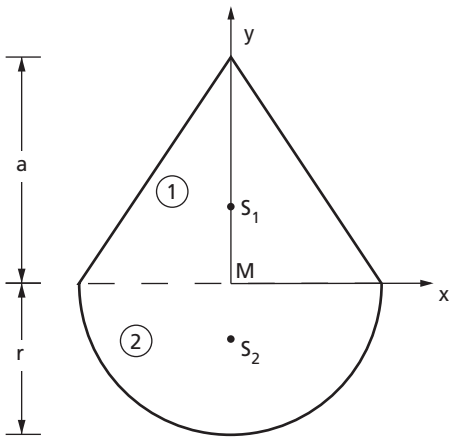
K24_Seite 49

Hat der Momentenverlauf an der Stelle einen Knick?

Damit der Momentenverlauf einen Knick hat, müsste sich an dieser Stelle die Steigerung (Querkraftverlauf) sprungartig ändern. Am Querkraftverlauf kann man erkennen, dass an dieser Stelle aber kein Sprung vorliegt. Darum gehen linearer und parabelförmiger Verlauf bei M(x) ohne Knick tangential ineinander über.

K25_Seite 27

Verhältnis $\frac{a}{r}$



$$A_1 = \frac{1}{2} \cdot 2r \cdot a = r \cdot a$$

$$A_2 = \frac{1}{2} \cdot \pi r^2$$

$$y_1 = \frac{1}{3} \cdot a$$

$$y_2 = -\frac{4r}{3\pi}$$

$$y_s = \frac{\sum A_i y_i}{\sum A_i} = \frac{ra \cdot \frac{1}{3}a - \frac{1}{2}\pi r^2 \cdot \frac{4r}{3\pi}}{ra + \frac{1}{2}\pi r^2} = \frac{\frac{1}{3}a^2 - \frac{2}{3}r^2}{a + \frac{1}{2}\pi r}$$

Bedingung: $y_s \overset{!}{=} 0 \longrightarrow \frac{1}{3}a^2 - \frac{2}{3}r^2 = 0 \longrightarrow \frac{a}{r} = \sqrt{2}$

K26__Seite 39
Zur Bestimmung der Schnittgrößen sollte immer das Teilsystem gewählt werden, bei dem die Berechnung der Schnittgrößen einfacher erscheint.

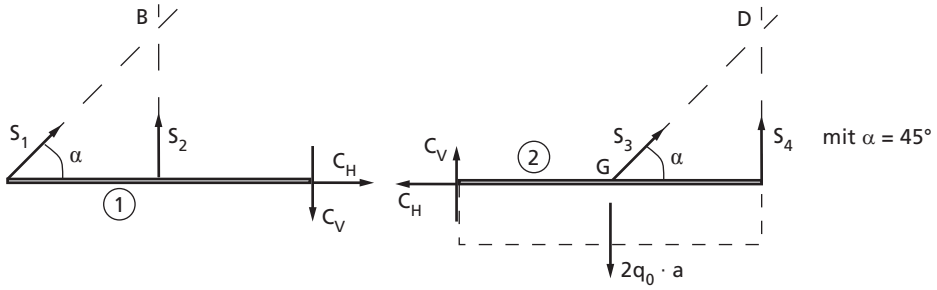
K27__Seite 17
Den Schwerpunkt eines Systems von Punktmassen nennt man *Massenmittelpunkt.*

K28__Seite 21
Bei einem homogenen Körper ist die Dichte des Materials an jeder Stelle des Körpers gleich.

K29__Seite 32
Positives und negatives Schnittufer
Die Art des Schnittufers hängt von der Festlegung der Balkenlängs- (x-)Koordinate ab. Aus dem positiven Schnittufer kommt die x-Achse heraus, in das negative Schnittufer geht die x-Achse hinein.

K30__Seite 53
Die *Stabkräfte* und *Schnittgrößenverläufe* werden wie folgt ermittelt:

a)



Gleichgewichtsbedingungen:

$$\left.\begin{array}{ll} ① & B:\ C_H \cdot a - C_V \cdot a = 0 \\ ② & D:\ -C_H \cdot a - C_V \cdot 2a + 2q_0 \cdot a \cdot a = 0 \end{array}\right\} \begin{array}{l} \longrightarrow\ C_H = \frac{2}{3} q_0 \cdot a \\ \longrightarrow\ C_V = \frac{2}{3} q_0 \cdot a \end{array}$$

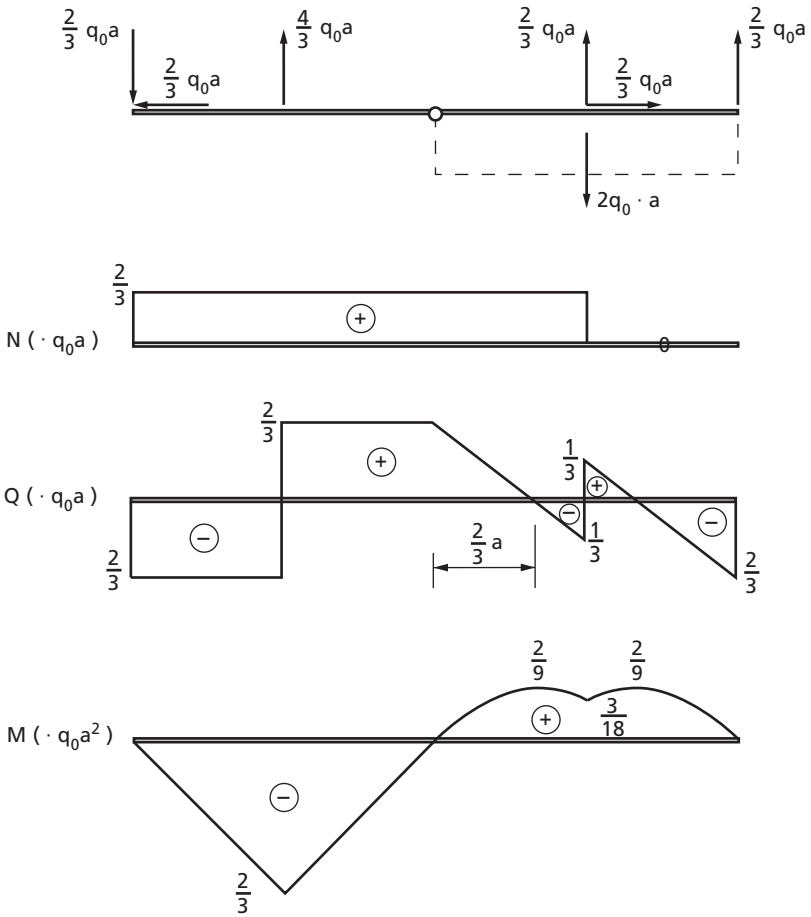
$$① \rightarrow:\ S_1 \cdot \cos\alpha + C_H = 0 \quad \longrightarrow \quad S_1 = -\frac{2}{3}\sqrt{2} q_0 \cdot a$$

$$\uparrow:\ S_1 \cdot \sin\alpha + S_2 - C_V = 0 \quad \longrightarrow \quad S_2 = \frac{4}{3} q_0 \cdot a$$

$$② \rightarrow:\ S_3 \cdot \cos\alpha - C_H = 0 \quad \longrightarrow \quad S_3 = \frac{2}{3}\sqrt{2} q_0 \cdot a$$

$$G:\ S_4 \cdot a - C_V \cdot a = 0 \quad \longrightarrow \quad S_4 = \frac{2}{3} q_0 \cdot a$$

b)



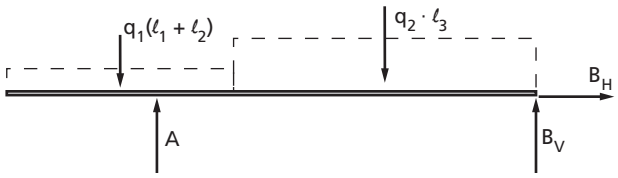
K31_Seite 32
Die resultierende Schnittkraft wird in eine Komponente normal zur Schnittfläche und eine Komponente, die in der Schnittfläche liegt, zerlegt. Die Komponenten heißen Normal- und Querkraft.

K32_Seite 26
negative Fläche: Fläche, die zur Ermittlung der Gesamtfläche abgezogen werden muss (z.B. Ausstanzung).

K33_Seite 39
Man kann auf die Ermittlung von Lagerreaktionen für die Bestimmung der Schnittgrößenverläufe verzichten, wenn die Schnittgrößen an einem Teilsystem berechnet wurden, bei dem keine Lagerreaktionen auftreten.

K34_Seite 53

Verlauf von Querkraft und Biegemoment, Größe des maximalen Biegemoments:



Gleichgewichtsbedingungen:

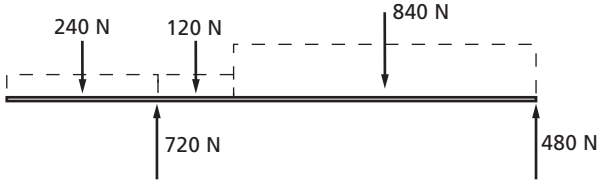
$\rightarrow$: $B_H = 0$

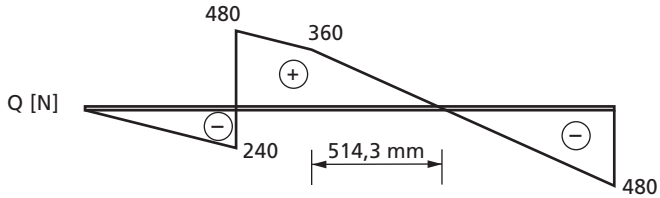
$$B: \; -A \cdot (\ell_2 + \ell_3) + q_1 \cdot (\ell_1 + \ell_2) \cdot (\ell_3 + \frac{\ell_1 + \ell_2}{2}) + q_2 \cdot \ell_3 \cdot \frac{\ell_3}{2} = 0 \quad \longrightarrow$$

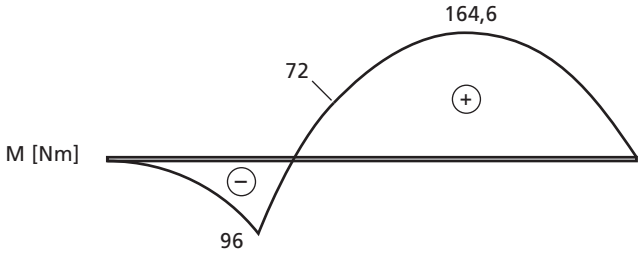
$$A = \frac{1}{\ell_2 + \ell_3}\left[q_1(\ell_1 + \ell_2)\left(\ell_3 + \frac{\ell_1 + \ell_2}{2}\right) + q_2\frac{\ell_3^2}{2}\right] = 720 \text{ N}$$

$\uparrow$: $-A + B_V - q_1 \cdot (\ell_1 + \ell_2) - q_2 \cdot \ell_3 = 0 \quad \longrightarrow$

$B_V = q_1 \cdot (\ell_1 + \ell_2) + q_2 \cdot \ell_3 - A = 480$ N



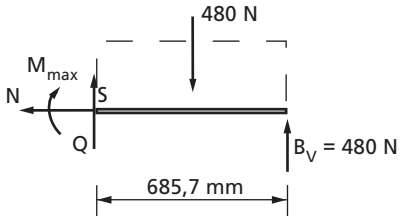




$M_{max} = 164{,}6$ Nm

andere Möglichkeit:

Schnitt beim Nulldurchgang der Querkraft:

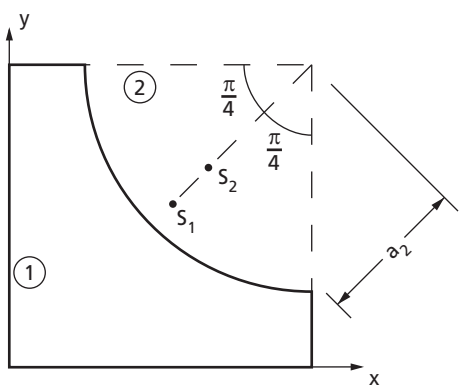


$$S: \; -M_{max} + 480 \text{ N} \cdot 0{,}6857 \text{ m} - 480 \text{ N} \cdot \frac{0{,}6857}{2} \text{ m} = 0 \quad \longrightarrow \quad M_{max} = 164{,}6 \text{ Nm}$$

K35__Seite 27

Berechnung der Schwerpunktkoordinaten der Flächen:

a)



$A_1 = a^2$

$$A_2 = -\frac{1}{4}\pi\left(\frac{3}{4}a\right)^2 = -\frac{9}{64}\pi a^2$$

Der Schwerpunkt liegt auf der Symmetrieachse und somit auf der Winkelhalbierenden im ersten Quadranten. Die x- und y-Koordinaten des Schwerpunkts sind damit gleich. Es genügt die Bestimmung von x_s.

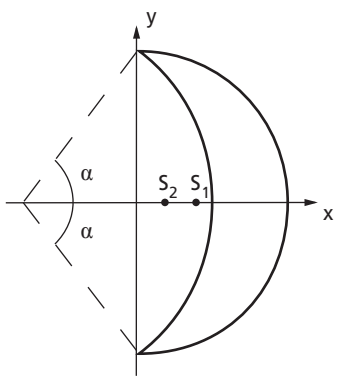
$$a_2 = \frac{2\cdot\left(\frac{3}{4}a\right)\cdot\sin\frac{\pi}{4}}{3\cdot\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}a}{\pi}$$

$$x_1 = \frac{a}{2}$$

$$x_2 = a - a_2\cdot\frac{\sin\pi}{4} = a\left(1-\frac{1}{\pi}\right)$$

$$x_s = y_s = \frac{\sum A_i x_i}{A_i} = \frac{a^2\cdot\frac{a}{2} - \frac{9}{64}\pi a^2\cdot a\left(1-\frac{1}{\pi}\right)}{a^2\left(1-\frac{9}{64}\pi\right)} = a\cdot\frac{\frac{1}{2}-\frac{9}{64}\pi\left(1-\frac{1}{\pi}\right)}{1-\frac{9}{64}\pi} \approx \underline{\underline{0{,}36a}}$$

b)



$\alpha = \arctan\frac{20}{15} = 53{,}13°\ 0{,}9273$ (Bogenmaß)

Teilfläche 1: Halbkreis
Teilfläche 2: Kreisabschnitt (negative Fläche)

$$A_1 = \frac{1}{2}\pi \cdot 20^2\ \text{cm}^2 = 628{,}3\ \text{cm}^3$$

$$A_2 = -25^2\left(\alpha - \frac{1}{2}\sin(2\alpha)\right)\ \text{cm}^2 = -279{,}6\ \text{cm}^2$$

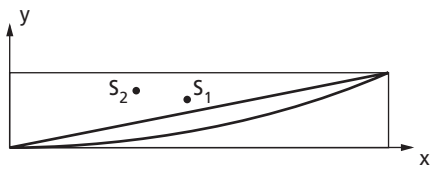
$$x_1 = \frac{4 \cdot 20}{3\pi}\ \text{cm}$$

$$x_2 = \frac{4 \cdot 25 \cdot \sin^3\alpha}{3(2\alpha - \sin(2\alpha))}\ \text{cm} - 15\ \text{cm} = 4{,}08\ \text{cm}$$

$$x_s = \frac{\sum A_i x_i}{\sum A_i} = \frac{628{,}3 \cdot 8{,}49 - 279{,}6 \cdot 4{,}08}{628{,}3 - 279{,}6}\ \text{cm} = \underline{\underline{12{,}03\ \text{cm}}}$$

$y_S = 0$ (wegen Symmetrie)

c)



Teilfläche 1: Parabelfläche
Teilfläche 2: Dreieck (negative Fläche)

$$A_1 = \frac{2}{3} \cdot 20 \cdot 4\ \text{cm}^2 = 53{,}33\ \text{cm}^2$$

$$A_2 = -\frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 4\ \text{cm}^2 = -40{,}00\ \text{cm}^2$$

$$x_1 = \frac{3}{8} \cdot 20\ \text{cm} = 7{,}70\ \text{cm} \qquad x_2 = \frac{1}{3} \cdot 20\ \text{cm} = 6{,}67\ \text{cm}$$

$$y_1 = \frac{3}{5} \cdot 4\ \text{cm} = 2{,}40\ \text{cm} \qquad y_2 = \frac{2}{3} \cdot 4\ \text{cm} = 2{,}67\ \text{cm}$$

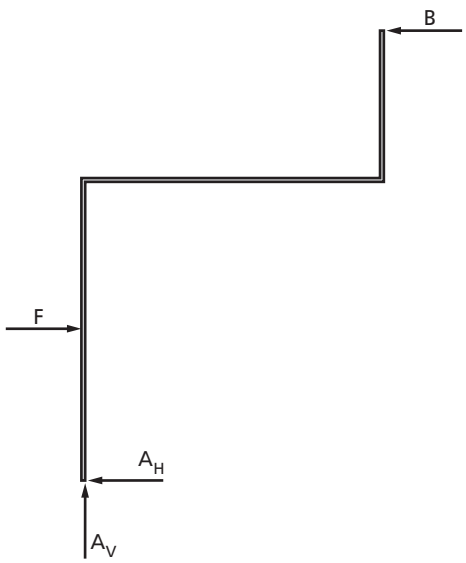
$$x_s = \frac{\sum A_i x_i}{A_i} = \frac{55{,}33 \cdot 7{,}5 - 40{,}00 \cdot 6{,}67}{53{,}33 - 40{,}00}\ \text{cm} = \underline{\underline{9{,}99\ \text{cm}}}$$

$$y_s = \frac{\sum A_i y_i}{A_i} = \frac{53{,}33 \cdot 2{,}4 - 40{,}00 \cdot 2{,}67}{53{,}33 - 40{,}00}\ \text{cm} = \underline{\underline{1{,}59\ \text{cm}}}$$

K36__Seite 59

Die *Lagerreaktionen* und *Schnittgrößenverläufe* werden wie folgt ermittelt:

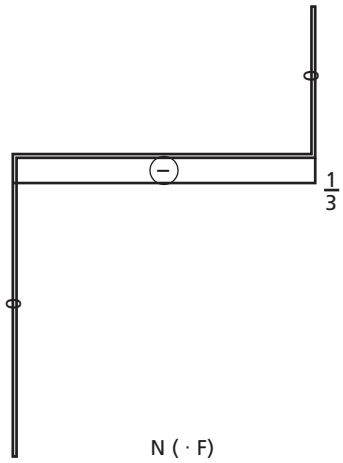
a)

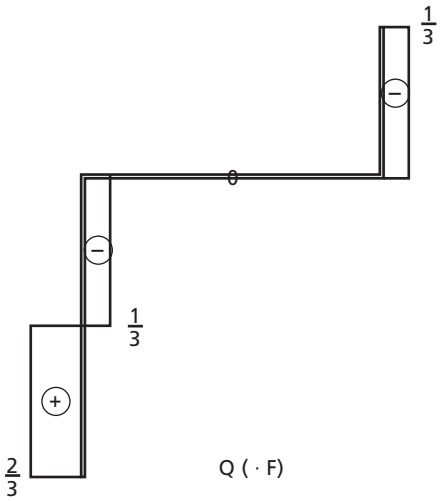


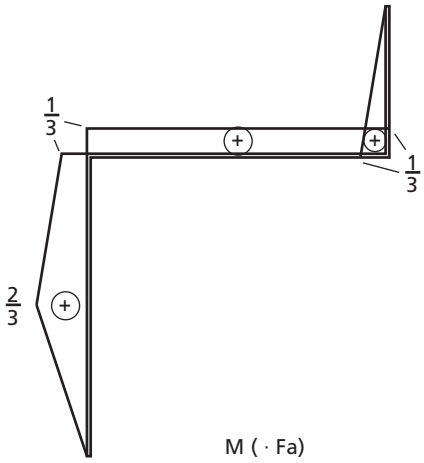
$$\uparrow: \quad A_V = 0$$

$$A: \quad B \cdot 3a - F \cdot a = 0 \longrightarrow B = \frac{1}{3}F$$

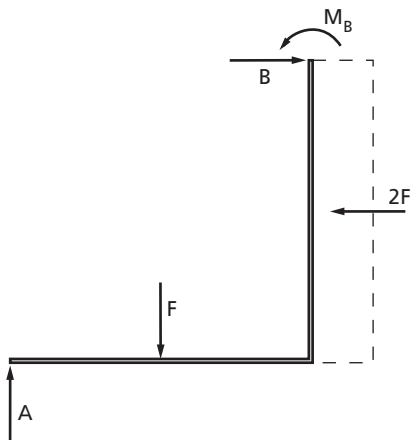
$$\rightarrow: \quad -A_H - B + F = 0 \longrightarrow A_H = \frac{2}{3}F$$







b)

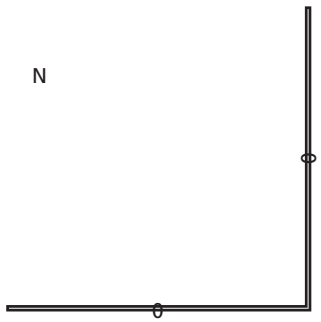


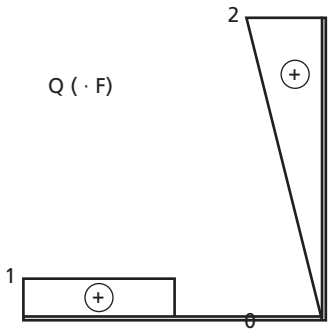
$\rightarrow$: $B - 2F = 0 \quad \longrightarrow \quad B = 2F$

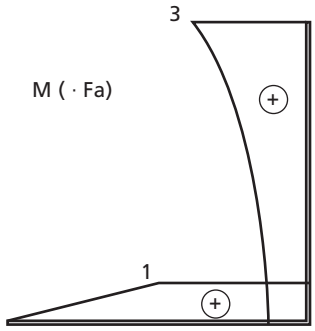
$\uparrow$: $A - F = 0 \quad \longrightarrow \quad A = F$

$B: \; M_B - A \cdot 2a + F \cdot a - 2F \cdot a = 0$

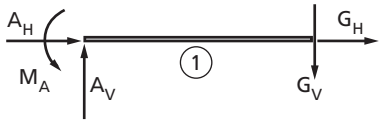
$\longrightarrow \quad M_B = 3F \cdot a$

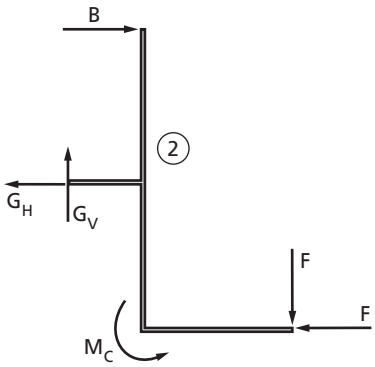






c)





2 $\uparrow$: $G_V - F = 0 \quad \longrightarrow \quad G_V = F$

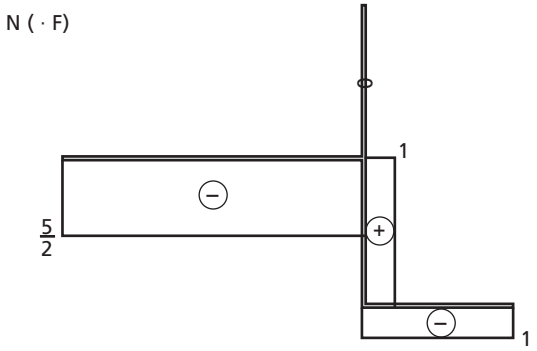
$G: \; -B \cdot a + M_C - F \cdot a - F \cdot \frac{3}{2}a = 0 \quad \longrightarrow \quad B = -\frac{3}{2}F$

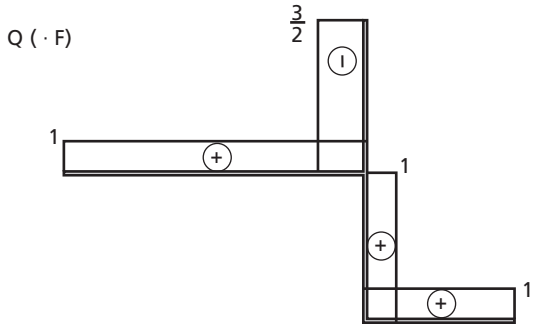
$\rightarrow$: $G_H + B - F = 0 \quad \longrightarrow \quad G_H = -\frac{5}{2}F$

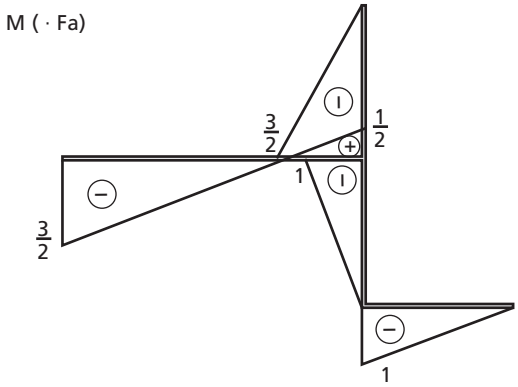
① $\rightarrow$: $A_H + G_H = 0 \quad \longrightarrow \quad A_H = \frac{5}{2}F$

$\uparrow$: $A_V - G_V = 0 \quad \longrightarrow \quad A_V = F$

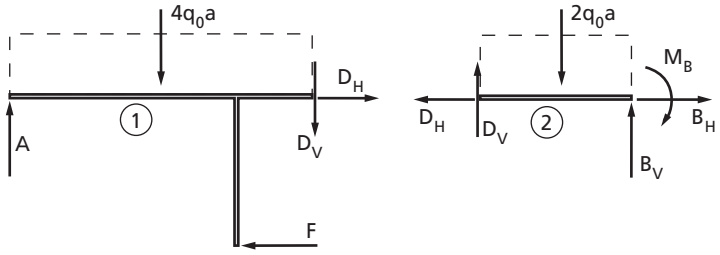
A : $M_A - G_V \cdot \frac{3}{2}a = 0 \quad \longrightarrow \quad M_A = \frac{3}{2}F \cdot a$







d)



① $\rightarrow$: $D_H - F = 0 \quad \longrightarrow \quad D_H = 5\ \text{kN}$

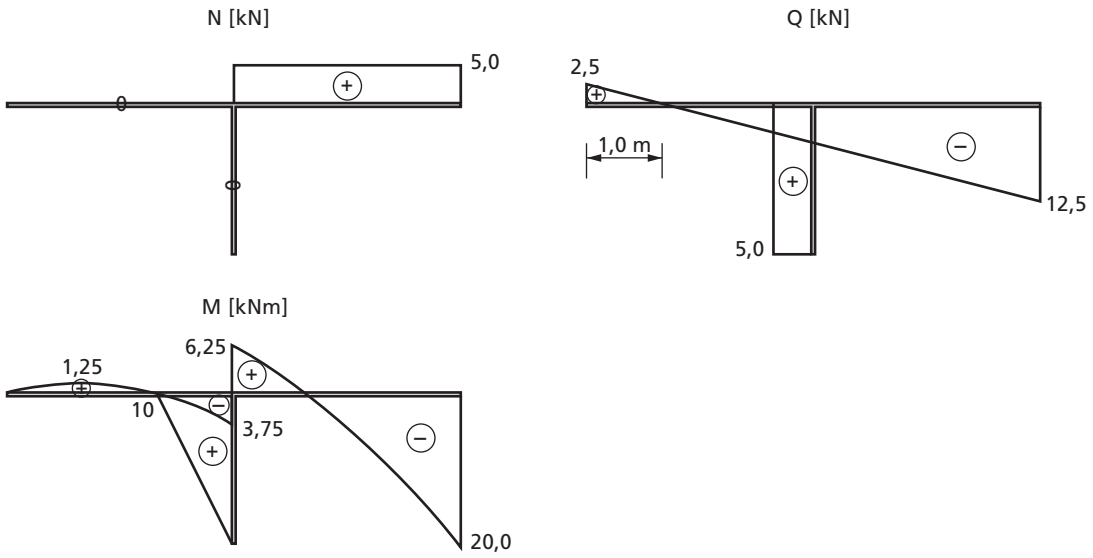
D : $-A \cdot 4a + 4q_0 \cdot a \cdot 2a - F \cdot 2a = 0 \quad \longrightarrow \quad A = 2{,}5\ \text{kN}$

$\uparrow$: $A - D_V - 4q_0 \cdot a = 0 \quad \longrightarrow \quad D_V = -7{,}5\ \text{kN}$

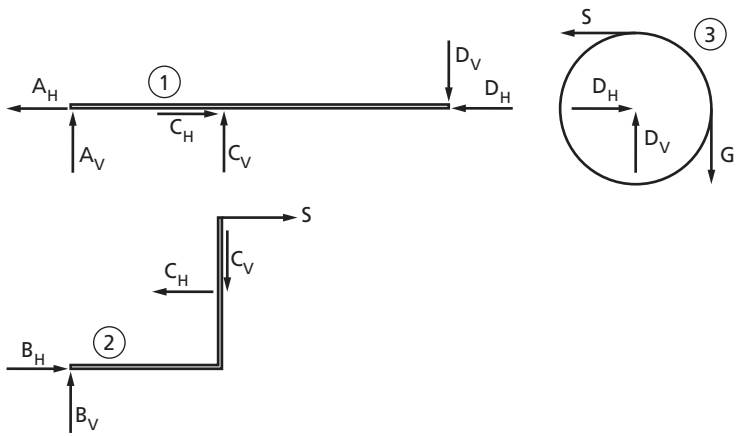
② $\rightarrow$: $-D_H + B_H = 0 \quad \longrightarrow \quad B_H = 5\ \text{kN}$

$\uparrow$: $D_V + B_V - 2q_0 \cdot a = 0 \quad \longrightarrow \quad B_V = 12{,}5\ \text{kN}$

B : $-M_B - D_V \cdot 2a + 2q_0 \cdot a \cdot a = 0 \quad \longrightarrow \quad M_B = 20\ \text{kNm}$



e)



③ $D: \; S_r - G_r = 0 \quad \longrightarrow \quad S = G$

$\uparrow: \; D_V - G = 0 \quad \longrightarrow \quad D_V = G$

$\rightarrow: \; D_H - S = 0 \quad \longrightarrow \quad D_H = G$

① $A: \; C_V \cdot 2r - D_V \cdot 5r = 0 \quad \longrightarrow \quad C_V = \frac{5}{2}G$

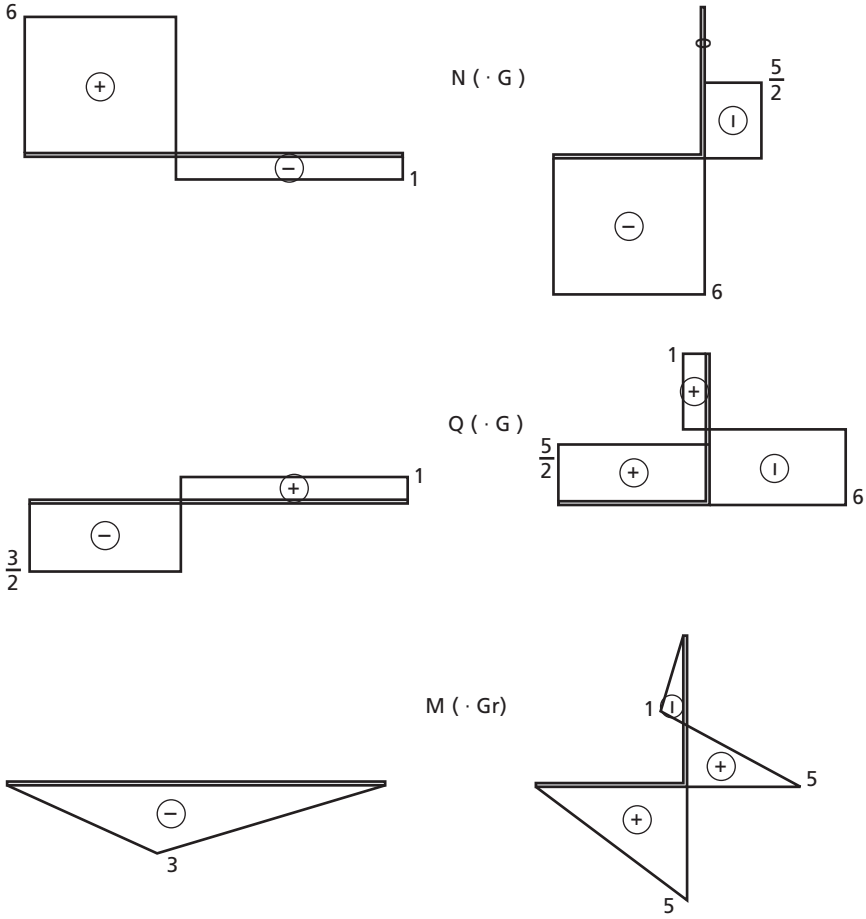
$\uparrow: \; A_V + C_V - D_V = 0 \quad \longrightarrow \quad A_V = -\frac{3}{2}G$

② $B: \; C_H \cdot r - C_V \cdot 2r - S \cdot 2r = 0 \quad \longrightarrow \quad C_H = 7G$

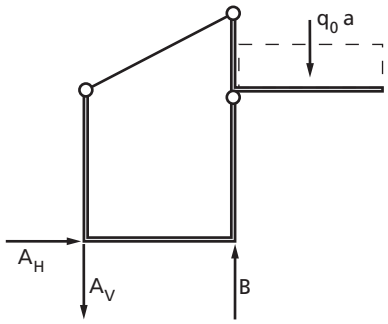
$\rightarrow: \; B_H - C_H + S = 0 \quad \longrightarrow \quad B_H = 6G$

$\uparrow: \; B_V - C_V = 0 \quad \longrightarrow \quad B_V = \frac{5}{2}G$

① $\rightarrow: \; -A_H + C_H - D_H = 0 \quad \longrightarrow \quad A_H = 6G$



f)

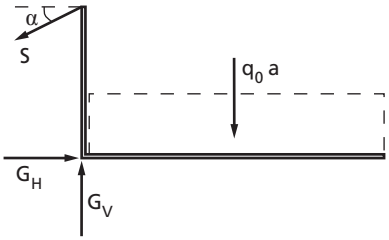


$$A: B \cdot a - q_0 \cdot a \cdot \frac{3}{2}a = 0 \longrightarrow B = \frac{3}{2}q_0 \cdot a$$

$$\rightarrow: A_H = 0$$

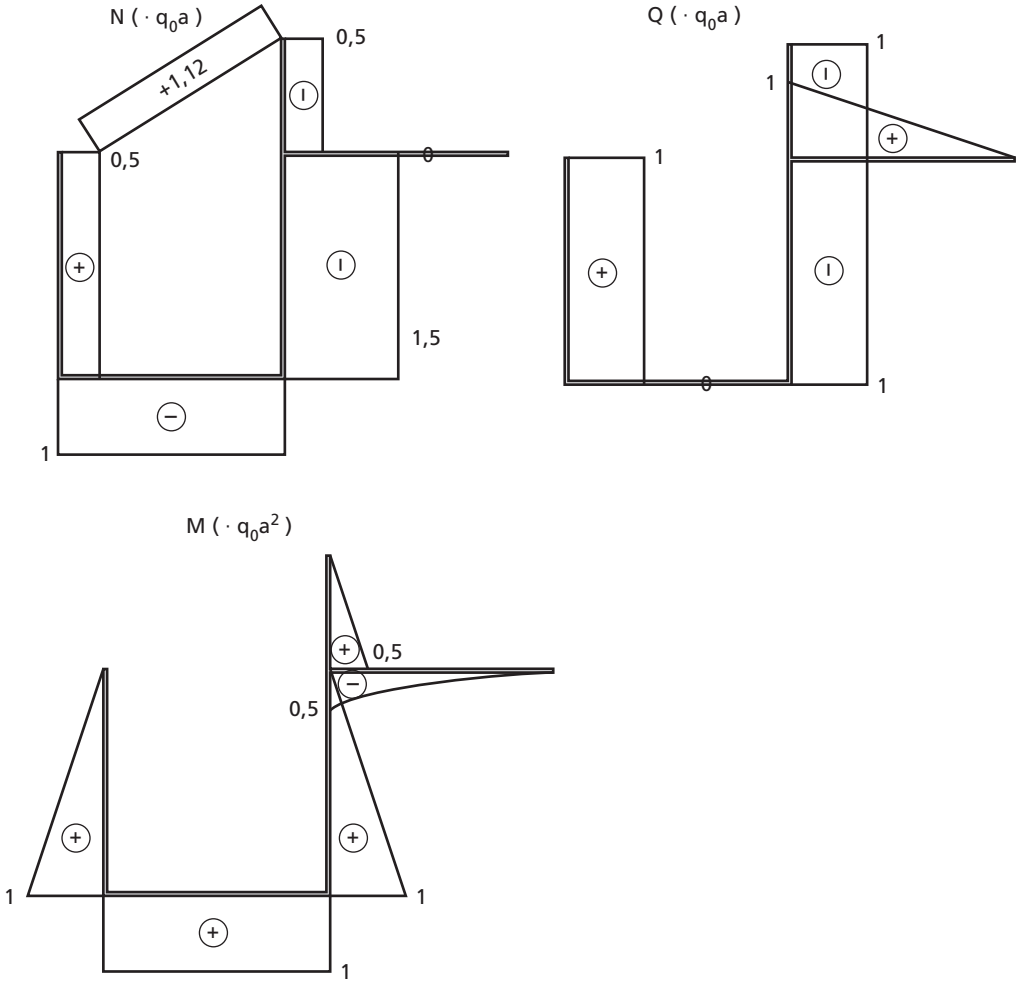
$$\uparrow: -A_V + B - q_0 \cdot a = 0 \longrightarrow A_V = \frac{1}{2}q_0 \cdot a$$

Seilkraft:



$$\text{mit } \alpha = \arctan\frac{\frac{1}{2}a}{a} = 26{,}6°$$

$$G: \; S \cdot \cos\alpha \cdot \frac{a}{2} - q_0 \cdot a \cdot \frac{a}{2} = 0 \quad \longrightarrow \quad S = 1{,}12 q_0 \cdot a$$



Literaturverzeichnis

[1] GROSS, DIETMAR; HAUGER, WERNER; SCHNELL, WALTER; SCHRÖDER, JÖRG:
Technische Mechanik 1. Springer-Verlag, 8. Auflage, 1988.

[2] Aufgabensammlung Technische Mechanik 1, HS Karlsruhe, Studiengang Maschinenbau, 2007.

[3] DANKERT, JÜRGEN; DANKERT, HELGA:
Technische Mechanik: Statik, Festigkeitslehre, Kinematik/Kinetik. Teubner-Verlag, 4. Auflage, 2005.

[4] HOLZMANN, GÜNTHER; MEYER, HEINZ; SCHUMPICH, GEORG:
Technische Mechanik 1, Statik. Teubner-Verlag, 10. Auflage, 2004.

Stichwortverzeichnis

A

Angriffspunkt 45

B

Balken 29, 46
Balkenabschnitte 55
Balkenachse 29, 31, 45
Balkenelement 40, 41
Balkentragwerke 28
Biegebeanspruchung 37, 45
Biegemoment 30, 31, 32
biegesteif 54
Bögen 61
Bogentragwerke 61

D

Dichte 18
Dreieckslast 9, 10
Druckkraft 30

E

Eigengewicht 8, 53
Einzellasten 8
Einzelmoment 49

F

Festlager 62
Flächenlast 8
Flächenschwerpunkte 21
Freikörperbild 13, 28

G

Gegenkraft 5, 6
Gelenkkraft 51
Gelenkträger 50
Gesamtsystem 12
Gleichgewicht 5, 28
Gleichgewichtsbedingungen 5, 12
Gleichstreckenlast 8, 36

H

homogenes Material 18

K

Kräftemittelpunkt 5, 6, 7

L

Lagerreaktionen 9, 12, 32
Lagerungsarten 42
Lastangriffspunkt 49
Lasteinleitung 8
Loslager 62

M

Massenmittelpunkt 15, 16
Massenpunkte 16
Massepunkte 5
Momentengleichgewicht 5, 6

N

Normalkraft 30, 31, 32

P

Punktmassen 15

Q

Querkraft 30, 32
Querschnittsabmessungen 8

R

Rahmen 54
Rahmentragwerke 54
Randbedingungen 42
Resultierende 9

S

Schnittfläche 28, 30
Schnittgrößen 28, 30, 31
Schnittgrößenermittlung 32
Schnittgrößenverläufe 34
Schnittkraft 29, 30
Schnittmoment 29, 30
Schnittstelle 30
Schnittufer 30, 31, 32
Schwerpunkt 5, 6, 15, 17
Schwerpunktkoordinaten 18
Spannungen 28
Stabkraft 15, 31
statische Bestimmtheit 12
Strahlensatz 38
Streckenlast 8, 9, 14, 40
Symmetrieachsen 18

T

Tragelementen 8
Tragfähigkeit 29
Tragwerk 9
Trapezlast 9, 10

V

Versetzungsmoment 29
Volumenmittelpunkt 18, 20

W

Winkelkoordinate 62
Wirkungslinie 12, 64

Z

Zugkraft 30
Zwischenreaktionen 12

Gabriele Sievers
luminoso
AKADart-Ausstellung
2006/2007

Studieren neben dem Beruf

»Ich mach was
für meine Karriere!
AKAD.de«

AKAD Bildungsgesellschaft mbH
Art.-Nr. 11288 K1113